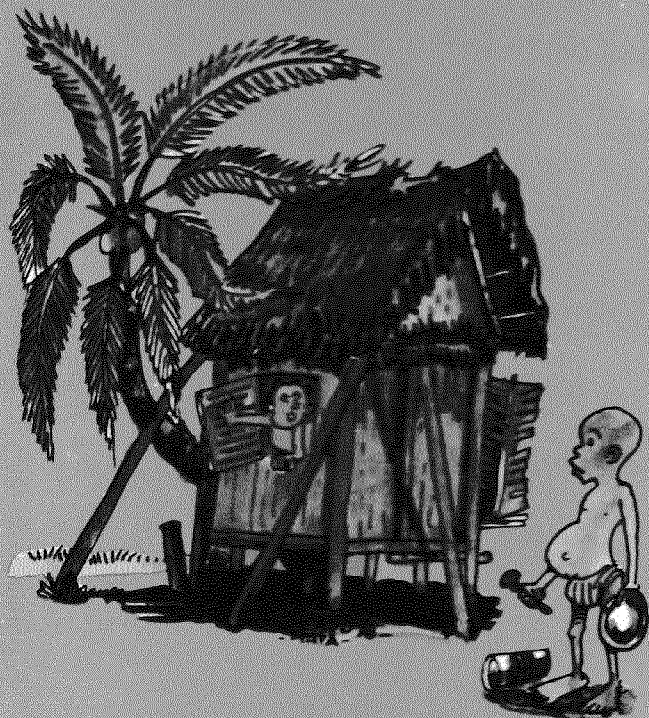


PROJET MADIO

Madagascar - Ikaï - Institut - Orstom

Appui à la réflexion macro-économique

UN APERCU DES CAMPAGNES MALGACHES EN 1998



Résultats d'enquête sur
les observatoires ruraux :
Antalaha - Sambava
Vakinankaratra
Plaine de Marovoay
Plaine côtière Mahafaly

Deuxième semestre 1998



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fahafahana – Tanindrazana – Fandrosoana

MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PROJET MADIO

APERCU DE L'ETAT DES CAMPAGNES MALGACHES EN 1998

Premiers résultats des observatoires ruraux

Décembre 1998

MADIO (MAdagascar-Dial-Instat-Orstom) est un projet chargé d'apporter aux autorités malgaches un appui à la réflexion macro-économique. Une partie de ses travaux s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de l'appareil statistique national. Le projet est cofinancé par l'Union Européenne, l'Orstom et le Ministère français de la Coopération et du Développement, pour une durée de quatre ans (1994-1998). Il est basé dans les locaux de la Direction Générale de l'Instat à Antananarivo.

Adresse :

Projet MADIO, Institut National de la Statistique, Bureau 308

B.P. 485, Anosy – Antananarivo 101, Madagascar

Tel : 22-258-32, Fax : 22-332-50

Equipe Observatoires ruraux : 22-637-78, Publications : 22-274-18

AVANT-PROPOS

1. Les observatoires ruraux, un outil de suivi de l'impact des réformes économiques sur les ménages ruraux

La mobilisation d'informations statistiques sur le secteur agricole est indispensable pour apprécier les conditions d'ajustement de ce secteur productif qui mobilise près de 80% de la population active de Madagascar. Actuellement, une enquête agricole de base est en cours au sein du Ministère de l'Agriculture. Le projet MADIO, qui n'a ni les moyens, ni la vocation à réaliser une enquête agricole au niveau national, a décidé d'expérimenter **la méthodologie des observatoires en milieu rural**. Les objectifs sont différents d'une enquête agricole classique (type recensement) qui est évidemment indispensable pour la comptabilité nationale, mais insuffisante pour la compréhension et la mesure de certaines tendances. **Grâce aux observatoires, on peut suivre dans le temps et sur un espace restreint un certain nombre d'indicateurs de l'impact des politiques économiques sur les ménages ruraux**. Ces indicateurs concernent notamment les facteurs de production agricole, l'offre productive, mais aussi le niveau de vie des ménages. Le croisement de ces variables permet de dégager les logiques des producteurs en fonction de la typologie des exploitations. Le suivi des prix aux producteurs est une entrée privilégiée dans un contexte de libéralisation et de désengagement de l'Etat.

Sur les zones d'implantation des observatoires, nous avons travaillé en collaboration avec des opérateurs locaux, généralement engagés dans des actions de développement. Quatre observatoires ont ainsi vu le jour en 1995, chacun d'entre eux visant à illustrer une problématique-clef de l'agriculture malgache :

- l'observatoire du Vakinankaratra (région d'Antsirabe), centré sur la question de la petite polyculture familiale, à dominante rizicole ;
- l'observatoire de la plaine de Marovoay, installé dans la zone des grands périmètres irrigués rizicoles, dont l'Etat se désengage actuellement de la gestion ;
- l'observatoire de la vanille dans la région d'Antalaha et de Sambava, qui s'intéresse aux cultures de rente dans une zone de production de vanille, et secondairement de café et de girofle ;
- l'observatoire de la plaine côtière Mahafaly, où domine la question de l'enclavement, dans une région où cohabitent pêcheurs Vezo et agriculteurs-éleveurs Mahafaly.

Le dispositif mis en place s'articule autour d'un système d'enquêtes à passages répétés, sur une base annuelle, sur un échantillon d'environ 500 ménages dans chaque observatoire. Pour simplifier la présentation, nous avons nommé ces observatoires par le nom de la grande ville la plus proche. Mais il faut rappeler que **chaque observatoire illustre une problématique particulière, et n'a pas vocation à une représentativité au niveau régional**. Cependant, la diversité des villages d'enquêtes qui ont été choisis donne des ordres de grandeur pour les principaux paramètres de l'agriculture malgache. Les avantages de cette approche sont les suivants :

- modicité des coûts (due à la concentration géographique des zones d'intervention), fiabilité des résultats (meilleur contrôle des opérations de terrain pour les mêmes raisons) et réduction du temps d'enquête,
- constitution d'un panel de ménages, rendant mieux compte des dynamiques individuelles dans le temps ;
- possibilité d'enrichir l'interprétation des caractéristiques et des évolutions par la mobilisation d'informations extérieures à l'enquête, de type méso-économique, à moindre frais.

Directement conçus pour répondre à un questionnement de type macro-économique, **les résultats des observatoires peuvent mettre le doigt sur certains problèmes-clefs, qui seraient passés inaperçus autrement**, à charge ensuite aux dispositifs plus lourds d'en vérifier l'importance réelle au niveau national. Mais, en l'absence d'enquête agricole nationale pour la campagne 1997-1998, les résultats des observatoires constituent, comme les années précédentes, la seule source d'information disponible sur la situation économique des producteurs ruraux.

Parallèlement, **les observatoires, justement par leur concentration géographique, qui constitue un défaut pour des analyses représentatives, répondent mieux à la demande des projets qui cherchent à évaluer l'impact de leurs interventions, localisées sur le terrain**. Actuellement, l'Union Européenne et la Coopération Française projettent de mettre en place 10 autres observatoires, illustrant chacun une problématique différente, permettant ainsi d'avoir un « maillage » plus fin du milieu rural.

2.- Une collaboration originale avec les opérateurs du développement

Sur les zones d'implantation des observatoires, nous avons travaillé en collaboration avec des opérateurs locaux (ONG ou organisations internationales), généralement engagés dans des actions de développement. Cette association originale nous a permis de bénéficier de leur connaissance fine du terrain avant, pendant et après les enquêtes : préparation du questionnaire et choix des villages, introduction auprès des autorités du village et des ménages, validation des hypothèses et des observations effectuées. De notre côté, nous avons pu répondre à une demande de formation sur les méthodes d'enquête formulée par certains opérateurs qui souhaitent développer des instruments d'analyse et de connaissance des terrains sur lesquels ils interviennent.

Outre la collaboration scientifique, ces opérateurs nous ont souvent fourni un précieux appui logistique lors des enquêtes dans des villages souvent difficiles d'accès. Le projet rizicole de la Betsiboka (FIFABE-AGRAR) nous a apporté son aide pour l'observatoire de Marovoay, en particulier pour travailler sur la rive gauche de la Betsiboka. Grâce à l'appui du projet de « développement communautaire intégré de la pêche traditionnelle sur la Cote Sud » (FAO/PNUD/Direction des Pêches), nous avons pu travailler dans cette région très enclavée de la plaine côtière Mahafaly. Sur l'observatoire du Vakinankaratra, nous travaillons en liaison étroite depuis 4 ans avec l'IREDEC. Enfin, sur l'observatoire de la vanille à Antalaha-Sambava, nous avons bénéficié de l'appui logistique du projet de conservation et de développement intégré de la presqu'île de Masoala (PCDI Masoala) ; lors de la campagne 1998, nous avons aussi collaboré avec le PRCE (projet de relance des cultures d'exportation de la cellule Stabex) pour l'élargissement de l'échantillon de l'observatoire de la vanille.

Signes évidents de la réussite de cette opération : la cohérence interne des résultats, les délais de réalisation des différentes étapes et le respect de calendriers mobilisant la collaboration de plusieurs équipes pluridisciplinaires. Les opérations de collecte ont eu lieu de juillet à août 1998 pour les observatoires du Vakinankaratra et de Marovoay, d'octobre à novembre 1998 pour les observatoires de la vanille à Antalaha et de la plaine côtière Mahafaly. En tout, 2 208 ménages ont été enquêtés, dont 1 115 ont répondu aux quatre enquêtes (1995, 1996, 1997 et 1998). La saisie et l'apurement des fichiers ont été effectués entre novembre et décembre 1998. Enfin, l'exploitation des résultats s'est déroulée entre décembre 1998 et janvier 1999. Le projet MADIO a assuré la conception d'ensemble de l'opération.

La collecte et l'apurement des données ont été réalisés sous la responsabilité de **Voahirana RAZANAMAVO** pour les observatoires d'**Antalaha-Sambava (région SAVA)** et de **Marovoay**, de **Roland RAFIDIMANANA** pour l'observatoire du **Vakinankaratra** et de **Raphaël RATOVOARINONY** pour celui de la **plaine côtière Mahafaly**.

Le traitement, l'analyse des données et la rédaction ont été réalisés par **Isabelle DROY**, **Raphaël RATOVOARINONY** et **Saminirina ANDRIAMBELOSOA**, avec la collaboration de **Fitiavana ANDRIAMIARISOA**.

3.- Un financement multiple.

Le financement des Observatoires Ruraux 1998 a été assuré par l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD, ex-ORSTOM) avec l'appui du Secrétariat à la Coopération et de l'Union Européenne.

4.- Remerciements.

Finalement, nous tenons à remercier ici, l'équipe des enquêteurs et des superviseurs, qui ont travaillé dans des conditions matérielles difficiles, nos partenaires opérateurs du développement, qui ont consacré du temps et de l'énergie à une opération dont les résultats ne sont pas directement visibles, et surtout les ménages enquêtés qui ont donné de leur temps pour répondre de bonne grâce à un questionnaire difficile.

Gageons qu'en cette période de difficultés économiques pour Madagascar, la mise à disposition de données de qualité en "temps réel" sur le monde rural contribuera à l'élaboration et au suivi de politiques économiques qui, en dernière analyse, visent à améliorer le bien-être des populations. Il ne faut voir dans les résultats présentés ci-après qu'une première étape qui prendra tout son sens au cours des prochaines années, lorsque l'on pourra enfin prendre la mesure des dynamiques en cours, en particulier pour mesurer l'impact des politiques économiques sur leur cible éloignée, méconnue, mais non moins fondamentale.

ROUBAUD François - PROJET MADIO

COMPOSITION DE L'EQUIPE OBSERVATOIRES RURAUX 1998

Equipe Observatoire Ruraux

DROY Isabelle (MADIO, IRD /ORSTOM)

RATOVOARINONY Raphaël (MADIO)

ANDRIAMBELOSOA Saminirina (MADIO)

RAZANAMAVO Voahirana (MADIO)

ANDRIAMIARISOA Fitiavana (MADIO, IRD/ORSTOM)

Consultants pour la collecte et l'apurement des données)

HANTATIANA Viviane (consultant MADIO, observatoire de Marovoay et d'Antalaha)

RABEMANDA Hanta (consultant MADIO, observatoire de Marovoay)

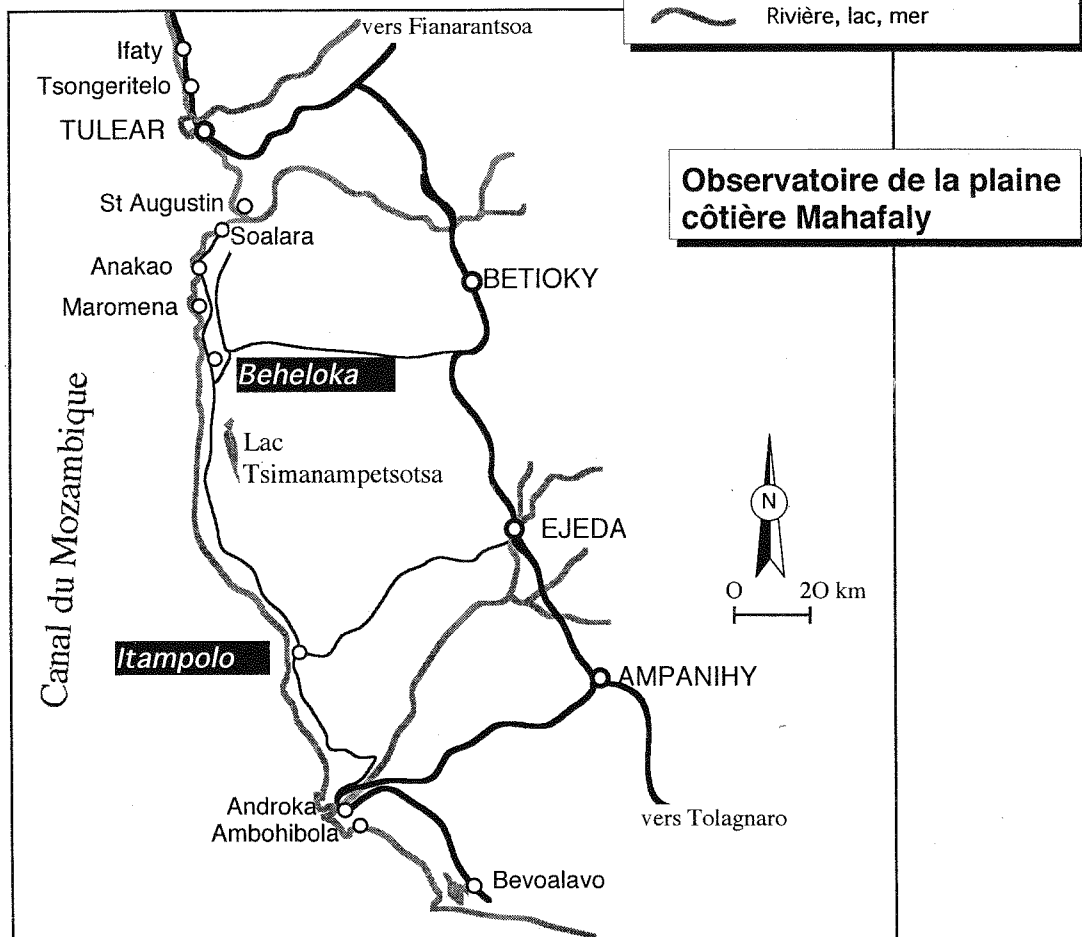
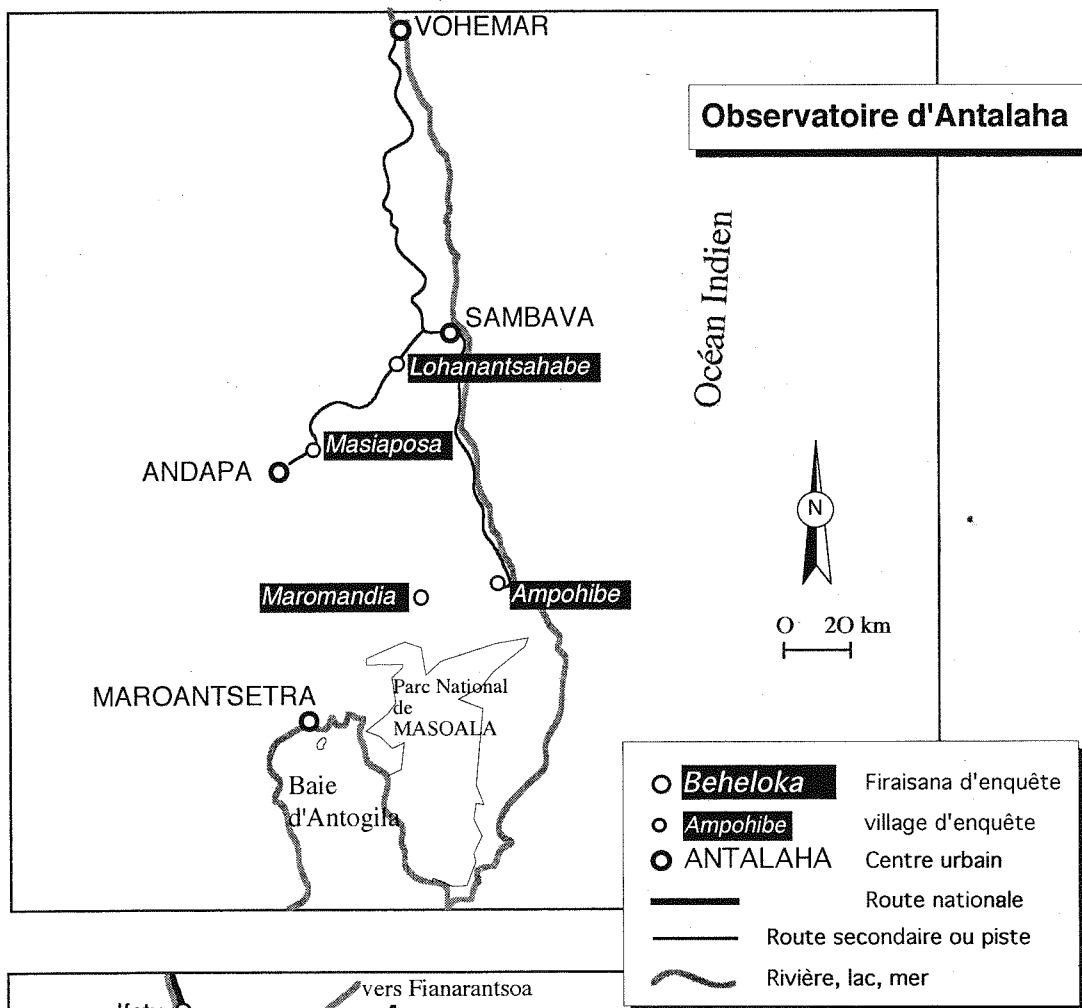
RAFIDIMANANA Roland (consultant MADIO, observatoires d'Antsirabe et de Tuléar)

RAKOTOMALALA Oliniaina (consultant MADIO, observatoires d'Antsirabe et d'Antalaha)

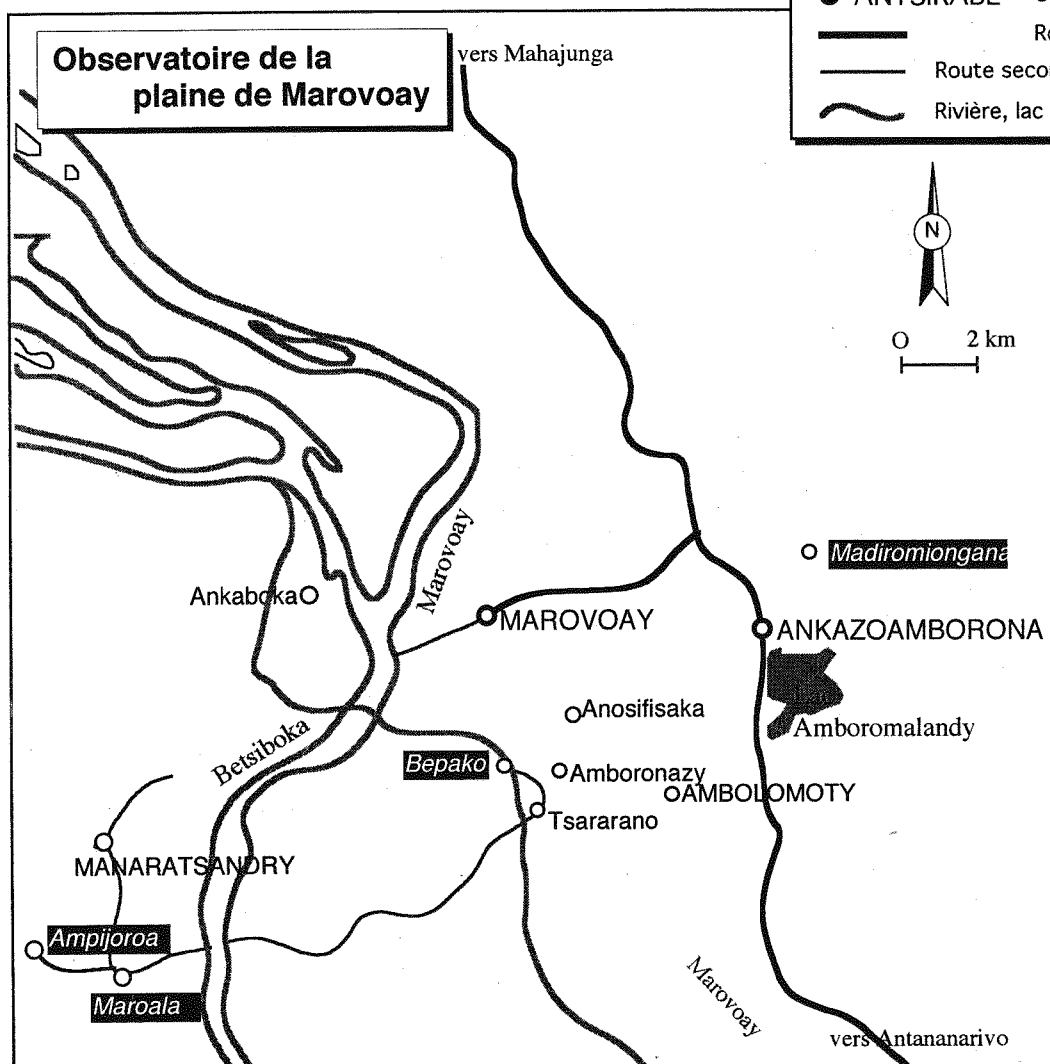
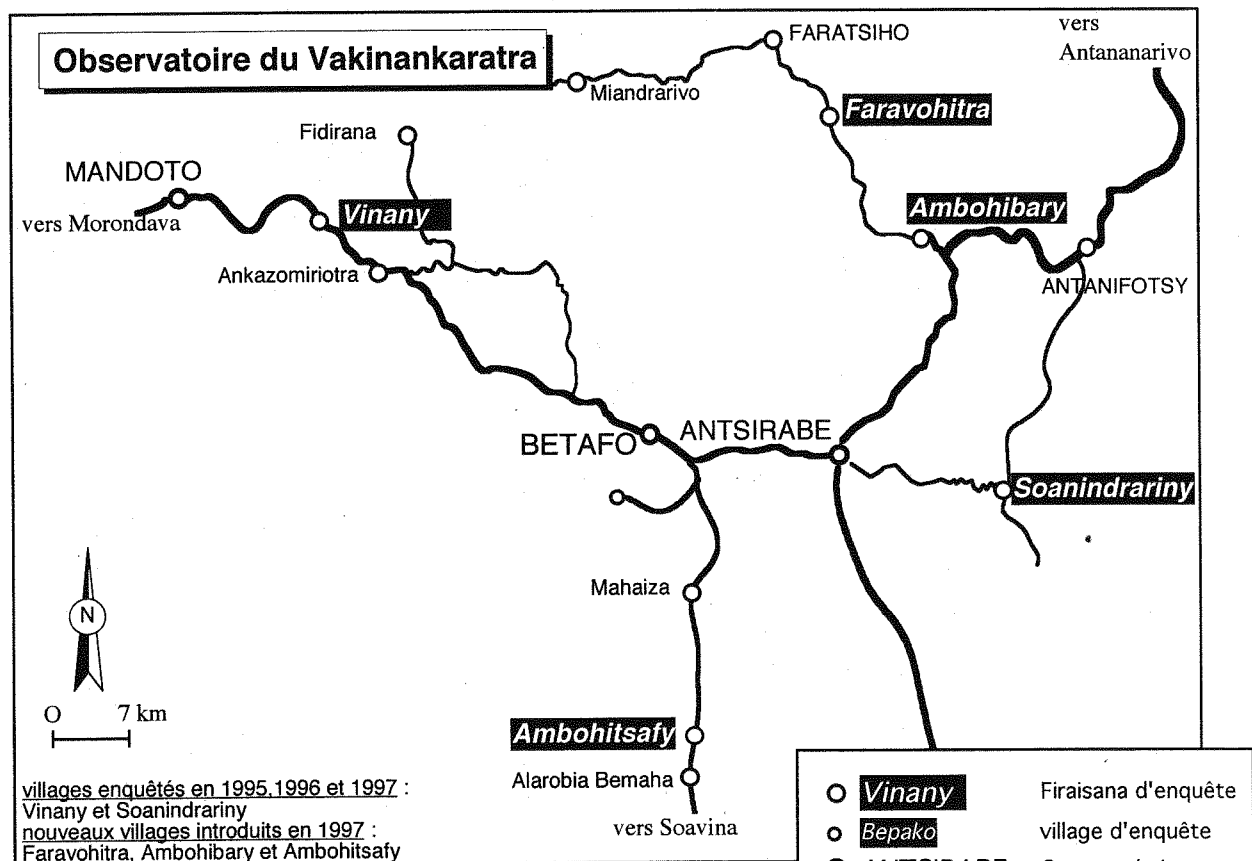
RASOAMIHAJA Marie-Pauline (IREDEC, observatoire d'Antsirabe)

RAVELONANDRO Jean-Dieudonné (Responsable de la saisie informatique)

LOCALISATION DES SITES D'ENQUÊTES 1998



LOCALISATION DES SITES D'ENQUÊTES 1998



RESUME

Ces premiers résultats sont tirés des enquêtes réalisées de juillet à novembre 1998 et portent sur la campagne agricole 1997-1998 des quatre observatoires d'Antalaha-Sambava, du Vakinankaratra, de la plaine de Marovoay et de la plaine côtière Mahafaly. La perspective dynamique analyse les tendances depuis 1995, date à laquelle les observatoires ruraux ont été mis en place. Lors de cette quatrième campagne d'enquête, 2 208 ménages ont été enquêtés, répartis sur 15 villages. Plus de la moitié de ces ménages (1115) sont suivis depuis 4 ans.

Un niveau de formation bas et des conditions de vie difficiles

La taille moyenne des ménages est de 5,8 personnes et un ménage sur cinq est monoparental, dirigé le plus souvent par une femme. Il n'y a pas de discrimination sensible entre les sexes pour l'accès à l'école, sauf sur la plaine côtière Mahafaly où les garçons fréquentent moins l'école que les filles. Par contre, les taux net et brut de scolarisation sont très inégaux d'une région à l'autre, opposant l'observatoire d'Antalaha, où les taux net et brut de scolarisation sont les plus élevés, à celui de la plaine côtière Mahafaly, où 63% des garçons de 11 à 14 ans n'ont jamais fréquenté l'école. **Le niveau de formation atteint reste bas** : en effet, à peine un quart de la population de plus de 14 ans ayant été scolarisée a obtenu le CEPE.

Les travaux domestiques, en particulier la collecte de l'eau et du bois, sont de gros consommateurs de temps et d'énergie. La collecte de l'eau est plutôt du ressort des femmes et des petites filles ; la charge est transportée à pied et les ménages y consacrent quotidiennement de 30 mn dans le meilleur des cas, le Vakinankaratra, à 70 mn sur la plaine côtière Mahafaly. L'approvisionnement en bois de chauffage pour la cuisson des aliments est plus souvent effectué par les hommes et les jeunes garçons (sauf sur la plaine côtière Mahafaly) et mobilise de 45 mn à Antalaha à 80 mn, toujours sur la plaine côtière Mahafaly. Le transport des charges est le plus souvent effectué à dos d'homme, plus rarement avec une charrette. **Ces deux corvées accroissent la pénibilité des conditions de vie en milieu rural.**

L'activité principale des chefs de ménages, comme des autres actifs du ménage est essentiellement liée au secteur primaire, en général, l'agriculture. Cependant, près de 80% des ménages ont au moins une voire plusieurs activités secondaires ; ces activités sont principalement destinées à compléter le revenu monétaire.

Une agriculture peu productive

Une agriculture peu équipée

L'équipement agricole des ménages est des plus rudimentaire, le plus souvent limité à une *angady*, une faucille ou une hache. La traction attelée n'existe pas à Antalaha-Sambava, mais sur les autres observatoires où l'élevage bovin est répandu, à peine plus du quart des ménages possède une charrette. L'utilisation de la traction attelée pour les travaux agricoles n'est significative que dans le Vakinankaratra où un ménage sur quatre possède une charrue ou une herse.

La consommation d'intrants (produits phytosanitaires, engrais organiques ou minéraux) est très faible, à l'exception du Vakinankaratra, où un peu moins de la moitié des ménages utilisent des intrants pour les cultures. Les dépenses moyennes de ces ménages ne dépassent pas 30 000 Fmg/an.

En l'absence de toute mécanisation, les ménages sont obligés de recourir à la main-d'œuvre extérieure au ménage pour assurer certains travaux en particulier pour la riziculture ; les dépenses moyennes en main-d'œuvre atteignent presque 300 000 Fmg/ménage et par an à Marovoay.

La production rizicole est toujours stagnante avec des prix peu incitatifs

Les zones rizicoles sur lesquelles nous avons travaillé n'ont été que partiellement touchées par l'invasion acridienne de 1998. Cependant, près d'un tiers des paysans d'Antsirabe se plaignent d'avoir eu des dégâts sur leurs cultures liés aux criquets, sans que l'on puisse mesurer l'ampleur de ces dégâts. Les rats et les autres parasites sont cependant plus souvent incriminés, en particulier à Marovoay où près de la moitié des producteurs se plaignent de dégâts importants provoqués par les rats.

Le rendement rizicole moyen pour la campagne 1997-1998 est de 1,1 t/ha à Antalaha-Sambava, de 0,9 t/ha dans le Vakinankaratra et de 1,9 t/ha sur la plaine de Marovoay. La principale cause des ces rendements

médiocres est la **mauvaise maîtrise de l'eau**, associée à des aléas climatiques. Une analyse détaillée montre que certaines zones réhabilitées dans le cadre de la politique nationale de l'irrigation souffrent de problèmes d'alimentation en eau, essentiellement à cause d'une mauvaise gestion du réseau ; ce constat soulève le problème de la modalité de la mise en oeuvre du transfert de gérance des réseaux hydroagricoles dont l'Etat se désengage. Le suivi de la production rizicole sur le panel de ménages enquêtés depuis 1995 révèle une stagnation des rendements : les variations d'une année sur l'autre sont dues aux aléas de la production agricole (problèmes climatiques, maladies ou parasites).

L'affectation de la production rizicole montre une grande stabilité par observatoire, en confirmant les différences structurelles de comportement des ménages d'un observatoire à l'autre. A Marovoay, comme sur la plupart des grands périmètres irrigués, le métayage est très répandu et près d'un quart de la production est destiné aux propriétaires fonciers.

La part réservée à l'autoconsommation ne varie pas beaucoup d'une année sur l'autre : les ménages d'Antalaha affectent près de 80% de leur production à la consommation familiale, ceux d'Antsirabe de 70 à 80%, contre 30 à 40% à Marovoay. La part commercialisée ne dépasse pas 2% à Antalaha et varie de 10 à 20% dans le Vakinankaratra ; il n'y a qu'à Marovoay que la part commercialisée dépasse le tiers de la production.

Cependant, depuis 1995, le prix du paddy au producteur n'a pas évolué dans les mêmes proportions que l'indice des prix à la consommation (IPC, calculé en milieu urbain). Dans un bassin de production comme la plaine de Marovoay, un des deux greniers à riz qui alimentent les grands centres urbains, le prix stagne et, pour la campagne 97/98 (chiffre de 1998), dépasse à peine 1% le niveau de 1995-1996 (chiffre de 1996). En prenant pour base 100 en 1995 (date à laquelle les premiers relevés ont été effectués), **on constate que l'indice des prix à la consommation atteint 127 en 1998 alors que le prix du paddy au producteur ne dépasse pas 120.**

L'exception de la vanille

La vanille, culture de rente par excellence, est la seule production pour laquelle les conditions de commercialisation ont sensiblement évolué depuis 1995. Après avoir fortement chuté entre 1995 et 1996, au moment de la libéralisation de la filière, **les prix au producteur ont amorcé une remontée spectaculaire depuis 1997** : pour les producteurs du panel, le prix moyen du kilo de vanille verte est passé de 5 900 Fmg en 1997 à 10 400 Fmg en 1998. Cette hausse des prix n'a pas totalement enrayé la diminution des revenus des producteurs (-14% pour les producteurs du panel entre 1997 et 1998), provoquée par une chute de la production due aux mauvaises conditions climatiques de la dernière campagne.

Revenus et dépenses : un budget de pauvreté

Les revenus : l'importance des activités secondaires dans les revenus monétaires

Le revenu des ménages comprend l'autoconsommation et les revenus monétaires. **Le niveau de ce revenu est sensiblement égal dans les trois observatoires rizicoles** (environ 3,3 million Fmg par ménage), mais trois fois inférieur sur l'observatoire de la plaine côtière Mahafaly (1,1 million Fmg par ménage). La part de l'autoconsommation dans le revenu total varie beaucoup d'un observatoire à l'autre : elle oscille entre 45 et 50% à Antsirabe et à Antalaha, mais n'est que de 22% à Marovoay. Le cas de la plaine côtière Mahafaly est un peu particulier, car les récoltes ont été presque anéanties cette année et l'autoconsommation ne représente que 14% du revenu total en 1998.

Les revenus monétaires par ménage varient de 2,7 million de Fmg à Marovoay à moins de 1 million à Tuléar. **La vente de produits agricoles ou de produits de l'élevage ne représente que la moitié des ressources monétaires dans les observatoires rizicoles.** Les activités secondaires fournissent de 45 à 50% du revenu monétaire ; la moitié du revenu de ces activités provient du salariat agricole.

Les dépenses : la place prépondérante des PPN

Selon les observatoires, la part des produits de première nécessité (PPN) représente entre la moitié et les deux tiers des dépenses monétaires des ménages, **ce qui est bien une illustration de la situation de pauvreté dans laquelle se trouve la majorité des ménages ruraux.**

Le niveau moyen des dépenses monétaires par ménage varie presque du simple au double entre l'observatoire d'Antalaha et celui de Marovoay : 1,1 million Fmg à Antalaha contre 2,1 à Marovoay. L'autoconsommation est beaucoup plus élevée à Antalaha, ce qui limite les dépenses monétaires en PPN ; quant aux dépenses d'exploitation, elles sont 4 fois supérieures à Marovoay.

L'évolution des prix à la consommation : le prix de l'enclavement

Sur les observatoires rizicoles, on voit bien la saisonnalité des prix du riz au consommateur en fonction des dates de récolte. Cette saisonnalité est d'ailleurs moins marquée à Marovoay, car les récoltes sont plus étalées. Les prix du riz sont beaucoup plus élevés dans l'observatoire de Tuléar, qui est très enclavé et ne produit pas de riz ; le riz est, dans cette région, un véritable aliment de luxe.

Les PPN qui ne sont pas produits ou fabriqués dans les régions d'enquête subissent des variations de prix liées à l'enclavement : le prix est assez stable dans les observatoires du Vakinankaratra et de Marovoay mais subit des modifications importantes dans les observatoires plus enclavés comme la plaine côtière Mahafaly et Antalaha, où le coût d'acheminement des produits est plus élevé et où les ruptures d'approvisionnement peuvent provoquer des hausses brutales de prix.

La sécurité alimentaire : une relative stabilité dans les observatoires rizicoles mais une très grande vulnérabilité dans le Sud

La consommation alimentaire des ménages ruraux est assez peu diversifiée et dominée par trois aliments de base : le riz et le maïs pour les céréales et le manioc pour les tubercules. Une part importante de la production étant affectée à la consommation familiale, nous nous intéressons aux capacités des ménages à assurer leur consommation alimentaire durant l'année.

L'aliment de base dominant est le riz à Antalaha, Antsirabe et à Marovoay. A Tuléar, l'aliment préféré est le maïs, mais le faible niveau de cette production oblige les ménages à consommer aussi du manioc. Le taux de couverture alimentaire en riz est légèrement meilleur à Antsirabe qu'à Marovoay et Antalaha, ce qui illustre la priorité des ménages du Vakinankaratra à assurer leur consommation familiale : 58% des ménages de cet observatoire consomment leur propre production de riz durant 10 à 12 mois de l'année. Ces ménages disposent aussi de sources de revenu monétaire diversifiées, ce qui leur permet de garder le riz pour la consommation familiale.

L'analyse de l'évolution du taux de couverture alimentaire sur 4 ans montre qu'au sein d'un même observatoire, il y a une **stabilité** de la répartition des ménages en fonction de leur couverture alimentaire, mais en même temps, une **diversité entre les observatoires, illustrant des comportements différents des ménages** d'une zone à l'autre. Seul l'observatoire de Tuléar connaît des variations "erratiques" d'une campagne à l'autre, illustrant la très grande vulnérabilité de cette région aux aléas climatiques ou aux fléaux comme l'invasion acridienne. Ainsi, en 1998, la production de maïs de l'observatoire de Tuléar a été totalement détruite par les criquets et les ménages ont dû se contenter de manioc, qui est leur autre aliment de base.

Conclusion

Les quatre années de suivi sur les observatoires permettent de dégager **des tendances structurelles qui évoluent peu au sein d'un même observatoire**, même si la diversité est importante d'un observatoire à l'autre. Ces tendances illustrent le comportement des ménages : par exemple, sur les observatoires rizicoles, la stabilité dans la répartition des ménages en fonction de leur sécurité alimentaire en aliments de base illustre la place donnée à la consommation familiale dans l'affectation de la production. Même si la part commercialisée varie dans des proportions un peu plus importantes, la répartition de la production est sensiblement la même d'une année sur l'autre.

La dynamique de la production sur 4 ans montre une stagnation des rendements en produits vivriers indépendamment des inévitables variations dues aux aléas climatiques. **Aucun signe d'amélioration de la production n'est encore visible**, que ce soit dans les techniques de culture ou l'utilisation d'intrants ou de matériel agricole, qui en sont à leur niveau le plus rudimentaire.

Les prix au producteur ne suivent pas l'évolution des prix à la consommation et il est donc illusoire d'envisager que les paysans investissent dans une activité agricole qui se déprécie.

INTRODUCTION

L'enquête de 1998 est la quatrième campagne des observatoires ruraux. Au cours du deuxième semestre 1998, 2 208 ménages ont été enquêtés dans les quatre observatoires, dont la moitié avait déjà répondu aux questionnaires de 1995, 1996 et 1997.

Le questionnaire de 1998 est globalement identique à celui de 1997 (dont la version avait déjà été allégée), axé sur les thèmes qui permettent de suivre l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'apporter des éléments de réponse à la question suivante : « y-a-t-il dans les campagnes des signes de décollage économique à l'instar de ce qu'on peut observer dans d'autres secteurs de l'économie malgache » ? Pour répondre à cette question, on s'intéresse bien sûr aux volumes des différentes productions, mais aussi à la part de ces productions qui est mise sur le marché et aux prix payés aux producteurs. Mais, s'intéresser aux seules activités de l'agriculture ou de l'élevage ne permet pas d'embrasser l'ensemble des activités des ménages. En effet, les activités secondaires constituent une importante source de revenu monétaire pour les ménages, ce qui amène ces derniers à réaliser des arbitrages dans le temps consacré aux différentes activités.

En plus de ce suivi temporel propre aux observatoires ruraux, nous avons utilisé le questionnaire ménage pour approfondir certains thèmes, que l'on peut qualifier de structurels, c'est à dire qui ne fluctuent que sur une période de plusieurs années. En 1998, à la demande d'un opérateur du développement, nous nous sommes intéressés aux radios rurales (équipement des ménages, type d'émissions écoutées) et à la structuration du monde rural.

Le lecteur trouvera différents aspects du questionnaire 1998, portant sur l'ensemble des ménages enquêtés en 1998, exposés dans les parties I à VII. Celui qui ne s'intéresserait qu'à la dynamique observée sur 4 ans, portant sur les ménages du panel, pourra se reporter directement à la partie VIII, intitulée « Dynamique sur 4 ans ».

I.- DU CÔTÉ DU MENAGE

Un échantillon réparti sur 4 régions et 15 villages

L'analyse de la situation des ménages ruraux que nous présentons ci-dessous est tirée de résultats d'enquêtes réalisées en 1998 sur les quatre observatoires suivants : observatoire de la vanille dans la région d'Antalaha-Sambava (appelé Antalaha dans le texte), observatoire du Vakinankaratra (appelé ici Antsirabe), observatoire de la plaine de Marovoay (appelé Marovoay), observatoire de la plaine côtière Mahafaly (appelé Tuléar). Les 2 208 ménages enquêtés correspondent à une population totale de 12 557 personnes.

Dans un objectif de suivi dans le temps des dynamiques, nous avons choisi d'enquêter en 1998 les mêmes ménages qu'en 1995 et 1996. Quand cela n'a pas été possible, en raison de départ définitif ou de refus de répondre, nous avons tiré au sort des ménages remplaçants ou bien, comme à Antalaha et à Marovoay, nous avons élargi l'échantillon à de nouveaux villages. En 1998, **1115 ménages ont été enquêtés pour la quatrième année consécutive.** C'est sur cet échantillon que porte l'analyse de la dynamique sur 4 ans.

A la demande de nos partenaires et des opérateurs du développement, nous avons élargi l'échantillon dans l'observatoire du Vakinankaratra en 1997, passant de 2 à 5 villages enquêtés. Cet élargissement permet d'avoir une meilleure image régionale, chaque village illustrant une question particulière de la région. Cette opération a été réalisée en 1998 à

Marovoay, où 2 villages de la rive gauche de la Betsiboka ont été enquêtés en complément de ceux de la rive droite. Sur l'observatoire d'Antalaha-Sambava, deux nouveaux villages ont été introduits sur l'axe Sambava-Andapa, dans la zone où intervient le projet de relance des cultures d'exportation financé par l'Union Européenne.

Tableau 1
Villages enquêtés en 1998 par observatoire

Observatoire de la vanille (Antalaha-Sambava)					
Nom du village	Maromandia Marovany	Ampohibe Namohana	Masiaposa	Lohanantsahabe	
Fivondronana	Antalaha	Antalaha	Andapa	Sambava	
Caractéristiques	village sur l'axe Antalaha-Marosantsetra ; zone marginale de production de vanille	village proche d'Antalaha, plaine rizicole ; importantes plantations de vanille	village proche de la cuvette d'Andapa groupement de producteurs de vanille créé en 1998	village sur l'axe Sambava-Andapa groupement de producteurs de vanille créé en 1997	
Date de début d'enquête	1995	1995	1998	1998	
Ménages enquêtés en 1998	152	150	107	144	
Observatoire de la plaine de Marovoay					
Nom du village	Bepako	Madiromiongana	Ampijoroa	Maroala	
Fivondronana	Marovoay	Marovoay	Marovoay	Marovoay	
Caractéristiques du village	rive droite, en plein cœur de la plaine, proche de la ville de Marovoay ; beaucoup de métayage	rive droite, sur les marges du périmètre, proximité axe routier Tana-Mahajanga	rive gauche, accès difficile, sols riches, faire valoir direct	rive gauche, accès difficile, sols riches, irrigation par stations de pompage	
Date de début d'enquête	1995	1995	1998	1998	
Ménages enquêtés en 1998	188	115	125	125	
Observatoire du Vakinankaratra (Antsirabe)					
Nom du village	Soanindrariny	Vinany	Bemaha	Faravohitra	Ambohibary
Fivondronana	Antsirabe II	Betafo	Betafo	Faratsiho	Antsirabe II
Caractéristiques du village	zone densément peuplée; polyculture en altitude (dont fruits) ; élevage laitier	zone de colonisation de l'ouest ; riz de tanety et de bas-fond culture de manioc destiné à la vente ; proximité axe routier	vallée de la Mania zone de production de maïs et de manioc	village d'altitude ; production de carottes et de pomme de terre ; élevage laitier	grande plaine rizicole réhabilitée (PPI) carottes en contre saison
Date de début d'enquête	1995	1995	1997	1997	1997
Ménages enquêtés en 1998	149	150	107	94	98
Observatoire du la plaine côtière Mahafaly (Tuléar)					
Nom du village	Beheloka		Itampolo		
Fivondronana	Tuléar II		Ampanihy Ouest		
Caractéristiques du village	zone enclavé ; village de pêcheurs vezo et d'agriculteurs; climat semi-aride sur la plaine côtière		village très excentré et enclavé ; agriculteurs et pêcheurs vezo ; climat semi-aride sur la plaine côtière		
Date de début d'enquête	1995		1995		
Ménages enquêtés en 1998	255		249		

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Tableau 2
Population enquêtée dans les quatre observatoires en 1998

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar	Total
Nombre de ménages	553	598	553	504	2208
Population	2850	3581	3192	2934	12 557
Taille moyenne du ménage	5,2	6,0	5,8	5,8	5,7
Panel de ménages 1995-1996-1997-1998 (enquêtés quatre années de suite)	297	288	303	227	1115
% de ménages monoparentaux	24,6	15,1	21,3	20,6	20,3
Dont ménages dirigés par une femme	18,1	11,1	13,9	15,3	14,5
Dont ménages dirigés par un homme	6,5	4,0	7,4	5,3	5,8

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

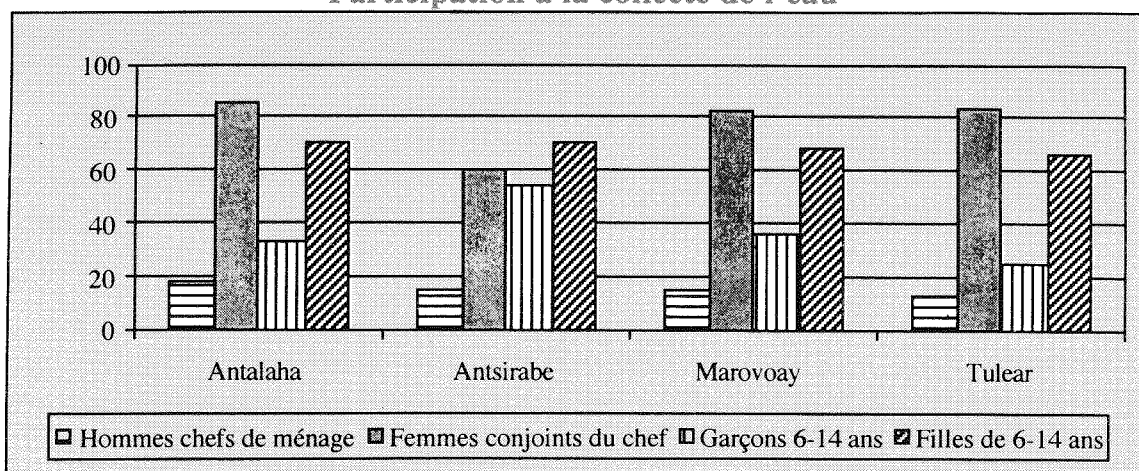
Un ménage sur cinq est monoparental, dirigé par une femme dans la plupart des cas. Mais, la proportion des familles monoparentales varie fortement d'un observatoire à l'autre : 25 % des ménages d'Antalaha sont des ménages monoparentaux contre 15 % à Antsirabe. Conséquence : près d'1 ménage sur 5 est dirigé par une femme à Antalaha contre 1 sur 10 à Antsirabe. Cette proportion plus ou moins élevée des femmes chefs de ménage est à prendre en compte dans les interventions de développement, car il ne faut pas « oublier » ce groupe particulier dans les programmes de formation.

La collecte de l'eau et du bois : des travaux pénibles consommateurs de temps

Dans les conditions de sous-équipement des campagnes, **les travaux domestiques sont gros consommateurs de temps, et parfois d'énergie**. La répartition de ces travaux entre les différents membres de la famille n'est pas le fruit du hasard. Le contexte socio-culturel détermine les attributions des uns et des autres en fonction de leur sexe et de leur statut dans la famille. L'analyse détaillée de la répartition des travaux domestiques a été réalisée en 1997. En 1998, l'accent a été mis sur la collecte de l'eau et du bois de chauffage qui sont **des opérations physiquement éprouvantes pour la grande majorité des ménages ruraux**. Nous avons en particulier cherché à connaître le temps consacré à ces activités, la fréquence de collecte et la responsabilité de ces tâches dans le ménage.

Les principaux groupes distingués ici sont les hommes chefs de ménage, les femmes conjoints du chef, le groupe des garçons et celui des filles de 6 à 14 ans, âge où la scolarité est obligatoire.

Graphique 1
Participation à la collecte de l'eau



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Environ 15% des hommes chefs de ménage participent à **l'approvisionnement en eau**, alors que près de 80% des femmes conjoints du chef et plus des deux tiers des filles de 6 à 14 ans sont mobilisées pour cette tâche. La participation des femmes est légèrement moins importante dans le Vakinankaratra (60%) : dans cet observatoire, l'approvisionnement en eau est plus aisé, plusieurs villages étant équipés de pompes et les enfants sont plus souvent responsables de la collecte de l'eau. Les ménages font aussi appel aux jeunes garçons de 6 à 14 ans : la contribution de ces derniers varie du simple au double selon les observatoires : 25% sur la plaine côtière Mahafaly contre 53% dans le Vakinankaratra. A de rares exceptions, l'eau est transportée à pied. C'est un travail quotidien qui prend de 30 mn dans le meilleur des cas (le Vakinankaratra) à plus d'une heure sur la plaine côtière Mahafaly où les points d'eau sont rares.

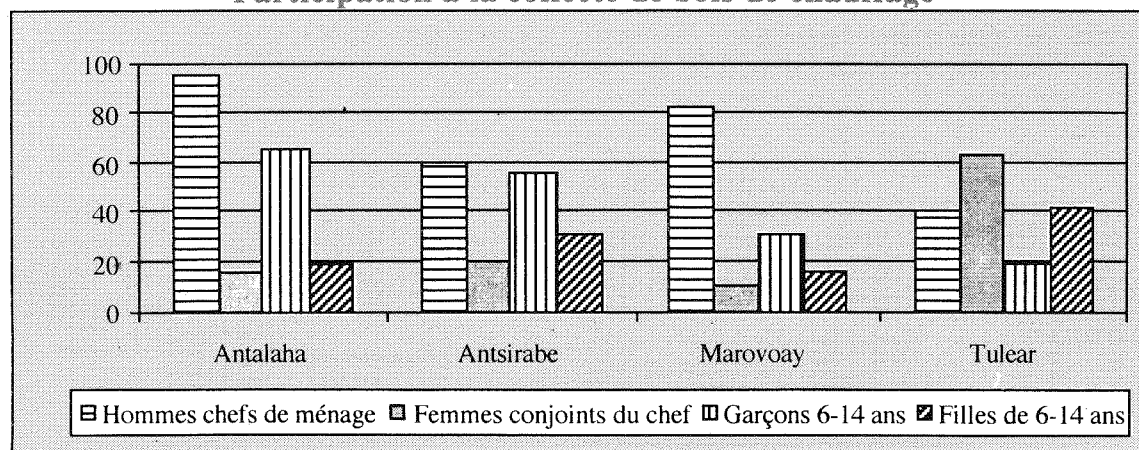
Tableau 3
Collecte de l'eau : moyen et temps de transport

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
Moyen de transport				
- à pied	99,9	99,3	99,6	98,1
- charrette	0,1	0,7	0,4	1,9
Total	100	100	100	100
Fréquence de collecte (% de ménages)				
- quotidienne	98,9	99,1	97,7	94,1
- autre	1,1	0,9	2,3	5,9
Total	100	100	100	100
Temps moyen par jour (minutes)*	40 mn	31 mn	42 mn	71 mn

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO. * temps moyen consacré par jour à la collecte de l'eau

La collecte du bois est plutôt une activité masculine, sauf sur la plaine côtière Mahafaly où la participation des femmes est plus importante que celle des hommes. Sur les autres observatoires, les jeunes garçons sont aussi largement mobilisés pour cette tâche (entre 1/3 et 2/3 selon les régions) et, dans une moindre mesure, les filles de 6 à 14 ans.

Graphique 2
Participation à la collecte de bois de chauffage



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Les moyens de transport utilisés varient beaucoup d'un observatoire à l'autre. Le transport à dos d'homme reste le lot de la majorité des ruraux, mais on utilise dans certains observatoires la charrette. Près de la moitié des ménages de Marovoay collecte ainsi le bois de chauffage, contre un ménage sur cinq à Antsirabe et à peine plus d'un sur dix sur la plaine côtière Mahafaly. Le sous-équipement en traction attelée des ménages apparaît nettement à travers ces chiffres. Or, outre la pénibilité de la tâche, le temps de transport est très élevé.

Selon les régions, les ménages s'approvisionnent tous les 2 jours ou une fois par semaine en bois de chauffage. Rapporté à la journée, les ménages passent entre trois quarts d'heure à Antalaha et une heure et demie sur la plaine côtière Mahafaly pour obtenir le précieux combustible.

Tableau 4
Collecte du bois : moyen et temps de transport

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
Mode de transport				
à pied	99,0	79,1	46,7	87,4
charrette	1,0	20,7	48,7	12,3
autre	-	0,2	4,6	0,3
Total	100	100	100	100
Fréquence de collecte (% de ménages)				
- quotidienne	25,5	44,6	14,3	16,4
- tous les 2 jours	45,1	20,1	12,7	48,1
- par semaine	29,3	25,3	30,6	30,5
- par mois	0,1	10,0	36,9	5,0
Total	100	100	100	100
Temps moyen par jour (minutes)*	45 mn	62 mn	50 mn	80 mn

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

* temps moyen rapporté à la journée (par exemple les ménages d'Antalaha qui vont chercher du bois tous les 2 jours mettent 90 mn par voyage soit 45mn par jour)

La scolarisation : les disparités régionales

Comme dans beaucoup de sociétés rurales, les enfants participent aux travaux à l'intérieur de l'exploitation familiale, mais la majorité d'entre eux est dans le même temps scolarisée. En dessous de 10 ans, la très grande majorité des enfants sont déclarés inactifs ou scolaires. Cette proportion diminue sensiblement pour le groupe d'âges 11-14 ans et, à Tuléar, près de 35% des enfants de cette tranche d'âge sont principalement occupés par l'agriculture, l'élevage ou la pêche. Cette proportion est nettement inférieure dans les autres observatoires, où moins du quart des enfants de 11 à 14 ans a une activité principale de nature économique.

On voit aussi que cette participation des enfants suit les fluctuations de l'activité agricole : à Tuléar, en 1997, plus de la moitié des enfants de 11 à 14 ans participait à une activité économique (agriculture, élevage ou pêche). La sécheresse et l'invasion acridienne ont mis au « chômage technique » la moitié des enfants dont l'activité principale était l'agriculture (10% en 1998 contre 22% en 1997).

Tableau 5
Activité principale des enfants de 6 à 14 ans

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	Tranche d'âge		Tranche d'âge		Tranche d'âge		Tranche d'âge	
Activité principale	6-10	11-14	6-10	11-14	6-10	11-14	6-10	11-14
Inactif ou scolaire	98,7	87,0	98,4	81,2	98,1	74,2	91,2	65,3
Agriculture	1,3	12,1	0,7	15,7	1,9	24,3	0,9	10,3
Elevage	0,0	0,3	0,4	0,9	0,0	1,5	7,3	17,2
Pêche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	6,2
Autre	0,0	0,6	0,5	2,2	0,0	0,0	0,2	1,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

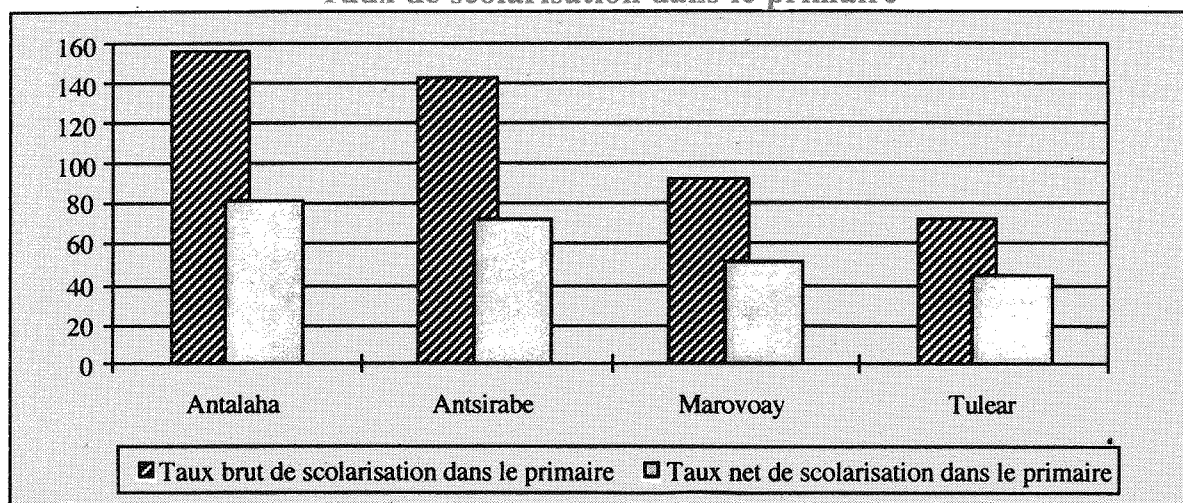
Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

La contribution des enfants aux activités économiques du ménage reste modeste avant 10 ans ; cependant, le taux net de scolarisation ⁽¹⁾ dans le primaire des enfants de 6 à 10

¹⁾ Le taux net de scolarisation dans le primaire est le rapport de la population de 6 à 10 ans dans le primaire sur l'ensemble de la population de 6 à 10 ans (la scolarité dans le primaire s'effectuant théoriquement dans cette tranche d'âge).

ans présente de grandes variations d'un observatoire à l'autre. C'est à Antalaha que ce taux est le plus élevé : 81% des enfants de 6 à 10 ans fréquentent l'école primaire. Par contre, à Tuléar ce taux ne dépasse pas 45%. La moitié des enfants de Marovoay ayant entre 6 et 10 ans fréquente l'école primaire contre 70% à Antsirabe.

Graphique 3
Taux de scolarisation dans le primaire



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Taux net de scolarisation dans le primaire : rapport de la population de 6 à 10 ans dans le primaire sur l'ensemble de la population de 6 à 10 ans (la scolarité dans le primaire s'effectuant théoriquement dans cette tranche d'âge).

Taux brut de scolarisation dans le primaire : rapport de la population dans le primaire (quelque soit son âge) sur la population de 6 à 10 ans. Le taux brut dépasse fréquemment 100% puisque de nombreux enfants sont hors de la tranche d'âge 6-10 ans.

Pourquoi trouve-t-on dans le groupe d'âges 6-10 ans une telle proportion d'enfants qui ne va pas à l'école ? Essentiellement parce que les parents estiment qu'à 6, voire 7 ans, les enfants sont trop jeunes pour aller à l'école. Le retard pris lors de l'entrée à l'école explique partiellement la médiocrité des taux net de scolarisation dans le primaire. Il y a donc un décalage d'un ou deux ans dès le début de la scolarité entre l'âge théorique d'entrée des enfants dans le primaire et leur scolarisation effective. Mais, d'autres raisons peuvent aussi expliquer l'absence de fréquentation de l'école. A Tuléar, où plus de la moitié des enfants de 6 à 10 ans ne vont pas à l'école, la principale raison évoquée est l'absence de motivation des parents, qui ne voient aucun intérêt à scolariser leurs enfants. Cela soulève la question de l'adéquation de l'enseignement aux besoins perçus par les familles. D'autres raisons, que l'on pourrait qualifier de plus logistiques, sont évoquées comme l'éloignement de l'école ou l'absence de papiers d'état civil pour l'inscription de l'enfant.

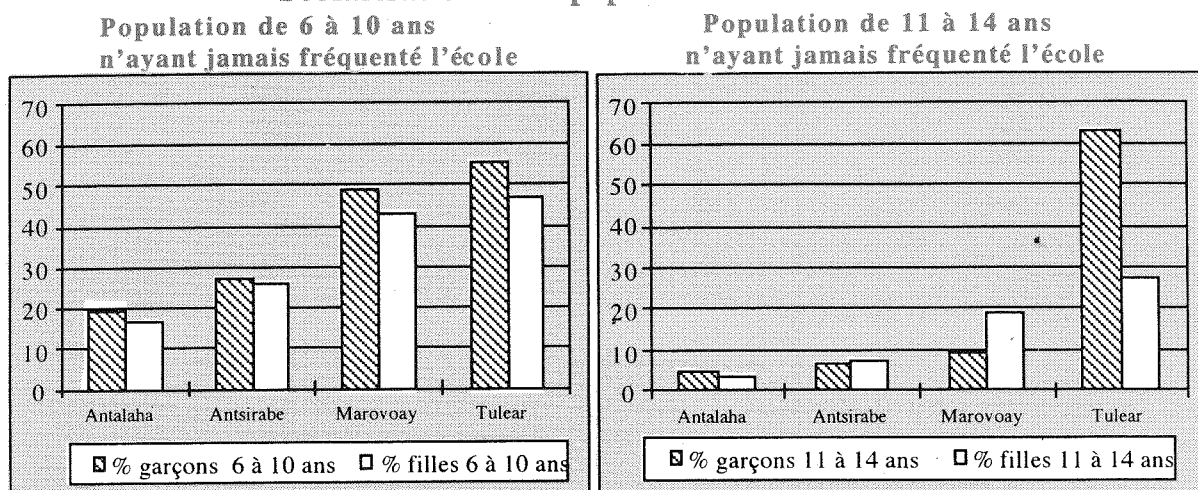
Tableau 6
Les raisons de non-fréquentation de l'école chez les enfants de 6 à 14 ans

Raison de non fréquentation de l'école	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	Garçon	Fille	Garçon	Fille	Garçon	Fille	Garçon	Fille
Trop jeune d'après la famille	61,1	58,7	53,4	61,1	44,7	53,5	13,9	21,1
Sans intérêt pour la famille	13,0	17,4	6,8	10,0	19,4	11,3	40,4	33,1
Coût de l'écologie trop élevé	3,7	2,2	26,1	13,3	9,4	2,1	6,1	13,3
Ecole trop éloignée	0,0	0,0	6,8	2,2	2,9	3,5	20,8	24,7
N'ayant pas de pièces d'état civil	5,6	13,0	0,0	0,0	14,1	18,3	1,6	1,8
Autres*	16,6	14,7	6,9	13,4	9,5	11,3	17,2	6,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Pour apprécier les chances que ces enfants de 6 à 10 ans ont de fréquenter un jour l'école, on peut se pencher sur la situation de leurs aînés de 11 à 14 ans : ceux qui n'ont jamais fréquenté l'école à cet âge ont peu de chances d'en bénéficier un jour, si ce n'est par des programmes spécifiques de formation pour les adultes. **La différence est frappante entre les observatoires**, les plus mal lotis étant les garçons de Tuléar où **63% des garçons âgés de 11 à 14 ans n'ont jamais été à l'école**, contre 28% des filles. Les plus intégrées au système scolaire sont les filles d'Antalaha puisque seulement 3% des filles âgées de 11 à 14 ans n'ont jamais été à l'école. Il n'y a qu'à Tuléar que la différence entre garçons et filles est marquée, au détriment de la scolarisation des garçons.

Graphique 4
Scolarisation de la population de 6 à 14 ans



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

La plupart des enfants scolarisés restent à l'école jusqu'à au moins 14 ans. Ceux qui en sortent le plus rapidement sont, encore une fois, les garçons de Tuléar : 57% des garçons qui ont été scolarisés sont encore à l'école entre 11 et 14 ans, contre 80% des filles. Ceux qui y restent le plus longtemps sont les enfants d'Antalaha et d'Antsirabe : entre 80 et 86% des enfants ayant été scolarisés sont encore à l'école entre 11 et 14 ans, sans différence sensible entre les sexes.

De nombreuses sorties du système scolaire se font entre 15 et 16 ans : à cet âge, seulement un quart des enfants de Tuléar et de Marovoay ayant été scolarisés sont encore à l'école. Cette proportion est plus élevée à Antalaha et à Antsirabe.

Tableau 7
La fréquentation de l'école par classe d'âge (population ayant été scolarisée)

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	Garçon	Fille	Garçon	Fille	Garçon	Fille	Garçon	Fille
% allant encore à l'école - 11 à 14 ans	86,2	84,9	86,6	79,2	70,2	66,9	56,6	80,4
% allant toujours à l'école -15 à 16 ans	45,2	37,9	45,1	39,8	23,6	25,5	23,8	20,9
% de population de 17 à 22 ans n'ayant pas dépassé le T5	79,7	82,6	85,9	79,3	82,0	81,8	89,1	90,6
Population de plus de 14 ans ayant été scolarisée et ayant le CEPE	28,8	21,3	23,7	23,6	29,6	24,8	26,9	24,9

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Par contre, il n'y a pas de grande inégalité dans le taux de réussite au CEPE, ni entre les sexes, ni, plus surprenant, entre les régions. Ainsi, la proportion d'enfants scolarisés à Tuléar est de 2 à 3 fois inférieure à celle d'autres régions, mais une fois qu'ils ont été à

l'école, un quart à peu près d'entre eux en sortent avec le CEPE. Ce taux de réussite est voisin de celui que l'on trouve dans les autres régions.

Réussi ou pas, le CEPE sonne généralement la fin du parcours scolaire des enfants : de 80 à 90% de la population de 17 à 22 ans n'ont pas dépassé le T5 (classe à laquelle le CEPE est passé).

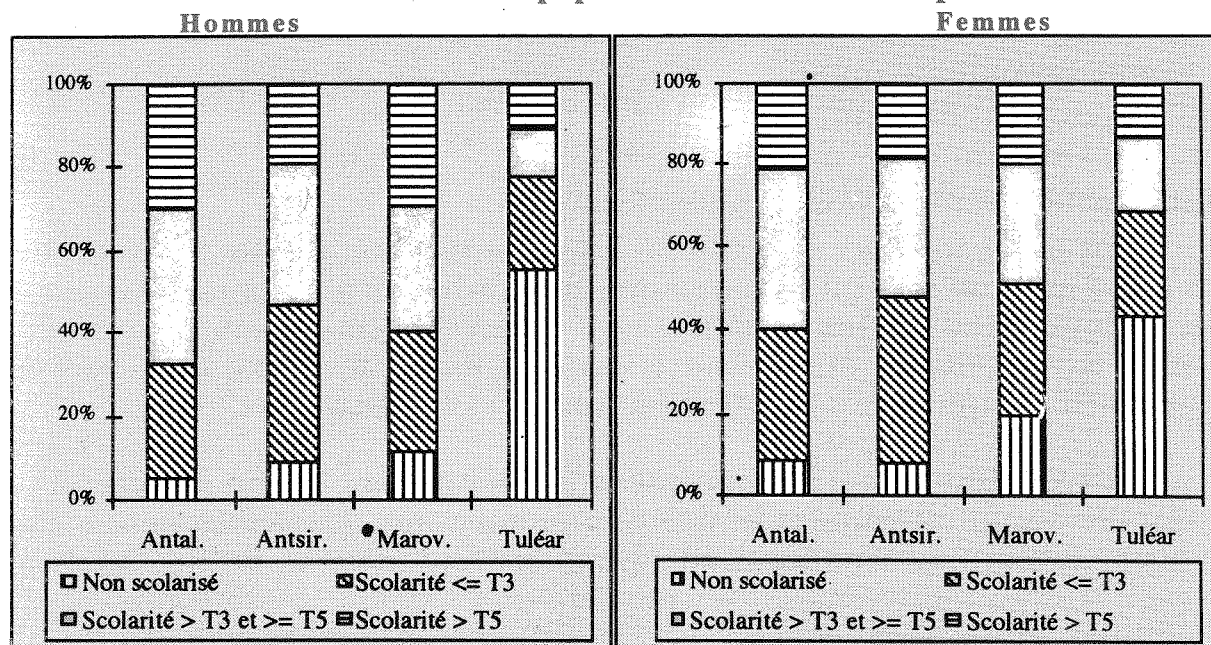
La proportion d'enfants non-scolarisée évolue-t-elle dans le temps ? Là aussi les différences régionales sont marquées. La proportion d'enfants non-scolarisés est déjà faible à Antalaha et à Antsirabe et elle a légèrement diminué entre le groupe 18-38 ans et le groupe 11-14 ans. Par contre, à Marovoay, il y a eu un rééquilibrage entre hommes et femmes, mais par un nivellement par le bas : actuellement près de 20% des enfants de 11 à 14 ans n'ont jamais été à l'école (et n'iront sans doute jamais) contre 16% parmi la population de 18 à 38 ans. A Tuléar, la proportion de personnes non-scolarisée a légèrement baissé, surtout grâce à une scolarisation plus importante des filles (« seulement » 28% des filles de 11 à 14 ans n'ont pas été à l'école contre 44% de celles de 18 à 38 ans). Par contre, la situation s'est dégradée pour les garçons, ce qui confirme une certaine désaffection de l'école, les garçons ayant mieux à faire pour la famille.

Tableau 8
Comparaison par classe d'âge des populations non scolarisées

Population (%)	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	homme	femme	homme	femme	homme	femme	homme	femme
Population de 11 à 14 ans n'ayant jamais fréquenté l'école	4,8	3,4	6,9	7,8	21,1	18,9	62,9	27,7
Population de 18 à 38 ans n'ayant jamais fréquenté l'école	5,0	8,6	8,8	8,2	12,4	20,3	54,7	43,8

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Graphique 5
Le niveau scolaire de la population de 18 à 38 ans par sexe



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Le niveau de formation en milieu rural reste très bas, plus des trois quarts de la population de 18 à 38 ans n'ayant pas dépassé le CEPE.

L'agriculture domine les activités des ménages

En milieu rural, l'activité principale des chefs de ménage est presque exclusivement liée au secteur primaire, en général l'agriculture. Cette faible diversification de l'activité principale à d'autres secteurs touche tous les membres du ménage de plus de 10 ans, qui sont, en fonction de leur âge, soit inactifs ou scolaires, soit ont leur activité principale dans l'agriculture.

Tableau 9
Activités principale des chefs de ménages *

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
Secteur primaire	97,8	96,1	96,9	92,3
dont agriculture	97,6	95,4	96,3	66,8
dont pêche	0,0	0,2	0,4	24,1
dont élevage	0,0	0,3	0,0	1,4
dont sylviculture	0,2	0,2	0,2	0,0
Secteur secondaire (artisanat et artisanat agro-alimentaire)	0,6	1,2	0,9	1,4
Secteur tertiaire (commerce et service)	1,6	2,7	2,2	6,3
Total	100	100	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO * hors inactifs

En 1998, les difficultés liées à l'activité agricole sur la plaine côtière Mahafaly ont conduit un certain nombre de chefs de ménage à se tourner vers le mareyage (commerce de poisson).

Tableau 10
Activités des individus de 10 ans et plus

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
Activités des individus de 10 ans et plus								
	Homme	femme	Homme	femme	Homme	femme	Homme	femme
Inactifs ou scolaires	23,2	23,9	21,4	20,3	16,9	19,6	11,5	39,5
Agriculture	74,5	74,7	71,0	77,1	78,2	79,2	45,8	46,5
Elevage	0,3	0,0	2,4	0,4	1,8	0,2	15,1	1,3
Pêche ou sylviculture	0,3	0,0	0,2	0,0	0,4	0,6	23,7	5,4
Artisanat	0,3	0,4	0,8	0,2	0,6	0,1	0,7	1,9
Commerce et services	1,4	1,0	4,2	2,0	2,1	0,3	3,2	5,4
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Des activités secondaires de plus en plus nombreuses

Par contre, les ruraux multiplient les activités secondaires : **presque 8 ménages sur 10 ont au moins un actif qui exerce une activité secondaire**. Il n'est pas rare de trouver 2 ou 3 activités secondaires dans un même ménage. Ces activités sont elles-mêmes concentrées dans le secteur primaire, en particulier le salariat agricole. En fonction des calendriers agricoles les ménages sont à la fois offreurs et demandeurs de main-d'œuvre.

C'est à Marovoay que la pluriactivité est la plus répandue : 70% des ménages ont au moins une activité secondaire et un tiers en a au moins trois. Les possibilités sont plus réduites à Tuléar où seulement la moitié des ménages exerce au moins une activité secondaire.

Tableau 11
Caractéristiques des activités secondaires

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
Proportion de chefs de ménage effectuant au moins une activité secondaire	62,4	63,6	71,6	55,0
Pourcentage de ménages ayant au moins un actif pratiquant une activité secondaire	80,8	75,8	88,1	75,6
Proportion d'individus effectuant un déplacement lointain	8,9	9,1	7,2	9,4
Nombre moyen de semaines par activité par an	21,9	31,8	22,4	26,7
Revenu moyen par semaine travaillée par individu (Fmg)	25 000	22 000	27 000	20 000
Revenu médian par semaine travaillée par individu (Fmg)	10 000	10 000	20 000	9 000
Revenu moyen par semaine travaillée par ménage (Fmg)	54 000	44 000	75 000	36 000

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

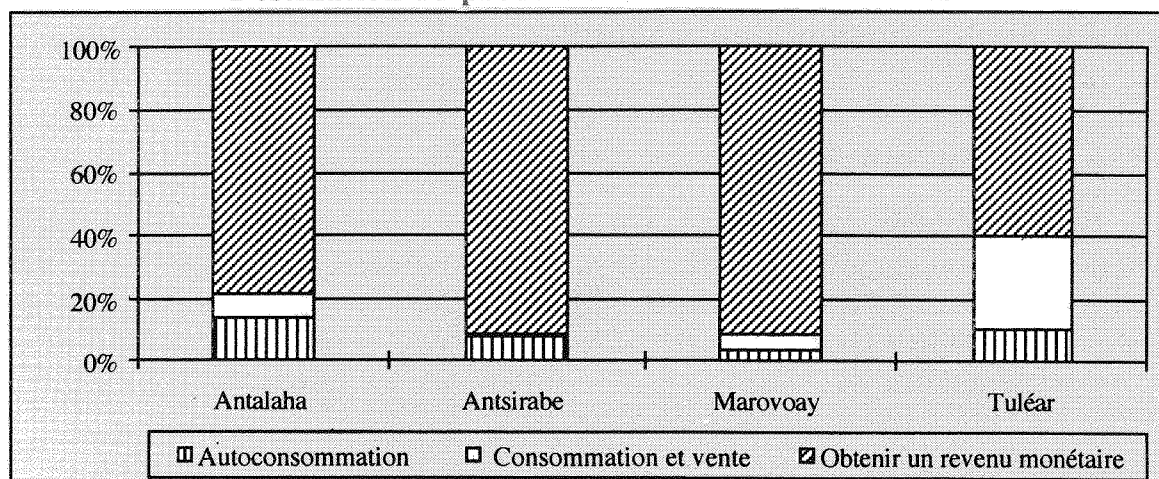
Près de 10% des individus effectuent un déplacement lointain (hors du Fivondronana de résidence) pour cette activité. **Une activité secondaire occupe en moyenne un actif de 20 à 30 semaines selon les observatoires.** Le revenu moyen que tire un ménage de la ou des activités (pratiquées par les différents actifs du ménage) varie de 35 000 à 75 000 Fmg par semaine travaillée selon les observatoires. Mais le revenu médian par semaine travaillée d'un actif varie entre 10 000 et 20 000 Fmg.

Tableau 12
Répartition des activités secondaires par secteur en 1998

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
Secteur primaire	64,5	56,4	65,1	63,3
dont ouvrier agricole	34,9	50,9	57,1	2,8
agriculteur exploitant	0,4	2,5	0,0	3,6
pêcheur	17,0	0,3	4,7	47,0
éleveur	0,7	0,1	0,1	4,8
Secteur secondaire	16,8	17,9	10,2	16,9
dont tisseur, fileur, tresseur	4,7	3,7	2,5	10,2
Secteur tertiaire	18,7	25,7	24,7	19,8
dont commerçant	5,8	9,8	10,4	3,6
Total	100	100	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Graphique 6
Destination du produit des activités secondaires



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Les activités secondaires sont essentiellement destinées à fournir un revenu monétaire, que ce soit en s'embauchant comme salarié agricole ou en ayant une activité artisanale. Les activités destinées à l'autoconsommation sont assez limitées : la proportion la plus importante se

trouve à Antalaha (14%) essentiellement grâce aux possibilités de cueillette qui fournissent des compléments alimentaires non négligeables.

II.- LES FACTEURS DE PRODUCTION : L'IMPORTANCE DE LA MAIN D'ŒUVRE SALARIEE

Un équipement rudimentaire

L'équipement agricole des ménages est des plus rudimentaire et souvent limité à l'angady, la faucille, ou la hache. Dans les observatoires où la traction attelée est possible (Antsirabe, Marovoay et Tuléar), à peine plus du quart des ménages possède une charrette ; l'équipement agricole en traction attelée n'est guère plus répandu dans les observatoires rizicoles : à peine plus d'un ménage sur cinq possède une charrue et une herse pour le travail des rizières.

Tableau 13
Equipement agricole des ménages

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
% des ménages possédant au moins un matériel agricole	99,5		99,5		96,6		98,0	
	% des ménages possédant	Taux de possession	% des ménages possédant	Taux de possession	% des ménages possédant	Taux de possession	% des ménages possédant	Taux de possession
Equipement de base								
Angady	91.1	2.0	97.8	2.9	96.2	2.1	73.0	2.2
Faucille	99.6	2.9	66.8	2.1	93.3	3.2	55.8	1.7
Hache	50.1	1.3	52.6	1.3	42.6	1.3	57.3	1.4
Natte	71.5	3.4	18.9	1.8	28.2	1.8	7.3	2.6
Filet	3.1	1.2	0.0	0.0	6.4	1.1	16.5	1.5
Equipement spécialisé								
Charrue	1.1	1.0	27.5	1.2	21.0	1.1	0.0	0.0
Herse	-	-	22.0	1.1	19.1	1.1	0.2	1.0
Brouette	-	-	7.0	1.3	0.9	1.5	0.2	1.0
Charrette	-	-	26.2	1.1	30.2	1.1	24.8	1.1
Pirogue	1.3	1.2	0.0	0.0	1.2	1.0	32.9	1.6

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Taux de possession : nombre d'unités de matériel par ménage possédant ce matériel

Le faible taux d'équipement agricole n'est pas compensé par un marché de location de matériel. Il n'y a qu'à Marovoay qu'environ 1 ménage sur 5 prend du matériel en location : nattes, charrue, herse ou charrette. La dépense moyenne par ménage qui prend du matériel en location ne dépasse pas 45 000 Fmg/an. Dans les autres observatoires, la part des ménages qui prend ou qui met du matériel en location ne dépasse pas 2%.

L'achat de matériel agricole concerne aussi du matériel très simple (*angady*, faucille, soubique). Il n'y a qu'à Tuléar que les investissements d'une partie des ménages porte sur les pirogues, ce qui conduit à une grosse dépense l'année où il faut en acheter ou en fabriquer une nouvelle. La plupart de ces ménages achète la coque brute qui est faite dans une tronc de *farafatse* (arbre en provenance du Nord de Tuléar) et fabrique le balancier et le support de la voile.

Tableau 14
Location, achat et fabrication de matériel agricole et de pêche

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
% des ménages ayant des matériels pris ou mis en location	pris	mis	pris	mis	pris	mis	pris	mis
	2.5	1.1	3.5	1.5	18.2	4.5	2.5	3.2
Coût moyen de location (fmg)	145 000	395 000	17 000	66 000	45 000	155 000	80 000	80 000
% des ménages achetant	57,9		62,9		17,0		35,3	
Coût moyen des achats (fmg)	20 000		20 000		40 000		80 000	
% des ménages auto-fabricant	17,4		7,6		3,2		6,7	
Coût moyen de fabrication (fmg)	2 000		9 000		13 000		54 000	

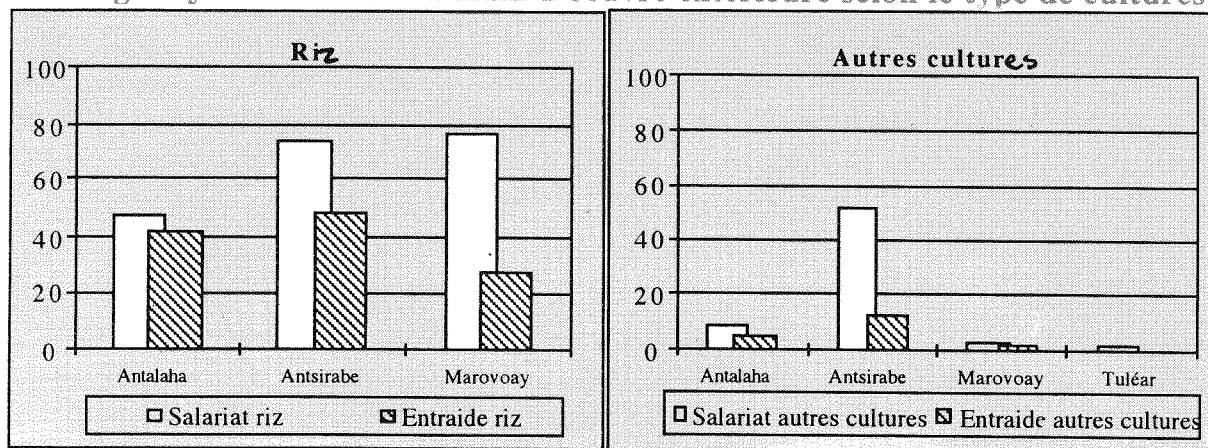
Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Une agriculture consommatrice de main-d'œuvre

La faible mécanisation des travaux agricoles oblige les ménages à faire appel à de la main-d'œuvre salariée extérieure à la famille pour réaliser certains travaux. Ce recours à la main-d'œuvre extérieure est particulièrement important pour la riziculture en raison des fortes contraintes du calendrier agricole. Les trois quarts des ménages d'Antsirabe et de Marovoay emploient des salariés pour certains travaux rizicoles. Les plus importants sont le repiquage, le labour et la préparation du sol, la récolte. Les catégories de main-d'œuvre sont différentes selon les travaux : le repiquage est généralement effectué par des femmes, le labour par les hommes, etc. Le recours à l'entraide reste important à Antalaha et à Antsirabe ; à Marovoay, dont la population est composée de migrants originaires de différentes parties de Madagascar, le recours à l'entraide est plus rare.

En dehors du riz, l'appel à la main-d'œuvre salariée est beaucoup plus épisodique. Il n'y a que les ménages du Vakinankaratra qui ont une demande significative de main-d'œuvre extérieure au ménage. Cette organisation peut s'expliquer par la diversité du système de culture de cette région et son insertion dans les circuits commerciaux (vente de manioc, de fruits, etc.).

Graphique 7
Ménages ayant recours à la main d'oeuvre extérieure selon le type de cultures



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Tableau 15

L'appel à la main d'oeuvre extérieure pour la riziculture selon le type d'opération

% des ménages employeurs par opération	Antalaha		Antsirabe		Marovoay	
	salariat	entraide	salariat	entraide	salariat	entraide
repiquage	14.3	7.9	59.3	21.9	66.4	9.4
labour et préparation du sol	30.9	24.3	47.6	19.8	59.5	4.9
récolte	21.3	19.9	39.7	27.0	65.5	7.4
piétinage	10.3	7.1	35.4	15.1	30.0	7.8
sarclage	10.5	7.7	40.9	6.5	8.9	0.2
battage	0.7	1.1	26.1	22.4	49.7	14.1
transport	4.7	5.1	18.2	17.1	35.0	7.0

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Les dépenses moyennes consacrées par les ménages à la main-d'œuvre extérieure varient presque de 1 à 10 selon les observatoires. C'est à Tuléar que les dépenses en main-d'œuvre sont les plus faibles (30 000 Fmg/ménage/an) et à Marovoay les plus importantes (285 000 Fmg/ménage/an). On peut être étonné que dans une région de culture de rente comme Antalaha, les dépenses sont moitié moindres qu'à Antsirabe.

C'est le salariat qui est le plus coûteux ; l'entraide a tout de même un coût non négligeable, puisque les ménages sont tenus de nourrir les travailleurs. Un autre coût difficilement chiffrable ici est l'obligation de rendre l'entraide sous forme de journées de travail.

Tableau 16

Répartition des dépenses en main d'oeuvre extérieure

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
Dépenses moyennes par ménage (Fmg)	77 000	145 000	285 000	30 000
Répartition des dépenses par poste (%)				
Riz	90,5	67,8	98,1	-
dont Main d'oeuvre salariée	61,9	59,2	94,1	-
dont Entraide	28,6	8,7	4,0	-
Autres cultures	9,5	32,1	1,9	100,0
dont Main d'oeuvre salariée	8,4	31,0	1,7	83,2
dont Entraide	1,1	1,1	0,2	16,8
Total	100	100	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Une faible consommation d'intrants

L'utilisation d'intrants pour la riziculture est rare, sauf à Antsirabe où un tiers des ménages achète des insecticides et des pesticides. Les dépenses moyennes annuelles ne représentent que quelques kilos de paddy (environ 22 000 Fmg par ménage consommant ces intrants). A Marovoay, les dépenses en intrants sont consacrées presque exclusivement aux frais de pompe et d'irrigation.

Pour les cultures autres que le riz, il n'y a que les ménages du Vakinankaratra qui introduisent des engrais minéraux ou organiques sur leurs cultures ou utilisent des produits de traitement (pesticides ou insecticides). Près de la moitié des ménages de cet observatoire effectuent une dépense annuelle d'environ 28 000 Fmg par an pour ces intrants destinés aux cultures autres que le riz.

Tableau 17
Utilisation d'intrants dans l'agriculture

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay
Utilisation d'intrants dans la riziculture			
% de ménages utilisant au moins un type d'intrants	0.2	36.3	21
Dépense totale moyenne par ménage utilisateur (fmg)	20 000	22 000	34 000
Principal type d'intrant	-	Insecticides et pesticides	Frais de pompage et d'irrigation
Utilisation d'intrants pour les cultures autres que le riz			
% de ménages utilisant au moins un type d'intrants	-	45,3	2,9
Dépense totale moyenne par ménage utilisateur (fmg)	-	28 000	34 000
Principal intrant utilisé	-	Engrais minéraux et fumure organique Insecticides et pesticides	Engrais minéraux Insecticides et pesticides

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Les producteurs s'approvisionnent en engrais minéraux ou en produits de traitement auprès des sociétés commerciales privées et en fumure organique ou compost auprès des autres ménages.

Les différents observatoires ruraux montrent que l'agriculture malgache reste peu mécanisée et peu artificialisée et, pour la riziculture, dépendante de la main-d'œuvre salariée extérieure au ménage.

III.- LES CULTURES VIVRIERES : PRIORITE A LA CONSOMMATION FAMILIALE

Le riz : prix peu incitatifs et rendements médiocres

Des systèmes rizicoles variés

Les trois observatoires rizicoles présentent différents types de rizicultures. Rappelons qu'il existe trois niveaux de différenciation conditionnant les différents systèmes rizicoles: les zones agro-climatiques, les différentes facettes morpho-pédologiques et les aménagements des rizières dépendant de l'organisation des sociétés qui les ont mis en place.

Les calendriers agricoles sont décalés entre les différentes zones d'enquête. La principale récolte de riz a lieu en juillet à Antalaha (*vary taona*), en mai à Antsirabe (*vaky ambiaty*) et en octobre à Marovoay (*vary jehy*). A Antalaha et à Marovoay, l'enquête a lieu juste avant une récolte intermédiaire (*vary ririnina* à Antalaha et *vary atriary* à Marovoay). Même si certains ménages ont commencé à récolter, cette production n'est pas prise en compte dans l'enquête. Par contre, à Antsirabe, l'enquête se déroule quelques semaines après la principale récolte.

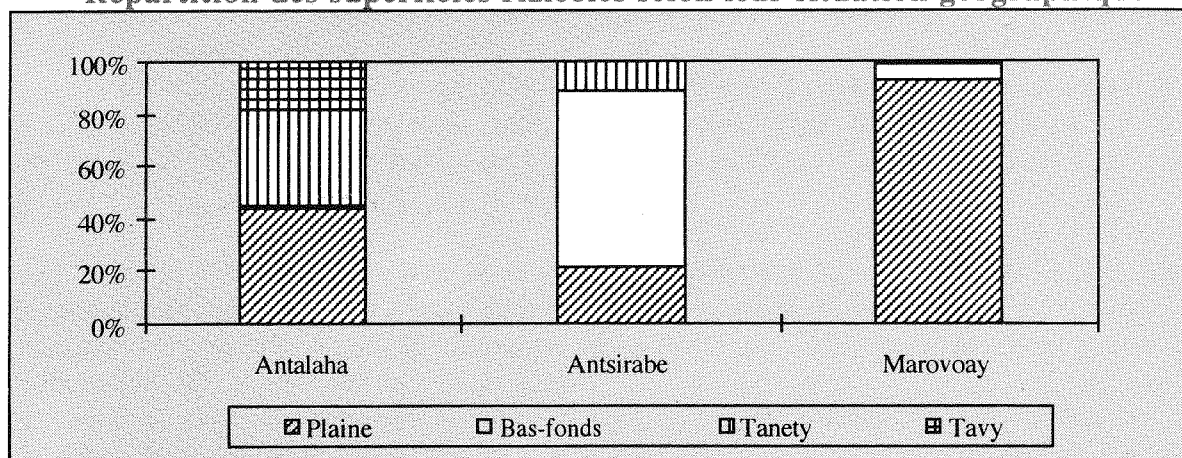
Tableau 18
Typologie des rizicultures

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay
Zones agro-climatiques	Climat chaud et humide toute l'année. Petite période sèche en octobre-novembre	Climat tropical marqué par une saison sèche et fraîche (avril à octobre) et une saison chaude et humide (novembre à mars)	Climat tropical à deux saisons marquées, mais où la température reste élevée en saison sèche
Conséquences pour la riziculture	Double culture possible sur environ la moitié des surfaces irriguées ou inondées	Une seule culture de riz possible à cause du manque de chaleur et/ou d'eau en saison sèche	Culture du riz possible toute l'année
Facettes morpho-pédologiques	Bas-fonds humides et marécageux Pentes fortes des collines (<i>tanety</i>)	Bas-fonds encaissés tapissés de sols argileux, alimenté en eau par des sources ou irrigués par des réseaux locaux, certains étant seulement inondés Terrains très morcelés	Plaines alluvionnaires dont les parties basses sont inondées en saison des pluies (50% des surfaces rizicoles de l'observatoire) La topographie détermine les trois saisons de riziculture, (<i>asara</i> , <i>atriaty</i> et <i>jeby</i>), mais une seule culture est possible par type de terroir
Conséquences pour la riziculture	Culture de bas-fonds présentant des problèmes de drainage ou riziculture sur brûlis de pente (<i>tavy</i>)	permettant une grande variété des modes d'irrigation. Riz pluvial de <i>tanety</i> sur ¼ des surfaces.	
Aménagements des rizières	Peu d'aménagements collectifs ; travaux individuels pour contrôler le drainage et les adventices. ¾ des surfaces en faire valoir direct	Aménagement des bas-fonds par des petites collectivités (hameaux ou villages) ayant une assez forte cohésion sociale; nécessité d'une discipline collective pour la gestion de l'eau et l'entretien du réseau d'irrigation. Faire valoir direct	Grands aménagements hydrauliques gérés par une société d'aménagement ; importance du faire valoir indirect (60% des surfaces). En bordure du périmètre, petites plaines ou vallées.
Calendrier rizicole (récolte)	<i>Vary ririnina</i> = décembre-janvier <i>Vary taona</i> = juillet (la plus importante)	<i>Vary aloha</i> = décembre <i>Vaky ambiaty</i> = mai (récolte la plus importante) <i>vary tanety</i> = mars à mai (village de Vinany)	<i>Vary asara</i> = récolte en mai <i>Vary atriaty</i> = récolte en août <i>Vary jeby</i> = récolte en octobre (la plus importante)
Période de référence de l'enquête 1998	Octobre 1997- Septembre 1998	Juin 1997-Juillet 1998	Juillet 97-Juin 1998

Source : Observatoires ruraux 1998

La localisation géographique des rizières de plaine a une grande influence sur les pratiques culturales, et donc à terme sur les rendements. Les larges bas-fonds et les plaines sont les situations les plus favorables pour le riziculteur : possibilité d'introduire des attelages pour le labour ou le sarclage, sols souvent plus fertiles que les sols de collines. On a distingué dans la typologie, *tanety* et *tavy*, car le *tavy*, culture sur brûlis, est une pratique très différente de la simple culture pluviale de riz sur *tanety*. C'est à Antalaha que l'on rencontre la plus grande variété des systèmes de riziculture, associant plaine, bas-fond, *tanety* et *tavy*.

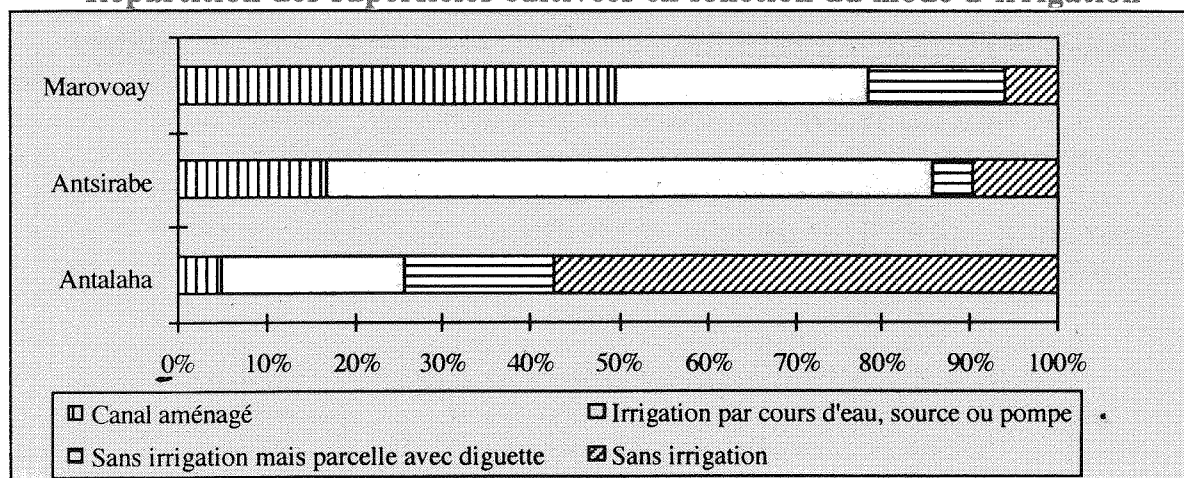
Graphique 8
Répartition des superficies rizicoles selon leur situation géographique



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

La localisation géographique conditionne aussi en partie les modes d'irrigation. L'irrigation par canal aménagé ou par pompage (à Marovoay) suppose une gestion collective de l'eau. Par contre, sur les autres observatoires, ce sont les autres sources d'irrigation (par source ou cours d'eau) qui dominent.

Graphique 9
Répartition des superficies cultivées en fonction du mode d'irrigation



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

A défaut de système d'irrigation, les riziculteurs essaient de contrôler la circulation de l'eau de pluie par les diguettes, ce qui suppose bien sûr que ces parcelles aient été planées (ce qui représente un investissement en travail important). Entre 6 et 15% des surfaces selon les observatoires sont dans ce cas. Les superficies rizicoles sans aucune irrigation, ni aucun aménagement permettant de contrôler la circulation de l'eau sont très faibles à Antsirabe et à Marovoay. Elles représentent par contre 57% des superficies à Antalaha : l'abondance et une relative régularité des précipitations permet aux producteurs de se contenter de l'eau de pluie (et de sa circulation aléatoire) pour satisfaire les besoins hydriques du riz.

Tableau 19
Caractéristiques de la riziculture

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay
Surface en faire-valoir direct (%)	85,4	96,3	53,6
Part des surfaces en double saison (%)	19,0	6,2	0,0
Part des surfaces repiquées (%)	58,2	92,8	98,5
Superficie moyenne exploitée par ménage (are)	48	47	86

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Le repiquage est généralisé sur les rizières irriguées, mais quasiment inexistant sur les rizières de *tanety* sans irrigation. C'est pourquoi seulement 58% des rizières d'Antalaha sont repiquées contre plus de 90% dans les autres observatoires.

La situation foncière est aussi très différente d'une zone à l'autre : le mode de faire valoir direct domine à Antsirabe (96%) et à Antalaha (85%). Sur les villages enquêtés sur la plaine de Marovoay, le faire-valoir direct représente 53% des surfaces, avec de très grandes différences d'un village à l'autre, notamment en fonction de la proximité de la ville. A Marovoay, région de quasi-monoculture du riz, la surface moyenne exploitée en rizières par ménage est plus importante que dans les autres observatoires, sans toutefois atteindre 1 ha par ménage.

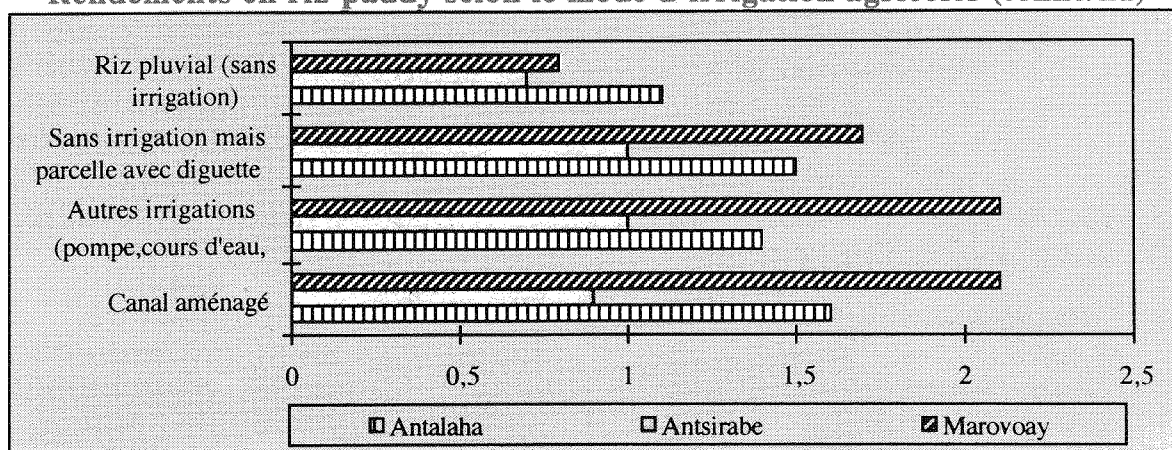
... mais des rendements bas

Les rendements sont globalement bas et ne dépassent pas dans le meilleur des cas une moyenne de 1,9 t/ha ⁽²⁾ sur l'observatoire de la plaine de Marovoay. Sur les observatoires d'Antalaha-Sambava et du Vakinankaratra, les rendements moyens sont respectivement de 1,1 t/ha et de 0,9 t/ha.

Ces rendements varient selon les observatoires, mais aussi selon les modes d'irrigation : la qualité de la maîtrise de l'eau est un facteur essentiel pour les rendements. En effet, la principale cause des ces rendements médiocres est **la mauvaise maîtrise de l'eau**, associée à des aléas climatiques. Une analyse détaillée montre que certaines zones réhabilitées dans le cadre de la politique nationale de l'irrigation souffrent de problèmes d'alimentation en eau, essentiellement à cause d'une mauvaise gestion du réseau⁽³⁾ ; ce constat soulève le problème de la modalité de la mise en oeuvre du transfert de gérance des réseaux hydroagricoles dont l'Etat se désengage.

Les rizières irriguées par canal aménagé produisent en moyenne 2,1 t/ha à Marovoay. Le riz pluvial produit 1,1 t/ha à Antalaha et 0,7 t/ha à Antsirabe. Ce rendement très bas d'Antsirabe s'explique à la fois par la qualité des terres de *tanety* sur lesquelles le riz pluvial est semé et par l'irrégularité des précipitations.

Graphique 10
Rendements en riz-paddy selon le mode d'irrigation agricoles (tonne/ha)



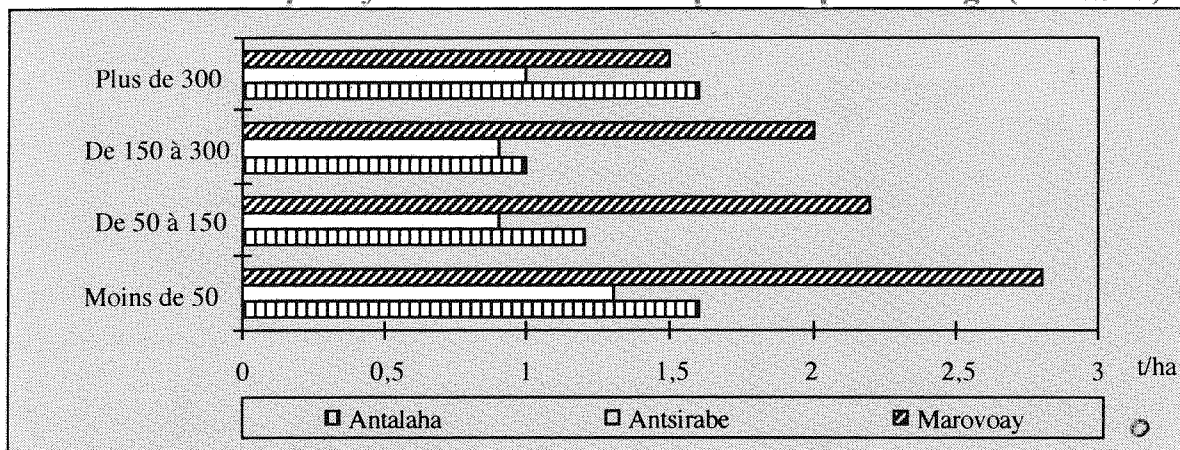
Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Les rendements décroissent avec la surface de rizière exploitée par un ménage : la riziculture sur des petites surfaces semble être plus intensive. A Marovoay, le rendement atteint presque 3 t/ha pour les exploitations de moins de 50 ares.

²⁾ On calcule ici le rendement agricole, c'est à dire la production d'une saison par rapport à la surface plantée. Dans les cas de doubles cultures (comme à Antalaha), pour calculer le rendement, on rapporte à chaque fois la surface cultivée à la production (c'est à dire qu'on n'additionne pas les productions des différentes saisons rapportées à une même surface).

³⁾ comme sur le site de Maroala sur la plaine de Marovoay (irrigation par station de pompage) : des personnalités politiques ont promis aux usagers que l'Etat prendrait en charge le carburant (qui doit être payé par les usagers) .

Graphique 11
Rendement de paddy selon les surfaces exploitées par ménage (tonne/ha)



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Le rendement varie aussi selon la saison de culture. A Marovoay, l'enquête prend en compte la saison *atriatry* et *jeby* 1997 (qui se termine en octobre) et la saison *asara* 1998. Ces différentes cultures ne se font pas sur les mêmes parcelles (les parcelles cultivées en *asara*, c'est à dire en saison des pluies sont exondées). Cette saison *asara* de 1998 qui représente 16% des surfaces sur l'observatoire a été très mauvaise avec un rendement moyen de 0,86 t/ha, ce qui a une incidence sur le rendement moyen calculé sur les saisons confondues.

Le grenier à riz épargné par les criquets

Si la plaine de Marovoay a évité le cataclysme des criquets, elle a par contre connu une saison climatique difficile depuis début 1998 : saison des pluies très concentrée dans le temps, inondations d'une ampleur inconnue jusqu'à présent, retrait rapide et violent des eaux ; la saison *asara* 1998 a été très mauvaise. Par contre, nous n'avons pas encore d'informations sur la récolte de fin 1998 (*jeby*) ; on a seulement pu observer une forte hausse des prix au producteur (+40%, soit 1200 Fmg/kg). La plaine « bénéficie » en réalité de la chute de la production rizicole dans d'autres régions du Nord Ouest, due au déficit pluviométrique et aux ravages provoqués par les criquets. Ces effets seront mesurés lors du 5^e passage de l'enquête « observatoires ruraux ». Par contre, l'ensablement constaté depuis plusieurs années s'aggrave avec la dégradation du bassin versant. Ce phénomène risque d'être encore amplifié lors de la prochaine campagne, car une partie de la forêt protégée a brûlé en octobre 1998.

Destination de la production : l'importance de l'autoconsommation

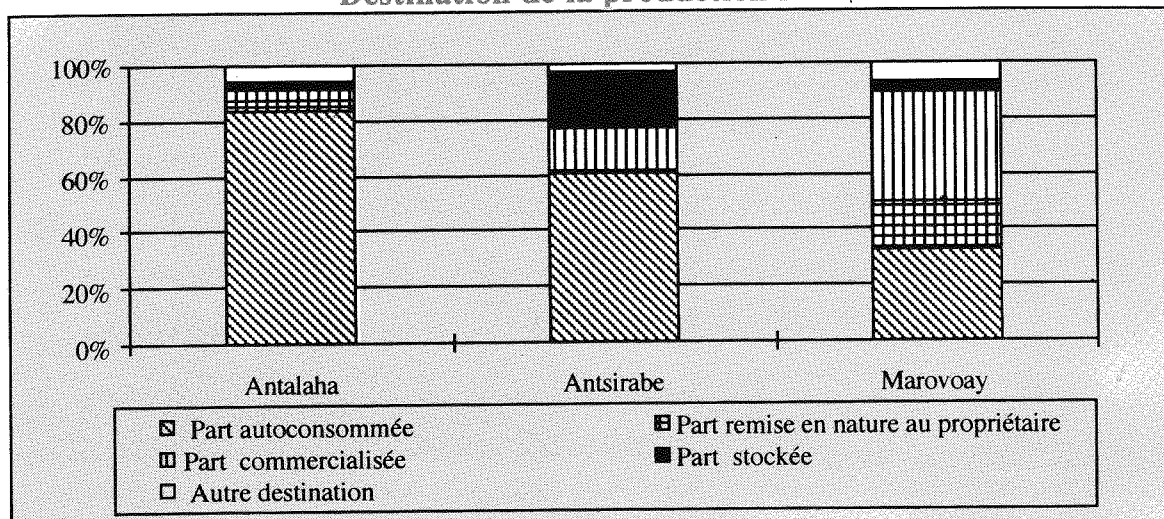
Les ménages d'Antalaha et d'Antsirabe produisent en moyenne 1 tonne de paddy par ménage contre 3 tonnes à Marovoay.

Tableau 20
Finalité de la production rizicole : production, autoconsommation, vente

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay
Production annuelle par ménage (kilo de paddy)	1000	1100	3000
Destination de la production			
% de la production autoconsommée	83,7	60,3	32,4
% de la production remise en nature au propriétaire	3,0	0,8	17,6
% de la production commercialisée	4,4	15,4	39,4
% de la production stockée	2,2	19,6	3,5
Autres destinations	6,7	3,9	7,1
Total	100	100	100
Prix de vente moyen du riz-paddy (kg)	1262	744	866

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Graphique 12
Destination de la production rizicole



Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Le riz n'est réellement une production commerciale qu'à Marovoay. Environ 40% de la production est vendu et un tiers destiné à l'autoconsommation. Mais c'est aussi à Marovoay que la rente foncière est la plus forte, car 18% de la production retourne aux propriétaires non exploitants, avec cependant des variations très importantes d'un village à l'autre, de 27% à Bepako à moins de 1% à Ampijoroa. Il n'y a plus de stocks au moment de l'enquête, car les ménages commencent à récolter le *vary atriary*, qui sera pris en compte seulement sur la campagne 1999. Le kilo de paddy a été vendu à un prix moyen de 866 Fmg/kg pour la campagne 1997-1998. Le détail des relevés sur Marovoay montrent que **les producteurs des villages enclavés sont pénalisés** : les prix au producteur sont plus bas, même si les quantités commercialisées sont importantes et les prix à la consommation plus élevés (Ampijoroa et Maroala).

A l'opposé, on voit que la production de riz à Antalaha est presque exclusivement destinée à l'autoconsommation (84%). Les quantités commercialisées et celles remises à un propriétaire foncier sont très faibles.

A Antsirabe, 20% de la production est encore stockée au moment des enquêtes. Il est donc difficile de savoir quelle sera sa destination. Toutefois, l'alimentation familiale prime largement sur la commercialisation puisque 60% de la production a déjà été affectée à l'autoconsommation contre 15% commercialisée.

Les autres cultures vivrières : une situation très contrastée entre les observatoires

C'est à Marovoay que l'on trouve une culture (le riz) dominant nettement le système de production, autorisant à parler de monoculture. Sur les autres observatoires, les systèmes de production sont beaucoup plus diversifiés, y compris à Antalaha où les producteurs ont abandonné le système de monoculture (culture de rente) hérité de la colonisation.

En effet, sur l'observatoire d'Antalaha, la fluctuation du prix des cultures de rente, comme la vanille et le café, ainsi que les difficultés d'approvisionnement en produits vivriers provenant d'autres régions ont incité ces producteurs à diversifier leurs cultures. Tubercules et fruits sont cultivés par plus des trois quarts des ménages, avec un niveau de production peu élevé, car l'intensification reste très faible. Cette diversification des cultures donne la

possibilité aux ménages d'être relativement à l'abri d'une disette sur un produit de base. Ces produits sont en effet essentiellement destinés à la consommation familiale et seule une petite part de la production est vendue.

Cette polyculture apparaît aussi nettement dans l'observatoire du Vakinankaratra. Près de 90% des ménages cultivent à la fois du riz, du maïs, des tubercules et des légumineuses. Certains produits vivriers sont destinés principalement à la vente : c'est le cas du manioc, que les ménages produisent en grande quantité (1300 kg par ménage par an en moyenne) et dont plus de la moitié est vendu. Les fruits (surtout les pommes) sont aussi en grande majorité vendus.

Les cultures de l'observatoire de Marovoay sont dominées par le riz, mais cependant, presque la moitié des ménages produit du maïs, en petite quantité (110 kg par ménage par an) et près de 4 ménages sur 10 produisent des tubercules. Les autres cultures sont encore plus marginales, ce qui n'empêche pas les producteurs de vendre une partie importante de leur production.

Sur la plaine côtière Mahafaly, la production agricole est dominée par les tubercules, le manioc et la patate douce. Cependant, avec environ 250 kg par ménage par an, le niveau de la production de tubercules est au tiers de celui d'Antsirabe. Les légumineuses arrivent en troisième position (mais la production ne dépasse pas 50 kg par ménage). En 1998, en raison de l'invasion acridienne et de la sécheresse, seulement 2% des ménages ont réussi à produire du maïs. Seuls les terrains de cultures très éloignés village (les *tety*), qui sont parfois à plus de 50 km, ont été épargnés par les criquets. La recherche de revenus monétaires oblige ces ménages à vendre une partie de leur production, si maigre soit-elle.

Tableau 21
Production des principales cultures vivrières autres que le riz

Cultures	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	% de ménages producteurs	moyenne/ménage (kg)	% de ménages producteurs	moyenne/ménage (kg)	% de ménages producteurs	moyenne/ménage (kg)	% de ménages producteurs	moyenne/ménage (kg)
Céréales(mais)	33,5	55	97,5	550	46,6	110	2,0	510
Tubercules	70,5	370	85,2	750	37,2	330	80,1	255
dont manioc	61,2	520	51,8	1290	24,0	310	65,5	300
dont patate douce	12,5	130	52,0	420	8,7	390	34,3	170
dont pomme de terre	0,0	-	55,0	795	0,0	-	0,0	0
Légumes secs	9,8	70	84,7	130	2,5	87	31,9	45
Légumes	36,8	75	50	240	20,1	224	0,0	-
dont brèdes	30	80	47	200	7,4	480	0,0	-
Fruits	90,6	530	40,2	765	10,2	725	0,8	260
dont bananes	76,3	660	14,8	200	4,7	860	0,0	-
dont litchi	54,8	450	0,1	20	0,0	-	0,0	-
dont pommes	0,0	-	24,0	1427	0,0	-	0,0	-
Oléagineux (arachide)	2,3	105	11	110	32,9	60	0,0	-
Divers	1,6	75	7,5	885	0,0	-	0,0	-

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO. Fruits à Tuléar : raketa, tamarin, jujube ; légumes à Tuléar : citrouille, potiron.

Pour un même produit, les variations des prix moyens au producteur sont fortes entre les observatoires. En particulier, les cultures produites en petite quantité sur un observatoire sont vendues à un prix plus élevé, ce qui illustre bien le cloisonnement des marchés entre les différentes régions.

Tableau 22
Part des produits agricoles vendus et prix moyens de vente

Cultures	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	% vendues	Prix (fmg/kg)	% vendues	Prix (fmg/kg)	% vendues	Prix (fmg/kg)	% vendues	Prix (fmg/kg)
Céréales(mais)	8,2	1340	26,3	460	20,5	1030	16,4	470
Tubercules	9,7	610	40,1	320	46,5	630	9,1	620
dont manioc	9,5	570	58,2	240	45,4	630	9,8	650
dont patate douce	12,0	750	7,1	290	48,8	610	6,8	535
dont pomme de terre	0,0	-	33,9	400	-	-	-	-
Légumes secs	65,8	2700	33,7	1100	46,5	1350	5,5	920
Légumes	65,6	2080	62,6	450	92,9	1290	0,0	-
dont brèdes	66,2	930	71,4	450	98,1	1110	0,0	-
Fruits	19,1	400	59,0	400	79,7	750	39,3	690
dont bananes	18,1	190	32,1	590	86,1	920	0,0	-
dont litchi	23,5	400	0,0	-	0,0	-	0,0	-
dont pommes	0,0	-	67,6	360	0,0	-	0,0	-
Oléagineux (arachide)	88,6	2140	50,4	1160	32,9	1410	0,0	-
Divers	40,2	1430	36,8	180	0,0	-	0,0	-

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO. Fruits à Tuléar : raketa, tamarin, jujube ; légumes à Tuléar : citrouille, potiron.

Les dégâts sur les cultures et les récoltes : le problème des criquets et des rats

Dans le questionnaire 1998, nous avons demandé aux producteurs de signaler les dégâts provoqués par les criquets, les rats, les parasites, les oiseaux ou les troupeaux. Bien sûr, l'appréciation de ces dégâts est subjective et difficilement quantifiable, mais elle permet de mettre en évidence ou de confirmer certains problèmes. Selon les observatoires, de 45 à 85% des ménages se plaignent de dégâts, essentiellement sur les cultures sur pied.

Les dégâts dans les champs ont été distingués des dégâts pendant le stockage. Les producteurs se plaignent essentiellement des dégâts sur les rizières.

Tableau 23
Part des producteurs qui ont constaté des dégâts sur leur cultures

% des ménages	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
Se plaignant de dégâts dans les champs ou au moment du stockage	85,4	76,6	44,7	73,8
Parmi les ménages se plaignant de dégâts				
Dégâts dans les champs	96,8	99,3	96,3	99,2
Dégâts pendant le stockage	68,9	9,0	53,0	12,6

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Les zones rizicoles sur lesquelles nous avons travaillé n'ont été que partiellement touchées par l'invasion acridienne de 1998. Cependant, près d'un tiers des paysans d'Antsirabe se plaignent d'avoir eu des dégâts sur leurs cultures de riz et de maïs liés aux criquets, sans que l'on puisse mesurer l'ampleur de ces dégâts. Par contre les producteurs de la plaine côtière Mahafaly ont subi à la fois l'invasion acridienne et la sécheresse : la conjonction de ces deux fléaux a quasiment anéanti la récolte de maïs.

Les rats sont cependant plus souvent incriminés, en particulier à Marovoay et à Antsirabe, où respectivement la moitié et un quart des producteurs se plaignent de dégâts importants provoqués par les rats dans les champs. Les rats font aussi de gros dégâts sur le riz stocké et près des trois quarts des ménages se plaignent du problème des rats dans les zones de stockage de céréales.

Tableau 24
Dégâts dans les champs à Antalaha et à Marovoay

% des ménages	Antalaha							
	Oiseaux		Rats		Parasites		Troupeau	
Gravité des dégâts	Un peu	Beaucoup	Un peu	Beaucoup	Un peu	Beaucoup	Un peu	Beaucoup
Riz	22,9	4,3	22,6	7,4	24,5	5,7	5,9	2,8
Autres cultures	-	-	11,5	14,8	5,4	7,8	9,6	5,8

% des ménages	Marovoay							
	Criquets		Rats		Parasites		Troupeau	
Gravité des dégâts	Un peu	Beaucoup	Un peu	Beaucoup	Un peu	Beaucoup	Un peu	Beaucoup
Riz	3,4	1,4	31,9	37,7	8,9	4,1	3,8	1,7
Autres	1,8	9,6	3,7	3,4	1,3	22,1	3,1	7,6

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

IV.- LES PRODUITS DE RENTE : LA VANILLE ET LE CAFE

Vanille : des prix en hausse

Une production très atomisée

L'ensemble des villages de l'observatoire est dans la zone d'intervention du PRCE qui a commencé à travailler dans la région SAVA en 1997. En plus des villages de Marômandia et d'Ampohibe suivis depuis 1995, deux nouveaux villages sur l'axe Sambava-Andapa ont été introduits lors de l'enquête 1998, ce qui représente 251 nouveaux ménages. Avec les villages suivis depuis 1995, ce sont 488 planteurs de vanille qui ont été enquêtés pour la campagne 1998.

La moitié des plantations de vanille ont entre 3 et 8 ans. L'autre moitié est également répartie entre plants de moins de 3 ans et plants de plus de 8 ans. Le renouvellement des plantations, quand il a lieu, est le plus souvent limité à une autoproduction de lianes. La variété cultivée par 98% des ménages est la vanille Bourbon, appelée aussi vanille *gasy*. La culture de la vanille est très atomisée et seules 20% des producteurs possèdent plus de 1000 pieds.

Tableau 25
Les plantations de vanille en 1998

Techniques utilisées pour le renouvellement des plantations (% de parcelles)		Repartition des pieds de vanille selon leur âge moyen (%pieds)		Repartition des producteurs selon la taille des plantations (% producteurs)	
-pas de renouvellement	41,1	- moins de 3 ans	26,9	- moins de 200pieds	20,4
-autoproduction des nouveaux plants	41,8	- de 3 à 8 ans	47,9	- 201 à 500 pieds	30,4
- achats de plants chez d'autres paysans	16,3	- plus de 8 ans	25,2	- 501 à 1000 pids	28,7
- achats de plants dans une station agricole	0,5			- plus de 1000 pieds	20,6
- autoproduction et achat	0,3				
Total	100	Total	100	Total	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO

Une production assez médiocre en 1998, mais des prix au producteur en hausse

Les producteurs des villages d'Ampohibe et de Maromandia (suivis depuis 1995) se sont plaint d'une baisse de la production liée aux problèmes climatiques. La production moyenne par planteur est d'environ 70 kilos de vanille verte avec une médiane de 40 kilos. L'estimation du rendement moyen est de 90 grammes par pied.⁽⁴⁾

⁴⁾ Le rendement par pied est calculé sur la base des déclarations des producteurs (nombre de pieds et production de vanille verte de l'année).

Les 11% de producteurs qui n'ont rien produit sont pour la plupart des nouveaux planteurs. Près d'un quart des producteurs ont récolté entre 50 et 100 kilos de vanille verte, ce qui représente le quart de la production de l'observatoire. Les « gros » producteurs sont ceux qui ont récolté plus de 100 kg de vanille verte ; ils ne forment que 15% des planteurs enquêtés, mais ont fourni plus de la moitié de la production de l'observatoire.

Lors de l'enquête, les producteurs avaient des stocks de vanille préparée assez importants (près de 5 kg en moyenne par ménage) ; quelques uns avaient encore de la vanille de 1997. Les stocks provenant de la récolte 1998 représente un quart de la production de vanille verte.

Pour 56% des producteurs, les revenus tirés des vente de vanille s'échelonnent de 100 000 Fmg à 1 000 000 Fmg . Ils ne sont que 20% à avoir obtenu un revenu supérieur à 1 000 000 Fmg , dont 5% qui ont dépassé les 3 000 000 Fmg . Cependant, ces chiffres sont provisoires puisque les stocks de vanille préparée sont assez importants.

Tableau 26
La production et les revenus de la vanille en 1998

Production de vanille verte	% de producteurs	% production en kg	Revenus des ventes de vanille	% de producteurs	% revenu
- n'a rien produit	11,1	0	- pas de revenu	16,2	0
- inférieur à 20 kg	20,1	3,8	- inférieur à 100 000 Fmg	8,1	0,4
- de 21 à 30 kg	12,7	5,0	- 100 001 à 300 000 Fmg	23,1	3,3
- de 30 à 50 kg	18,3	11,3	- 300 001 à 1 000 000 Fmg	32,6	13,0
- de 51 à 100 kg	23,0	25,4	- 1 000 001 à 3 000 000 Fmg	15,2	16,3
- plus de 100 kg	14,8	54,5	- plus de 3 000 000 Fmg	4,8	67,0
Total	100	100	Total	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Au moment de l'enquête, la vente de la vanille verte représente 80% du volume des ventes pour la campagne 1998. Le prix moyen a été de 11 300 Fmg/kg ce qui est voisin du prix médian (50% du volume de ventes) qui est de 12 000 Fmg/kg. La vanille préparée non triée a été vendue à 45 000 Fmg par kilo. Par contre la vanille préparée triée de plus de 14 cm s'est vendue à plus de 65 000 Fmg/kg (prix au moment de l'enquête, mais qui a encore beaucoup augmenté dans les semaines suivantes). Certains producteurs ont déjà pu vendre de la vanille préparée de plus de 14 cm à 90 000 Fmg/kg.

Tableau 27
Ventes de vanille par les producteurs

Forme sous laquelle la vanille a été vendue	% du volumes des ventes (équivalent vanille verte)	% de la valeur des ventes	Prix moyen par kilo	Prix médian par kilo
vanille verte	80,1	81,1	11.300	12.000
vanille préparée non triée*	10,2	9,4	44.750	45.000
vanille préparée triée*, long < 14 cm	7,2	6,7	51.600	52.500
vanille préparée triée*, long ≥ 14 cm	2,5	2,8	65.130	60.000
Total	100	100	-	-

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

* pour la vanille préparée on a converti les quantités données par les paysans en équivalent vanille verte (soit 5 kg de vanille verte pour 1 kg de vanille préparée).

Le poinçonnage des gousses est pratiqué par 88% des producteurs. Mais cette technique d'identification des propriétaires de la vanille n'empêche pas les vols sur pied dont se plaignent les 2/3 des producteurs des villages proches d'Antalaha (Ampohibe et Maromandia). Les producteurs des nouveaux villages enquêtés sur l'axe Sambava-Andapa sont, semble-t-il, moins touchés par l'insécurité, car seulement 30% d'entre eux soulèvent ce problème.

On trouve dans ces quatre villages des groupements de producteurs de vanille créés en 1997 et 1998 sous l'impulsion du GNEV et du PRCE (Projet de Relance des cultures d'Exportation). Un quart des producteurs enquêtés fait partie d'un de ces groupements.

Pour 70% des membres des groupements, l'objectif principal est d'améliorer la qualité de la production. L'amélioration de la commercialisation est l'objectif prioritaire pour les 30% restant.

Le café : une production marginale

Les 2/3 des ménages de l'observatoire cultivent aussi du café. La production moyenne par ménage est faible (53 kg) et un tiers des ménages a produit moins de 20 kg de café en 1998. Le café dans cette région n'est donc pas réellement une culture de rente, cette faible production étant même en partie destinée à la consommation familiale.

Tableau 28
La production du café

Production de l'année	% de producteurs	% de la production	Revenus des ventes de café	% de producteurs	% du revenu
- n'a rien produit	4,9	0	- pas de revenu	13,8	0
- inférieur à 20 kg	32,6	8,7	- inférieur à 100 000 Fmg	26,5	7,3
- de 21 à 30 kg	13,5	7,3	- 100 001 à 300 000 Fmg	38,1	29,2
- de 30 à 50 kg	21,0	16,7	- 300 001 à 1 000 000 Fmg	17,8	35,3
- de 51 à 100 kg	19,4	29,2	- plus de 1 000 000 Fmg	3,8	28,2
- plus de 100 kg	8,6	38,0			
Total	100	100	Total	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Le prix moyen est équivalent au prix médian, soit 5 500 Fmg/kg de café vert. Les 2/3 des producteurs ont tiré des ventes de café un revenu inférieur à 300 000 Fmg. Une petite fraction d'entre eux (4%) a gagné plus de 1 000 000 Fmg.

V.- L'ELEVAGE : UNE SOURCE DE REVENU MAL VALORISEE

Le recueil de données sur l'élevage est un exercice délicat, car les ménages sont toujours réticents à révéler la composition exacte de leur troupeau, surtout pour les bovins. Est-ce une vieille habitude de dissimulation liée à la peur des taxes fiscales ou peut-être une réticence à dévoiler la taille du troupeau par peur des vols ?

Quant aux revenus issus des produits de l'élevage, l'estimation est assez difficile, parce que ce sont des rentrées ponctuelles et saisonnières. Si les chiffres qui suivent sont donc à manipuler avec une certaine prudence, ils peuvent néanmoins donner un ordre de grandeur de l'importance de l'élevage parmi les ménages enquêtés.

L'élevage : une activité pratiquée par la majorité des ménages ruraux

Sur les zones enquêtées, l'association agriculture-élevage est importante. De 75% à 97% des ménages selon les observatoires pratiquent au moins un élevage. **L'élevage bovin domine largement les autres élevages.** Selon les observatoires, entre un et deux tiers des ménages possèdent des bovins. Dans le Vakinarakatra, près de 6 ménages sur 10 sont propriétaires d'au moins quelques bœufs.

Par contre, sur la plaine côtière Mahafaly, où l'élevage bovin tient une place très importante dans la vie économique et sociale, un peu moins de la moitié des ménages est éleveur de bœufs, mais ces éleveurs possèdent un véritable troupeau, en moyenne 10 têtes de bœufs par ménage, contre moins de 6 dans les autres observatoires. C'est aussi sur la plaine côtière Mahafaly que l'on trouve beaucoup de chèvres, animal rustique bien adapté aux conditions difficiles de la zone. L'élevage caprin représentant un investissement moins lourd que les bovins, les ménages possédant des caprins sont plus nombreux que ceux possédant des bovins.

Tableau 29
Ménages pratiquant l'élevage et nombre moyen de têtes par ménage

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
% ménage éleveur	86,8		96,8		83,2		76,2	
	% ménages	Nbre moyen têtes/ménage	% ménages	Nbre moyen têtes/ménage	% ménages	Nbre moyen têtes/ménage	% ménages	Nbre moyen têtes/ménage
Bovins	31	3,1	59	3,5	52	6,3	47	10,5
<i>Dont bœufs de trait</i>	26	2,7	39	2,3	37	2,4	26	2,3
<i>Dont vaches laitière de race améliorée</i>	2	1,2	17	1,6	-	-	2	5,7
<i>Dont autres bovins</i>	15	2,1	36	2,6	34	7,5	48	10,5
Porcins	13	2,1	66	1,2	20	2,3	-	-
Caprins	0	0	1	7,7	1	21,2	77	18,9
Volailles	89	15,1	89	12,3	77	11,5	22	5,1
Autres	0	0	7	26,4	0	0	1	7,5

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

L'élevage de porcs, qui présente l'intérêt d'être un élevage à cycle court, est inégalement répandu. Près des 2/3 des ménages du Vaninankaratra possèdent des porcs contre 20% des ménages de Marovoay et 13% de ceux d'Antalaha. Seulement 13% des ménages enquêtés à Antalaha et 20% à Marovoay possèdent des porcs, qui est un élevage à cycle court. L'année 1998 est marquée par l'épidémie de peste porcine qui fait des ravages dans les élevages.

L'élevage de volailles est répandu dans tous les observatoires (un peu moins sur la plaine côtière Mahafaly). Il est d'ailleurs un peu abusif de parler d'élevage, dans la mesure où les soins apportés aux animaux sont très rudimentaires et les pertes très élevées (maladies, animaux perdus, etc.). Mais comme les ménages ne dépensent rien pour la nourriture ou les soins, cela ne leur porte pas un préjudice sérieux.

L'importance de l'élevage bovin dans les revenus de l'élevage

L'élevage est une source de revenu pour les ménages ruraux, surtout par la vente d'animaux sur pied et, dans une moindre mesure, par la vente des produits de l'élevage. L'élevage bovin reste la principale source de revenu, à l'exception du Vakinankaratra où les revenus de la commercialisation des porcs sont plus élevés que ceux provenant de la vente de bovins.

Cependant, le nombre moyen d'animaux vendus par ménage est assez faible, y compris dans une zone d'élevage bovin comme la plaine de Mahafaly. Ce nombre varie entre une et deux têtes par an pour les bovins et entre deux et trois têtes pour les porcs et, bien sûr, un peu plus pour les volailles.

Tableau 30
Vente d'animaux sur pieds

	Antalaha			Antsirabe			Marovoay			Tuléar		
	%éleveurs ayant vendu	Nbre têtes	revenu /an (1000 Fmg)	%éleveurs ayant vendu	Nbre têtes	revenu/an (1000 Fmg)	%éleveurs ayant vendu	Nbre têtes	revenu /an (1000 Fmg)	%éleveurs ayant vendu	Nbre têtes	revenu /an (1000 Fmg)
Bovins	80	1,2	627	29	1,5	980	38	2,5	970	43	2,3	726
Porcins	17	1,1	203	60	1,8	432	42	2,7	438	0	0	0
Caprins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	5,9	235
Volailles	56	8,3	77	34	11,4	88	46	14,1	105	43	7,0	35

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO, revenu moyen an en milliers de francs par ménage éleveur ayant vendu au moins une tête du bétail considéré.

Les produits de l'élevage sont assez peu valorisés; le niveau de production reste, dans l'ensemble, faible à l'exception des produits de l'élevage laitier. C'est dans le Vakinankaratra que l'on a observé cette réelle exploitation commerciale : 21% des ménages produisent en moyenne 1000 litres de lait par ménage par an. La part vendue représente 94% de la production et fournit un revenu moyen de 1 650 000 Fmg/an.

Tableau 31
Les produits de l'élevage

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
production moyenne / an	% ménages	production par ménage	% ménages	production par ménage	% ménages	production par ménage	% ménages	production par ménage
Lait/lait caillé (litres)	2	50	21	1011	1	669	15	225
Œufs (unité)	72	40	62	65	50	50	4	74
Viande (kg)	-	-	-	-	1	61	-	-
Fumier (charrette)	-	-	63	37	-	-	-	-

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

La production d'œufs pourrait constituer une bonne source de revenu, le prix unitaire des œufs étant très élevé (entre 350 et 850 Fmg la pièce). Mais la production moyenne est extrêmement faible et ne dépasse pas 75 œufs par éleveur par an. Il n'y a en effet pas d'élevage amélioré parmi les ménages enquêtés, élevage supposant des poules sélectionnées pour leurs qualités de ponte, élevées en captivité, vaccinées et nourries à la provende.

Tableau 32
Vente des produits de l'élevage

	Antalaha			Antsirabe			Marovoay			Tuléar		
	part vendue	prix moyen de l'unité	revenu moyen (1000 Fmg)	part vendue	prix moyen de l'unité	revenu moyen (1000 Fmg)	part vendue	prix moyen de l'unité	revenu moyen (1000 Fmg)	part vendue	prix moyen de l'unité	revenu moyen (1000 Fmg)
Lait/lait caillé	70	2160	134	94	1870	1651	27	1875	262	69	1565	198
Œufs	81	620	18	59	365	48	66	855	69	81	334	28
Viande	24	6800	500	-	-	-	88	6250	295	-	-	-
Fumier	-	-	-	46	12000	156	-	-	-	-	-	-

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO, revenu en milliers de francs.

Une partie des produits de l'élevage est destinée à l'autoconsommation, ce qui permet aux ménages d'améliorer la qualité nutritionnelle de leur alimentation.

Une très faible intensification

Les consommations intermédiaires de l'élevage sont très limitées. Les éleveurs effectuant une dépense monétaire pour leurs animaux sont minoritaires dans deux observatoires sur quatre. Il n'y a que dans le Vakinankaratra que près de 65% des ménages

éleveurs déboursent de l'argent pour l'entretien de leur élevage, essentiellement pour l'achat de produits vétérinaires, et ce pour un montant moyen de plus de 80 000 Fmg par ménage par an. Ils sont suivis de près par les ménages de Marovoay, qui achètent en premier lieu de la nourriture, puis des produits vétérinaires ; le montant moyen des dépenses des ménages de Marovoay atteint 76 000 Fmg/ménage/an. A Antalaha et à Tuléar, moins du quart des ménages éleveurs engagent des dépenses et ce pour un montant qui est inférieur à 45 000 Fmg/ménage et par an. Les dépenses de gardiennage sont réalisées en nature, le plus souvent sous forme de jeunes animaux, et sont sans doute sous-estimées.

Tableau 33
Dépenses moyennes par ménage dans l'élevage

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
% de ménages effectuant des dépenses par rapport à l'ensemble des ménages éleveurs et dépense moyenne par ménage éleveur (Fmg)	% ménages	Dép. moy. / ménage	% ménages	Dép. moy. / ménage	% ménages	Dép. moy. par ménage	% ménages	Dép. moy. par ménage
Consommations intermédiaires de l'élevage								
Produits vétérinaires	10,9	18 700	61,6	31 000	26,3	6 100	18,4	7600
Nourriture	0,2	14 400	22,7	77 000	15,8	66 500	0,4	38000
Rémunération des salariés	0,4	9 500	8,7	105 000	4,0	175000	0,6	63 000
Entretien de l'étable ou de la porcherie	2,1	15 100	6,8	57 000	1,8	33000	0,4	16 000
Dépenses liées à l'achat	0,8	7 100	6,8	12 800	5,2	129 000	0,8	3000
Dégâts provoqués par les animaux	3,1	20 500	0,5	20 000	-	-	2,2	32 000
Autres dépenses	1,2	13 700	-	-	0,2	48 000	-	-
Gardiennage								
Gardiennage ou entretien des animaux	0,5	227 000	0,7	297 000	4,3	270 000	2,6	103 000
Dépenses totales								
Dépenses totales	15	44 000	64,3	81 500	45,2	76 000	21	25 000

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO

Les problèmes de l'élevage

Les principaux problèmes auxquels sont confrontés les éleveurs sont liés à l'état sanitaire des animaux, l'accès aux pâturages pour l'élevage bovin et l'insécurité. Les ménages de Marovoay sont les plus préoccupés par les vols, aussi bien sur l'élevage bovin que sur les autres élevages.

Tableau 34
Les problèmes de l'élevage bovin

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
% des ménages déclarant avoir des problèmes sur l'élevage bovin	58,3	35,1	44,1	29,5
Problème de santé	30,1	51,2	25,6	60,7
Problème de sécurité	2,9	9,7	45,8	9,7
Problème d'alimentation	35,7	20,1	15,3	25,2
Manque de temps pour l'entretien	20,2	15,9	2,1	2,5
Autre problème	11,1	3,1	11,2	1,9

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Suite à la privatisation du service vétérinaire public, les éleveurs éprouvent des difficultés pour s'approvisionner en produits vétérinaires, soit en raison de leur coût ou de leur manque de disponibilité. La mise en place d'un réseau de services vétérinaires privés est en cours mais ce dispositif n'est pas encore réellement opérationnel à grande échelle.

Tableau 35
Les problèmes sur les autres élevages

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
% des ménages déclarant avoir des problèmes dans d'autres élevages	91,6	63,0	77,2	46,4
Problème de santé	50,1	60,1	48,9	70,2
Problème de sécurité	31,7	27,1	35,4	15,3
Problème d'alimentation	8,5	6,5	12,5	9,7
Manque d'entretien	9,7	4,2	2,1	2,3
Autre problème	0,0	2,1	1,1	2,5

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

VI.- LES REVENUS ET LES DEPENSES DES MENAGES : LA PAUVRETE AU QUOTIDIEN

L'évaluation et l'analyse du budget des ménages sont une opération délicate car, d'une part, les revenus sont de sources très variées et instables (ponctuels ou saisonniers) et d'autre part, une partie des produits des activités notamment agricoles sert directement à la consommation familiale. Pour les dépenses, nous avons considéré à la fois les dépenses de consommation (y compris les dépenses en produits de première nécessité) et les dépenses d'exploitation (dépenses liées aux activités agricoles).

L'étude des revenus de l'observatoire de la plaine côtière Mahafaly ne tient pas compte des ménages dont la pêche est l'activité principale (25% de l'échantillon). En effet, le caractère aléatoire de cette activité exige une mesure quotidienne des captures et de la finalité des produits durant les douze mois de la période de référence. Cela pose de sérieux problèmes méthodologiques pour l'estimation des revenus monétaires provenant de la pêche. **Par conséquent, l'analyse des revenus et des dépenses de l'observatoire de Tuléar porte sur les ménages non pêcheurs** qui toutefois peuvent avoir la pêche comme activité secondaire, pour leur autoconsommation ou pour la vente.

Selon la méthode adoptée depuis 1995, le revenu global est calculé en faisant la somme des revenus monétaires et de l'autoconsommation. Les revenus monétaires sont la somme des revenus des ventes de produits agricoles, des produits de l'élevage, des revenus fonciers, des salaires et revenus des activités secondaires. L'autoconsommation est valorisée par un système de prix moyens calculés par produit dans chaque observatoire à partir des déclarations de vente. De ce revenu total sont soustraites les dépenses d'exploitation pour en déduire le revenu net des ménages. Il s'agit des dépenses de culture (engrais, semences, produits phytosanitaires, etc.), des dépenses de main-d'oeuvre, des dépenses pour la location de la terre et des dépenses pour l'élevage.

La consommation quant à elle est la somme des dépenses de consommation (produits de première nécessité et autres) et de l'autoconsommation valorisée. Le revenu net et la consommation sont rapportés à la taille du ménage pour obtenir ce que nous appelons "*revenu par tête*" et "*consommation par tête*".

Niveau et distribution des revenus et des dépenses

La dispersion des revenus par tête entre les trois observatoires rizicoles n'est pas très importante et le coefficient de variation tourne autour de 64%. Pour ces trois observatoires (Antalaha, Antsirabe et Marovoay), le revenu médian par tête est légèrement inférieur au revenu moyen par tête (revenu moyen variant de 604 000 Fmg à Antsirabe et 782 000 Fmg à

Antalaha). C'est à Marovoay que l'on enregistre les niveaux de revenus par tête le plus élevé (3 592 000 Fmg) et les plus faibles.

Tableau 36
Revenu et consommation annuels par tête

1000 Fmg	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	Revenu par tête	Consommation par tête	Revenu par tête	Consommation par tête	Revenu par tête	Consommation par tête	Revenu par tête	Consommation par tête
Moyen	782	586	604	481	681	427	237	287
Médian	678	545	511	418	574	375	151	215
Maximum	3241	2066	3556	3261	3592	3075	3084	2743
Minimum	88	139	38	65	0	64	0	18
Coefficient de variation %	63	42	65	61	64	66	132	94

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO. (ménages pêcheurs de Tuléar exclus).

Sur l'observatoire de la plaine côtière Mahafaly, les niveaux des revenus moyen et médian sont très faibles (respectivement de 237 000 Fmg et 151 000 Fmg) avec un coefficient de variation élevé de l'ordre de 132%. Ceci montre la pauvreté qui sévit dans cette région surtout pour les ménages agro-éleveurs. Pendant l'année 1998, l'agriculture de cette zone littorale du Sud a connu plusieurs catastrophes, en particulier l'invasion acridienne et la sécheresse. Il est probable que les ménages aient dû en partie décapitaliser (en particulier sur les troupeaux) ce qui expliquerait une consommation par tête supérieure au revenu. La décapitalisation et l'autoconsommation du bétail sont certainement sous-estimées dans les déclarations des ménages, car c'est une honte pour eux d'être contraints de vendre ou de consommer du bétail pour faire face aux besoins alimentaires familiaux.

Tableau 37
Revenu et consommation annuels par tête par quartile

1000 Fmg	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar		Agglomération Antananarivo
	Revenu par tête	Consommation par tête	Revenu par tête	Consommation par tête	Revenu par tête	Consommation par tête	Revenu par tête	Consommation par tête	Consommation par tête *
Quartile 1	344	325	249	239	271	188	19	91	595
Quartile 2	579	480	426	367	474	320	104	173	1148
Quartile 3	782	617	618	483	705	440	213	266	1878
Quartile 4	1422	911	1124	816	1274	742	616	603	4518
Moyenne	782	586	604	481	681	427	237	287	1734

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO. (ménages pêcheurs de Tuléar exclus)

* Source: enquête sur la consommation dans l'agglomération d'Antananarivo 1998. Calculs MADIO

La moyenne de la consommation par tête est la plus élevée à Antalaha (586 000 Fmg) avec une dispersion la moins prononcée (coefficient de variation de 42%). La consommation par tête de Marovoay et d'Antsirabe présente presque la même dispersion que leur revenu. Elle est respectivement de 481 000 Fmg et 427 000 Fmg. Pour ces trois observatoires, la consommation par tête est cohérente avec le revenu parce qu'elle est inférieure à ce dernier. Par contre à Tuléar, les niveaux moyen et médian de la consommation sont supérieurs à ceux du revenu, ce qui présente un déficit.

Les moyennes du revenu et de la consommation annuels par tête par quartile suivent la même tendance que les moyennes générales de ces deux indicateurs. La seule exception est le cas du quatrième quartile de l'observatoire de Tuléar pour lequel la consommation est inférieure au revenu. Dans cet observatoire, le déficit est très important sur les deux premiers quartiles. Mais la question de revenu, très délicate pour les ménages ruraux, présente un biais

pour ce genre d'enquête. Certains ménages reçoivent des transferts qui n'ont pas pu être estimés.

Comparée à la consommation par tête de l'agglomération d'Antananarivo (enquête MADIO 1998), **la consommation par tête des observatoires ruraux est, dans le meilleur des cas (à Antalaha), de trois fois inférieure à celle de la capitale.**

La structure du budget des ménages

L'étude de la structure du budget porte sur l'ensemble des revenus monétaires et non monétaires et sur l'ensemble des dépenses (dépenses de consommation, dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement). Ces valeurs ont été calculées par **ménage**.

Pour l'année 1998, le niveau de l'autoconsommation dans l'observatoire de la plaine côtière Mahafaly est exceptionnellement faible (14%) en raison de l'anéantissement des récoltes. Sur les autres observatoires rizières, le revenu total moyen par ménage est sensiblement égal d'un site à l'autre, mais la répartition entre revenu monétaire et autoconsommation varie beaucoup. L'autoconsommation représente 22% du revenu à Marovoay, qui est l'observatoire le plus « monétarisé » ; à l'opposé, les ménages d'Antalaha ont un niveau d'autoconsommation équivalent à leur ressources monétaires, ce qui est assez étonnant dans une région dite de culture de rente.

Tableau 38
Niveau et structure du revenu global

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	1000 Fmg	% revenu	1000 Fmg	% revenu	1000 Fmg	% revenu	1000 Fmg	% revenu
Revenu monétaire	1707	49,9	1764	54,8	2707	77,9	982	85,7
Autoconsommation	1710	50,1	1453	45,2	768	22,1	164	14,3
Revenu total	3417	100	3217	100	3475	100	1146	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO. (ménages pêcheurs de Tuléar exclus).

Les tableaux qui vont suivre permettent de percevoir non seulement la structure des différentes composantes du budget (revenus et dépenses) pour l'ensemble des ménages de chaque observatoire, mais également avoir des résultats en termes de proportion des ménages concernés pour chaque poste, ce qui conduit à calculer deux types de moyennes :

- la moyenne sur les ménages concernés par le revenu ou la dépense considérée, présentée avec la proportion de ces ménages (niveau) ;
- la moyenne sur l'ensemble des ménages enquêtés présentée avec le poids de chaque poste (structure).

Les revenus monétaires : l'importance des revenus des activités secondaires

Les revenus monétaires varient de 982 000 Fmg (Tuléar) à 2 700 000 Fmg (Marovoay). L'analyse de la structure du revenu monétaire et du nombre de ménages concernés par chaque poste de ce revenu met en évidence les spécificités de chaque observatoire : les cultures de rente (vanille et café) à Antalaha, les cultures vivrières et l'élevage à Antsirabe, le riz à Marovoay et l'élevage à Tuléar. Mais la contribution des activités secondaires est aussi très importante et plus de 68% des ménages (Tuléar), voir 90% (Marovoay) y ont recours pour compléter leurs revenus. Cette pluriactivité des ménages ruraux montre qu'ils ne peuvent plus survivre avec la seule activité agricole.

Tableau 39
Revenus monétaires annuels par ménage et part des ménages concernés

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	Niveau 1000 Fmg	% des ménages	Niveau 1000 Fmg	% des ménages	Niveau 1000 Fmg	% des ménages	Niveau 1000 Fmg	% des ménages
Riz	274	15,8	168	56,7	997	78,9	-	-
Cultures vivrières hors riz	199	60,1	400	90,8	414	34,7	146	10,3
Vanille	744	75,0	-	-	-	-	-	-
Café	217	55,5	-	-	-	-	-	-
Bétail	234	11,9	501	55,5	563	45,6	517	46,2
Produits de l'élevage	18	9,9	800	22,3	188	2,4	168	10,1
dont lait	121	0,5	1065	16,2	45	0,2	166	8,2
Salaire	1487	4,4	865	14,7	1826	7,3	1830	4,1
Activités secondaires	982	78,2	961	75,0	1504	89,5	926	68,4
Revenu de la location	326	1,4	82	1,5	297	12,0	88	3,3
Revenu monétaire global par ménage	1707	-	1764	-	2707	-	982	-

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO. (ménages pêcheurs de Tuléar exclus)

Tableau 40
Structure du revenu monétaire annuel

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	Niveau 1000 Fmg	% du revenu	Niveau 1000 Fmg	% du revenu	Niveau 1000 Fmg	% du revenu	Niveau 1000 Fmg	% du revenu
Riz	43	2,5	95	5,4	787	29,1	-	-
Cultures vivrières hors riz	119	7,1	363	20,6	144	5,3	15	1,5
Vanille	558	32,7	-	-	-	-	-	-
Café	120	7,0	-	-	-	-	-	-
Bétail	28	1,6	278	15,8	257	9,5	239	24,3
Produits de l'élevage	2	0,1	179	10,1	5	0,2	17	1,7
dont lait	0	0	173	9,8	0	0	14	1,4
Salaire	65	3,8	127	7,1	133	4,9	75	7,7
Activités secondaires	768	45,0	721	40,9	1345	49,7	633	64,5
Revenu de la location	4	0,2	1	0,1	36	1,3	3	0,3
Total	1707	100	1764	100	2707	100	982	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO. (ménages pêcheurs de Tuléar exclus)

Dans l'observatoire du Vakinankaratra, la part des revenus des produits vivriers (21% du revenu monétaire) représente la moitié de la part des revenus générés par les activités secondaires. A Antalaha, la contribution des produits de rente et des activités secondaires sont presque les mêmes (respectivement 40% et 45% du revenu monétaire). A Marovoay, le riz contribue au tiers du revenu monétaire et les activités secondaires la moitié de ce revenu. L'élevage de Tuléar ne fournit que le quart du revenu monétaire, tandis que les activités secondaires engendrent les deux tiers.

Tableau 41
Revenus annuels des activités secondaires et part des ménages concernés

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages
Salaires agricoles	696	55,6	687	44,1	874	68,6	343	7,8
Artisanat	758	18,6	789	19,0	1061	20,0	457	18,1
Commerce	1244	13,3	1051	13,2	1205	22,2	1504	12,6
Elevage	380	0,7	80	0,2	602	0,8	712	0,4
Pêche	329	7,6	54	0,2	829	8,5	614	40,8
Autres salaires	647	5,5	893	11,1	1070	15,3	766	8,7
Professions libérales	656	2,5	852	3,8	592	5,5	1015	1,7
Revenu annuel moyen par ménage pratiquant une activité secondaire	982	78,6	961	75,4	1504	89,8	926	68,7

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Dans les observatoires rizicoles, la principale source de revenu des activités secondaires provient du salariat agricole (42% à Antsirabe à 50% à Antalaha). La part de l'artisanat et du commerce est aussi importante (40% à Antalaha et 36% à Marovoay).

Tableau 42
Structure du revenu annuel des activités secondaires (ensemble des ménages)

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	Niveau 1000 Fmg	% du revenu	Niveau 1000 Fmg	% du revenu	Niveau 1000 Fmg	% du revenu	Niveau 1000 Fmg	% du revenu
Salaires agricoles	380	49,5	300	41,6	594	44,2	27	4,3
Artisanat	141	18,3	150	20,8	212	15,8	83	13,1
Commerce	166	21,6	139	19,3	267	19,8	186	29,4
Elevage	3	0,4	0	0	5	0,4	3	0,5
Pêche	25	3,3	0	0	71	5,3	251	39,7
Autres salaires	36	4,7	99	13,7	163	12,1	66	10,4
Professions libérales	17	2,2	33	4,6	33	2,5	17	2,6
Total (ensemble des ménages)	768	100	721	100	1345	100	633	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Sur la plaine côtière Mahafaly, la pêche en activité secondaire représente une source non négligeable de revenu, aux côtés du commerce et de l'artisanat. En effet, pendant la période creuse des travaux des champs, voire durant les marées basses quotidiennes, les agro-éleveurs de cet observatoire pratiquent la pêche à pied.

L'autoconsommation : le poids du riz et des cultures vivrières

L'autoconsommation a été valorisée par un système de prix moyens calculés dans chaque observatoire à partir des déclarations de ventes. La majorité des ménages consomment une partie de leur production (riz et/ou autres cultures vivrières). Certains ménages n'en produisent pas et doivent s'approvisionner sur le marché. C'est sur l'observatoire d'Antalaha que l'on trouve le niveau le plus élevé d'autoconsommation, suivi d'Antsirabe et de Marovoay. De Marovoay à Antalaha, la valeur de l'autoconsommation varie du simple au double. Le cas de la plaine côtière Mahafaly est un peu particulier, car la production vivrière a été très faible cette année ; par ailleurs, l'autoconsommation des produits de la pêche n'a pas pu être évalué en raison des problèmes de mesure exposés plus haut. On remarque une fois de plus que le bétail composant le patrimoine de cette région ne tient pas une grande place dans l'autoconsommation.

Tableau 43
Niveau et structure de l'autoconsommation par ménage

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
Autoconsommation moyenne par ménage concerné								
	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages
Riz	1343	95,6	949	93,3	1007	60,7	-	-
Cultures vivrières hors riz	396	95,9	520	99,6	118	51,3	216	69,2
Bétail	65	60,3	67	48,5	62	33,5	278	13,5
Produits de l'élevage	13	9,4	105	16,6	78	2,6	136	7,4
dont lait	53	0,2	144	8,0	150	0,2	150	6,0
Total par ménage autoconsommant	1717	99,8	1453	100	899	85,4	264	74,5
Structure de l'autoconsommation moyenne (ensemble des ménages)								
	1000 Fmg	% du revenu	1000 Fmg	% du revenu	1000 Fmg	% du revenu	1000 Fmg	% du revenu
Riz	1291	75,4	886	61,0	684	89,1	-	-
Cultures vivrières hors riz	379	22,2	518	35,7	61	7,9	149	75,6
Bétail	39	2,3	32	2,2	21	2,7	38	19,3
Produits de l'élevage	1	0,1	17	1,1	2	0,3	10	5,1
dont lait	0	0,0	12	0,8	0	0,0	9	4,6
Total (ensemble des ménages)	1710	100	1453	100	768	100	197	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

La structure des dépenses monétaires : le poids des produits de première nécessité

Les dépenses monétaires moyennes des ménages sont décomposées en dépenses de consommation, dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement. La structure des dépenses montre l'importance des produits de première nécessité dans le budget des ménages. Ces PPN (aliments, sucre, savon, sel, allumette, pétrole, tabac,...) accaparent plus de la moitié des dépenses globales. La somme des dépenses de consommation (PPN, habillement, santé, social, éducation,...) représente une part importante des dépenses globales (de 75% à Marovoay à 94% à Tuléar). Ce qui illustre **la situation de pauvreté dans laquelle se trouve la majorité des ménages ruraux.**

Tableau 44
Les dépenses monétaires globales

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages
Dépenses de consommation	1033	100	1218	100	1560	100	1329	99,8
Dont PPN	722	100	817	100	1150	100	926	99,8
Dépenses d'investissement	78	61,3	254	79,6	279	31,9	186	45,0
Dont achat de bétail	122	8,1	300	51,7	250	17,2	93	12,4
Dépenses totales	111	74,5	215	93,7	465	94,6	35	25
d'exploitation								
Dont Dépenses foncières	157	15,0	82	64,3	76	45,2	0	0,0
Dépenses d'élevages	44	15,0	82	64,3	76	45,2	25	21,0
Dépenses de main d'œuvre	72	67,8	145	87,6	295	83,0	31	2,4
Dépenses de culture	70	2,8	5	61,5	30	35,2	96	3,0
Dépenses monétaires globales	1162	100	1626	100	2091	100	1420	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

C'est à Antalaha que le niveau des dépenses monétaires est le plus faible. Les dépenses d'exploitation et d'investissement sont beaucoup plus faibles que dans les autres observatoires rizicoles. Les dépenses en PPN sont aussi moins élevées ; rappelons que c'est à Antalaha que le niveau d'autoconsommation est le plus élevé.

Les dépenses d'exploitation et d'investissement restent toutefois modestes sur les observatoires d'Antsirabe et de Marovoay et ne dépassent pas le tiers des dépenses monétaires. Ce sont les dépenses de main d'œuvre qui représentent le plus grand poste de dépenses de production.

Tableau 45
Structure des dépenses monétaires

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages	1000 Fmg	% des ménages
Dépenses de consommation	1033	88,9	1218	74,9	1560	74,6	1329	94,1
Dont PPN	722	62,1	817	50,2	1150	55,0	933	65,7
Dépenses d'investissement	78	4,1	254	12,4	279	4,3	186	5,3
Dont achat de bétail	122	0,9	300	9,5	250	2,1	93	0,8
Dépenses totales	111	7,1	215	12,4	465	21,0	35	0,6
d'exploitation								
Dont Dépenses foncières	31	2,0	55	3,2	35	1,6	0	0,0
Dépenses d'élevages	9	0,6	55	3,2	35	1,6	24	0,4
Dépenses de main d'œuvre	66	4,2	135	7,8	259	11,7	3	0,1
Dépenses de culture	3	0,2	3,5	0,2	11	0,5	8	0,2
Dépenses monétaires globales	1162	100	1626	100	2091	100	1420	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

L'épargne et l'emprunt : la faiblesse des institutions financières

Que font les ménages de leurs liquidités monétaires quand ils ne les utilisent pas immédiatement pour des dépenses de consommation ou d'exploitation ? La thésaurisation à domicile reste le principal et le plus rudimentaire moyen d'épargner. Il n'y a qu'à Marovoay et dans une moindre mesure à Antsirabe que l'on perçoit l'émergence des structures financières décentralisées (CECAM, AECA), à travers les dépôts d'une petite proportion de ménages.⁽⁵⁾

Un quart des ménages d'Antsirabe capitalise ses liquidités sous forme de bétail, ce qui n'est guère plus sûr (ni forcément plus rentable) que de garder de l'argent au domicile : les animaux sont en effet revendus en cas de besoin, et pas toujours à un prix intéressant ; on observe même des ventes à perte dans les cas d'urgence.

Tableau 46
Les différentes formes d'épargne monétaire

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
% des ménages ayant épargné	87,5	51,9	76,7	48,0
Formes principale de l'épargne				
Thésaurisation à domicile	96,6	59,5	81,7	93,8
Dépôts dans (CECAM, AECA)	0,0	5,2	11,6	0,0
Capitalisation par l'achat de bétail	0,8	26,0	3,5	4,6
Prêt à d'autres ménages ou usure	0,1	0,4	0,0	0,8
Création de nouvelles plantations	2,5	6,2	1,8	0,0
Dépôts en banque	0,0	1,5	1,4	0,8
Autres	0,0	1,2	0,0	0,0
Total	100	100	100	100

Source: Observatoires ruraux 1998. Calculs MADIO

La part des ménages ayant eu recours aux emprunts est très variable d'un observatoire à l'autre : à peine 14% des ménages d'Antsirabe ont contracté des emprunts contre la moitié de ceux de Marovoay. La majorité des emprunts sont réalisés sous forme monétaire, d'un montant moyen qui varie de 150 000 à 300 000 Fmg selon les régions. Mais, selon les observatoires, entre 1/5 et 1/3 des prêts sont effectués en nature, le plus souvent en riz pour la soudure (sauf sur la plaine côtière Mahafaly, où le maïs remplace le riz).

Les emprunts en nature sont effectués auprès de la famille hors ménage ou des amis ; la durée du prêt est d'environ 5 mois avec un taux d'intérêt apparent de 25%. Par exemple, à Marovoay, la durée moyenne d'un emprunt en nature est de 19 semaines (soit un peu plus de 4 mois) avec un taux apparent de 18%, ce qui fait un taux annuel d'à peu près 50%. A quelques exceptions près, ces emprunts en nature sont remboursés en nature.

L'origine des emprunts monétaires est plus diversifiée. Les ménages d'Antalaha font appel à la famille hors ménage ou aux usuriers mais les taux sont plutôt usuraires (88% de taux apparent sur la période soit environ 250% par an). Par contre à Antsirabe et surtout à Marovoay, où près d'un ménage sur deux a recours au crédit, les ménages se tournent aussi vers les structures décentralisées de crédit (CECAM, AECA ou autre association de crédit en dehors du système bancaire classique). On observe alors une nette diminution des taux d'intérêt, ce qui rend le crédit utilisable à des fins productives.

Les emprunts en argent sont remboursés en argent, sauf à Antalaha où un tiers des emprunts en argent est remboursé en vanille.

⁵⁾ La différence entre Antsirabe et Marovoay n'est pas significative de l'impact de l'implantation de ces structures financières décentralisées.

Tableau 47
Nature et origine des emprunts

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
% des ménages ayant emprunté	18,1		13,7		49,9		27,4	
Type d'emprunt	<i>Répartition des emprunts (%)</i>	montant ou poids moyen	<i>Répartition des emprunts (%)</i>	montant ou poids moyen	<i>Répartition des emprunts (%)</i>	montant ou poids moyen	<i>Répartition des emprunts (%)</i>	montant ou poids moyen
Argent (fmg)	63,7	150 000	80,0	290 000	78,0	235 000	89,2	145 000
Paddy ou riz (kg)	36,3	53 kg	18,8	180 kg	22,0	132 kg	-	-
Mais(kg)	-	-	-	-	-	-	10,1	90 kg
Origine des emprunts	<i>Paddy</i>	<i>Argent</i>	<i>Paddy</i>	<i>Argent</i>	<i>Paddy</i>	<i>Argent</i>	<i>Mais</i>	<i>Argent</i>
Famille hors ménage /ami	87,8	87,5	90,9	42,7	81,3	18,7	100	93,6
CECAM -AECA	0	0	0	27,9	2,7	52,6	-	-
Autre organisme de prêt	2,4	1,4	9,1	25,0	1,3	7,1	-	1,6
Crédit informel ou usure	9,8	11,1	0	4,4	14,7	21,3	-	4,9
Banque	0	0	0	0	0	0,3	-	-
Durée moyenne (semaines)	25	18	16	20	19	27	13	16
Taux apparent **%	20,0	88,0	25,7	36,4	18,2	44,0	1	11

Source: Observatoires ruraux 1998. Calculs MADIO **Taux apparent:taux appliqué au moment de remboursement (à l'échéance)

A Marovoay, les trois quarts du volume des crédits sont destinés à faire face aux dépenses d'exploitation, surtout en main-d'œuvre. Cette proportion est moins importante à Antsirabe (42%) et tout à fait minoritaire dans les observatoires d'Antalaha et de Tuléar. Sur ces deux observatoires le crédit (qui est largement de type usuraire) est destiné à faire face aux dépenses de consommation ou aux imprévus.

Tableau 48
Destination des emprunts

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	<i>Nbre emprunts</i>	Volume	<i>Nbre emprunts</i>	Volume	<i>Nbre emprunts</i>	Volume	<i>Nbre emprunts</i>	Volume
Dépenses d'exploitation	8,8	15,7	30,6	42,0	48,4	71,6	1,4	1,1
Achat de bétail	0,0	0	9,4	16,6	0,6	1,7	2,2	1,5
Avance trésorerie pour commerce	3,5	8,4	5,9	8,4	0,3	0	1,4	1,1
Dépenses de consommation								
Achat de PPN	61,9	55,9	34,1	7,8	45,2	20,4	33,1	22,2
Dépenses imprévus	24,8	14,7	14,1	9,6	4,1	2,8	54,7	50,5
Cérémonies sociales	0,9	5,3	3,5	5,3	1,2	3,3	3,6	14,8
Construction immobilière	0,0	0	2,4	10,4	0,3	0,1	0,7	1,1
Autres	0,0	0	-	-	-	-	2,9	7,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Source: Observatoires ruraux 1998. Calculs MADIO

L'utilisation du crédit à des fins productives reste encore très minoritaire dans les régions où n'existent pas d'institutions financières décentralisées.

L'équipement de la maison, un indicateur de niveau de vie

Le niveau de vie des ménages ruraux peut aussi être approché par certains indicateurs de confort : le type de construction, la taille de la maison, l'équipement de la maison. Il faut toutefois être prudent dans les interprétations, les signes de richesse variant d'un observatoire à l'autre ; par exemple, on n'accorde pas la même importance à la maison sur les Hautes-Terres ou à Marovoay que dans le Sud.

Les maisons sont en général petites, entre 2 et 3 pièces pour des ménages qui comptent de 5 à 6 personnes. Le mobilier (lit, chaises, table) varie beaucoup d'un observatoire à l'autre, les ménages les mieux équipés étant ceux d'Antalaha. Radio et machine à coudre sont aussi des signes d'aisance matérielle des ménages ; les ménages les mieux équipés se retrouvent à Antalaha et à Marovoay. La radio est le seul média accessible en milieu rural,

cependant à peine plus du tiers des ménages en possèdent une. Les ménages d'Antalaha sont là-encore les plus privilégiés.

Tableau 49
Equipement de la maison

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	Nbre de pièces	Nbre pers/pièce	Nbre de pièces	Nbre pers/pièce	Nbre de pièces	Nbre pers/pièce	Nbre de pièces	Nbre pers/pièce
Taille de la maison et taux d'occupation	2,4	2,5	2,7	2,7	1,9	3,6	1,9	4,0
	% des ménages	Taux de possession	% des ménages	Taux de possession	% des ménages	Taux de possession	% des ménages	Taux de possession
Lit	92,8	2,0	80,0	1,7	59,9	1,2	86,9	1,3
Chaise	68,6	2,9	41,9	2,5	37,1	2,5	27,8	2,1
Table	78,7	1,6	46,4	1,3	60,8	1,4	62,9	1,3
Radio	44,2	1,1	37,4	1,1	45,6	1,1	22,0	1,1
Machine à coudre	27,6	1,0	10,4	1,0	24,6	1,0	8,7	1,1
Fauteuil	13,5	3,6	3,5	3,8	4,3	4,1	1,6	3,0

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

taux de possession : nombre moyen d'unités par ménage possédant cette unité

Les techniques de construction des maisons restent très traditionnelles ; selon les régions (Antalaha et Tuléar), on utilise surtout des matériaux végétaux pour la construction des murs : *ravinala*, *vondro*, troncs de palmiers, planches etc. Dans le Vakinankaratra, la plupart des maisons sont construites en terre battue et à Marovoay un tiers sont en pisé. Le sol est en bois ou en terre battue. Quand les ménages ont les moyens de moderniser leur maison, c'est d'abord sur le toit qu'ils interviennent : la tôle est partout un signe de richesse. Plus de la moitié des habitations de l'observatoire d'Antalaha ont un toit de tôle, ce qui est loin d'être un luxe dans cette région où la pluviométrie est très élevée.

Tableau 50
Nature des constructions

	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	Type	% de ménages	Type	% de ménages	Type	% de ménages	Type	% de ménages
Nature des murs	Végétal	81,4	Terre battue	84,8	Végétal	53,3	Végétal	88,5
	Planche	12,8	Mur en dur	9,8	Pisé	34,7	Pisé	6,3
Nature du sol	Bois	97,5	Terre battue	78,3	Terre battue	75,9	Terre battue	94,0
	Ciment	2,0	Bois	19,4	Ciment	23,3	Ciment	6,0
Nature du toit	Végétal	41,9	Graminées	81,5	Végétal	78,7	Végétal	86,7
	Tôle	57,2	Tôle	14,4	Tôle	20,8	Tôle	12,7
Accès à l'eau	Cours d'eau	50,5	Source	50,4	Source	60,0	Puits aménagé	56,0
	Source	36,8	Pompe	44,9	Puits non am.	19,5	non aménagé	42,5
Type d'aisance	F.commune	22,0	F.commune	46,9	Dans la nature	96,2	Dans la nature	98,8
	F.individuelle	26,0	F.individuelle	31,4				
	Nature	51,6	Nature	21,2				

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

L'accès à des éléments de confort ou d'hygiène est des plus réduit : la très grande majorité des ménages puise l'eau directement à une source ou dans un cours d'eau ; il n'y a qu'à Antsirabe que l'accès à une pompe collective est important. Les risques de contamination des sources et des cours d'eau sont d'autant plus importants dans certains observatoires (Marovoay et Tuléar) qu'il n'existe pratiquement pas d'aménagements de latrines individuelles ou collectives. Là aussi, ce sont les ménages d'Antsirabe qui sont les mieux équipés.

VII.- SECURITE ALIMENTAIRE : LE RIZ POUR LA FAMILLE

La sécurité alimentaire est définie comme la capacité des populations à se nourrir d'une manière régulière et adaptée, tant quantitativement que qualitativement. Cela suppose une disponibilité des denrées alimentaires et l'accessibilité des individus à ces denrées. Les ménages agricoles enquêtés consacrent une grande partie de leur activité à assurer directement l'alimentation de leur famille ; cette observation est valable pour des zones de cultures de rente comme l'observatoire d'Antalaha, où les producteurs de vanille sont aussi des riziculteurs. En excluant l'infime minorité d'exploitations agricoles modernes fonctionnant sur le modèle d'une entreprise capitaliste (très rares à Madagascar et dont nous n'avons aucun représentant sur les 2 208 ménages enquêtés), on peut dire que la capacité pour un ménage à couvrir son alimentation de base (en céréales ou en tubercules) par sa propre production est un bon indicateur de sa capacité productive. Cependant, une partie des populations rurales connaît des difficultés d'approvisionnement alimentaire, notamment pendant la période de soudure quand les réserves s'amenuisent. Un grand nombre de ménages achète alors des aliments de base. Or, depuis la libéralisation, les variations saisonnières des prix des aliments de base rendent particulièrement vulnérables ces ménages contraints de s'approvisionner auprès des commerçants en période de soudure.

Selon leurs ressources financières, ils sont parfois obligés de réduire leurs rations alimentaires et/ou de changer d'aliment de base, malgré leurs préférences alimentaires. La sécurité alimentaire en aliment de base (riz, tubercules ou maïs) n'est donc pas assurée pour tous.

Les disparités dans la consommation alimentaire

Le régime alimentaire des populations dépend évidemment des systèmes de production, eux-mêmes guidés par les conditions éco-géographiques. **Les régimes alimentaires comprennent un ou des aliments de base qui constituent l'essentiel de la nourriture.** Les enquêtes réalisées les années précédentes ont montré que le riz fait office d'aliment de base dans trois des quatre observatoires, parfois complété par du maïs ou des tubercules.

Tableau 51
Principal aliment de base selon le repas

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
Matin	Riz, manioc	Riz	Riz	Rien ou boisson chaude, manioc
Midi	Riz	Mais, manioc	Riz	Manioc
Soir	Riz	Riz	Riz	Manioc

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO

Les ménages de Marovoay sont ceux qui consomment le plus de riz : presque la totalité des ménages en consomme matin, midi et soir. Ils sont suivis par ceux d'Antalaha, qui diversifient toutefois le repas du matin avec des tubercules ou des bananes. A Antsirabe, le riz tient une place prépondérante matin et soir, mais est largement remplacé par du maïs ou des tubercules au repas de midi. A Tuléar, plus du tiers des ménages se contente au mieux d'une boisson chaude le matin ; les autres repas sont composés essentiellement de manioc.

Tableau 52
Principal aliment de base par repas (Antalaha et Antsirabe)

% de ménages	Antalaha			Antsirabe		
	matin	midi	soir	matin	midi	soir
Riz	38,3	99,8	100	88,5	10,5	99,5
Maïs ou farine de maïs	0,5	0	0	6,5	72,6	0,3
Manioc	12,5	0	0	0,3	15,6	0,2
Rien ou boisson chaude	22,7	0	0	3,7	0,3	0,0
Patate douce	1,4	0	0	0,7	0,7	0,0
Autre	24,5	0,2	0	0,3	0,3	0,0
Total	100	100	100	100	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO. Repas en dehors de la période de soudure

Tableau 53
Principal aliment de base par repas (Marovoay et Tuléar)

% de ménages	Marovoay			Tuléar		
	matin	midi	soir	matin	midi	soir
Riz	87,7	97,6	99,5	2,0	0,4	8,7
Maïs ou farine de maïs	0,5	1,2	0,3	1,4	7,1	7,1
Manioc	2,2	1,0	0,0	43,5	90,1	81,2
Rien ou boisson chaude	7,3	0,0	0,2	44,0	0,0	0,0
Patate douce	0,3	0,2	0,0	7,9	2,2	3,0
Autre	2,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,0
Total	100	100	100	100	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO. Repas en dehors de la période de soudure

En dehors de ces aliments de base, **l'alimentation des populations rurales est assez peu diversifiée**. Partout, **la viande est un produit de luxe** que plus de la moitié des ménages consomme au mieux deux fois par mois. A Tuléar, qui est une région d'élevage, 60% des ménages ne consomment jamais de viande. **Le poisson est un aliment plus commun**, que ce soit dans les zones où la pêche est une activité répandue (Tuléar, Marovoay) ou même, dans des proportions moindres, dans les villages du Vakankaratra, où 40% des ménages mangent du poisson de 3 à 6 fois par mois. La fréquence de consommation des légumes secs comme les haricots ou les lentilles varie beaucoup d'un observatoire à l'autre et c'est à Tuléar que cette fréquence est la plus élevée. Ces aliments sont riches en protéines et peuvent se substituer sur le plan nutritionnel à la consommation de protéines animales issues de la viande ou du poisson.

Tableau 54
Fréquence mensuelle de consommation de légumes, viande et poisson

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
Légumes secs				
jamais	0	0,0	0	0,0
1 à 7 fois/mois	81,2	66,4	75,9	41,7
plus de 8 fois/mois	18,8	33,6	24,1	58,3
Total	100	100	100	100
Viandes				
jamais	16,1	3,7	4,0	59,3
1 à 2 fois/mois	66,6	50,2	51,7	31,8
3 à 6 fois/mois	15,5	39,2	34,0	6,9
plus de 6 fois/mois	1,8	6,9	10,3	2,0
Total	100	100	100	100
Poisson				
jamais	5,6	6,3	0,4	5,8
1 à 2 fois/mois	51,3	35,1	3,8	16,7
3 à 6 fois/mois	24,5	39,0	15,6	18,2
plus de 6 fois/mois	18,6	19,6	80,2	59,3
Total	100	100	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO

Le riz : la priorité à la consommation familiale

Le taux de couverture alimentaire des ménages est défini comme **le nombre de mois pendant lesquels la production d'aliments de base d'un ménage suffit à l'alimentation familiale au cours de l'année**. Les aliments de base sont ceux habituellement consommés en dehors des périodes de pénurie. Ce taux est un indicateur conjoncturel, puisque la production connaît des variations interannuelles.

Tableau 55
Taux de couverture alimentaire en aliments de base

Nombre de mois d'autosuffisance alimentaire en aliments de base	Antalaha		Antsirabe		Marovoay		Tuléar	
	Riz		Riz		Riz		Maïs	
	% de ménages	% cumulé	% de ménages	% cumulé	% de ménages	% cumulé	% de ménages	% cumulé
0 mois	0,9	0,9	2,3	2,3	4,8	4,8	97,2	97,2
1-3 mois	3,0	3,9	5,6	7,9	9,5	14,3	0,3	97,5
4-6 mois	14,3	18,2	16,0	23,9	18,7	33,0	0,9	98,4
7-9 mois	36,1	54,3	18,2	42,1	24,5	57,5	0,3	98,7
10-12 mois	45,7	100	57,9	100	42,5	100	0,3	100
Total	100,0		100,0		100,0		100,0	

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADJO, ménages dont le chef est producteur agricole

Les aliments concernés dans ce taux de couverture alimentaire sont le riz pour les trois observatoires rizicoles (Antalaha, Antsirabe, Marovoay) et le maïs pour Tuléar.

A Antalaha, le riz est consommé surtout pour le repas de midi et celui du soir. Plus de 80% des ménages arrivent à subvenir à la consommation familiale avec leur production durant au moins 7 mois de l'année et 46% ont au moins 10 mois de consommation. Les ménages d'Antsirabe sont ceux qui ont la meilleure couverture alimentaire en riz, puisque près de 6 ménages sur 10 parviennent à subvenir à la consommation familiale avec leur propre production durant au moins 10 mois. C'est à Marovoay que la consommation de riz est la plus importante et constitue la base des trois principaux repas. Plus des deux tiers des ménages couvrent leur consommation au moins 7 mois dans l'année et 43% atteignent 10 mois ou plus.

On voit que sur ces 3 observatoires rizicoles, 40 à 60% des ménages assurent leur autoconsommation en riz durant au moins 10 mois de l'année. Par contre, les taux de commercialisation du riz varient considérablement d'un observatoire à l'autre, illustré par les deux extrêmes, avec une part de la production commercialisée qui varie de 4% à Antalaha à 39% à Marovoay. **Ces résultats illustrent une certaine priorité donnée à la consommation familiale.**

Les ménages de Tuléar consomment du maïs, mais aussi beaucoup de manioc. En 1998, les champs de maïs de la région d'enquête ont été dévastés par les criquets, ce qui explique les chiffres catastrophiques du taux de couverture alimentaire en maïs de ces ménages de la plaine côtière Mahafaly. Alors qu'en 1997, 60% des ménages consommait quotidiennement du maïs, cette proportion est tombée à 17% en 1998. La consommation a été reportée sur le manioc, dont la production de tubercules a, quant à elle, été affectée par la sécheresse.

Une estimation de la consommation de riz et de maïs par tête

La consommation de céréales, riz ou maïs, est plus facile à estimer que celle des tubercules. Les ménages emploient tous la même unité de mesure, le *kapoaka* ⁽⁶⁾. Ils se

⁶) Le kapoaka est une unité volumétrique : c'est un boîte de lait concentré contenant environ 285 gr de riz

servent quotidiennement de cette unité pour préparer le repas familial. On peut donc savoir combien de *kapoaka* de riz ou de maïs sont consommés chaque jour, en dehors de la période de soudure. Les différences entre les observatoires apparaissent nettement ; elles ne sont pas explicables par la taille des ménages, qui varie peu d'un observatoire à l'autre.

Tableau 56
Consommation moyenne quotidienne en riz et en maïs par ménage*

	riz			maïs	
	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Antsirabe	Tuléar
% ménages consommant quotidiennement	100	99,8	99,4	76,1	17,1
Consommation moyenne par ménage	2,1 kg	1,5 kg	2,8 kg	1 kg	1,2 kg
Répartition des ménages en fonction de leur consommation (% de ménages)					
0 à 0,5 kg	0,4	1,0	0	0,6	4,7
0,5 à 1,5 kg	30,9	61,4	20,0	78,5	65,1
1,5 à 3 kg	56,3	33,9	46,0	20,2	27,9
plus de 3 kg	12,5	3,7	34,0	0,7	2,3
Total	100	100	100	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO

*calculé à partir des déclarations des ménages sur le nombre moyen de *kapoaka* de riz et de maïs consommés par jour en dehors de la période de soudure

On peut connaître la consommation quotidienne par unité de consommation en appliquant un coefficient en fonction de l'âge des personnes qui composent le ménage. Ce coefficient est de 0,125 pour les bébés en dessous de 1 an, de 0,5 pour les enfants de 1 à 10 ans et de 1 pour les personnes de plus de 10 ans. Pour le riz, la moyenne de la consommation est à 620 grammes par jour à Marovoay, contre 525 grammes à Antalaha et 340 grammes à Antsirabe. A Antananarivo la consommation moyenne quotidienne de riz par tête est de 361 grammes (MADIO, 1998). La moyenne de la consommation de maïs, aliment consommé par les trois quarts des ménages d'Antsirabe est de 230 grammes. A Tuléar, cette année, seulement 17% des ménages ont déclaré consommer quotidiennement du maïs à raison d'une ration moyenne de 290 grammes par unité de consommation.

Tableau 57
Consommation moyenne quotidienne de riz et de maïs par unité de consommation*

grammes par unité de consommation**	riz			maïs***	
	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Antsirabe	Tuléar
Moyenne de la consommation	525 gr	340 gr	620 gr	230 gr	290 gr
Mediane de la consommation	520 gr	410 gr	620gr	240 gr	310 gr
Répartition des unités de consommation					
rien ou moins de 150 gr	0,4	3,2	0	5,0	3,5
151 à 300 gr	4,0	43,0	1,4	68,1	43,0
301 à 450 gr	28,9	37,8	10,2	21,6	41,9
451 à 600 gr	45,8	13,7	40,4	4,2	9,3
plus de 600 gr	20,9	2,3	48,0	1,1	2,3
Total	100	100	100	100,0	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO

* en dehors de la période de soudure

**Mode de calcul : on a demandé aux ménages le nombre moyen de *kapoaka* de riz ou de maïs consommé quotidiennement par le ménage. Connaissant par ailleurs la composition du ménage (nombre et âge des individus), nous avons appliqué un coefficient de consommation de 0,125 pour les enfants de moins de 1 an, de 0,5 pour les enfants de 1 à 10 ans et de 1 pour les individus de plus de 10 ans, ce qui permet de déterminer le nombre d'unités de consommation dans le ménage.

*** pour les ménages consommateurs de maïs

Les achats d'aliments pendant la période de soudure

Y-a-t-il une relation entre les achats d'aliments de base durant une partie de l'année et la production rizicole du ménage ? En effet, on peut imaginer qu'il y ait, comme dans les pays développés, une déconnexion totale de la production et de l'alimentation familiale, notamment chez les producteurs les plus « modernes ». Le tableau suivant confirme que, à

L'intérieur d'un même observatoire, les plus gros producteurs de riz sont aussi ceux qui ont la meilleure couverture alimentaire. Il y a donc bien, même chez les ménages les plus aisés, une relative priorité à la consommation familiale, dans la mesure des capacités de stockage.

Pour les trois observatoires rizicoles, le coefficient de corrélation entre la production disponible et le nombre de mois de couverture alimentaire se situe entre 0,44 (Marovoay) et 0,47 (Antalaha).

Tableau 58
Production disponible en paddy et couverture alimentaire

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay
Coefficient de corrélation entre la couverture alimentaire (mois) et la production disponible en paddy	0,47	0,46	0,44
% ménages ayant une couverture en riz de 6 mois ou moins	17,6	25,6	29,5

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO

* Le coefficient de corrélation détermine la relation entre la production disponible et le nombre de mois de couverture alimentaire des ménages.

** La production disponible en riz-paddy est calculée à partir des déclarations des paysans ; elle comprend la production de l'année, les dons reçus ainsi que le stock de l'année précédente moins les sorties obligatoires (quantité versée au propriétaire de la terre, semences et frais de culture payés en nature sous forme de paddy).

Qu'achète-t-on pendant cette période de soudure ? Tout dépend des quantités dont le ménage a besoin. Les ménages d'Antalaha et d'Antsirabe, dont la soudure est plus courte, peuvent se permettre d'acheter selon leurs habitudes alimentaires. Par contre, à Marovoay, près de 40% des ménages sont obligés d'introduire des tubercules dans leur alimentation, **ce qui ne correspond pas à leurs préférences alimentaires**. La contrainte financière est responsable de cette frustration.

Tableau 59
Achats d'aliments pendant la période de soudure

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tulear
% ménages achetant des aliments de base durant la période de soudure	74,0	63,4	74,9	89,6
Type d'aliments achetés				
Riz	96,1	46,0	60,4	0,0
Riz, des tubercules et du maïs	2,9	40,6	37,9	10,2
Maïs	0	5,8	0,5	3,6
Tubercules	1	5,0	0,7	64,1
Maïs et des tubercules	0	2,6	0,5	22,1
Total	100	100	100	100

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

Le stockage des produits agricoles

Le stockage des produits agricoles permet d'assurer la couverture de la consommation familiale sur plusieurs mois, mais offre aussi la possibilité d'une vente différée de la production et donc de bénéficier de prix nettement supérieurs à ceux en cours au moment de la récolte.

Les produits agricoles sont conservés essentiellement dans le logement, ce qui limite la capacité de stockage. On trouve peu de greniers sur les régions enquêtées, soit que les ménages n'en maîtrisent pas la technique de construction, soit qu'ils préfèrent garder les produits près d'eux pour des raisons de sécurité ou encore parce que les coûts sont trop élevés. Le principal produit stocké est le riz dans les observatoires rizicoles. C'est même le seul produit conservé plus de 2 mois par les ménages d'Antalaha et de Marovoay (à part quelques

uns qui conservent aussi du maïs de très faible quantité). Par contre dans le Vakinankaratra, 86% des ménages conservent plus de deux produits agricoles, le plus souvent du riz et du maïs. Les haricots, le *voanjobory*, le manioc et les pommes de terre sont les autres produits que l'on retrouve fréquemment conservés dans les maisons. On ne peut que rapprocher ces données du taux de couverture alimentaire élevé dans le Vakinankaratra.

Un tiers des ménages de Tuléar stocke du manioc, que ce soit dans le logement ou dans le champ (pratique fréquente dans le Sud), mais la moyenne des quantités conservées est faible (250 kg). Et seulement 5% d'entre eux conservent des lentilles ou *voanemba* dans le logement. Moins de 2% des ménages ont pu conserver du maïs, dans des quantités très faibles (84kg).

Tableau 60
Stockage des produits agricoles

	Antalaha	Antsirabe	Marovoay	Tuléar
% des ménages déclarant avoir stocké un produit agricole plus de 2 mois	97,1	99,3	90,6	35,5
Riz				
% des ménages stockant plus de 2 mois	94,4	92,5	86,1	-
Moyenne des quantités stockées (kg)	690	840	990	-
Lieu principal de stockage	dans le logement	dans le logement	dans le logement	dans le logement
Manioc				
% des ménages stockant plus de 2 mois	-	27,9	1,4	32,9
Moyenne des quantités stockées (kg)	-	560	210	250
Lieu principal de stockage	-	dans le logement	dans le logement	logement/champ
Maïs				
% des ménages stockant plus de 2 mois	-	86,1	3,4	1,4
Moyenne des quantités stockées (kg)	-	350	40	84,5
Lieu principal de stockage	dans le logement	dans le logement	dans le logement	dans le logement
Pomme de terre				
% des ménages stockant plus de 2 mois	-	10,2	-	2,3
Moyenne des quantités stockées (kg)	-	522	-	250
Lieu principal de stockage	-	dans le logement	-	dans le logement
Haricot				
% des ménages stockant plus de 2 mois	-	37,7	-	4,6
Moyenne des quantités stockées (kg)	-	80	-	50
Lieu principal de stockage	-	dans le logement	-	dans le logement
Voanjobory				
% des ménages stockant plus de 2 mois	-	13,2	-	3,5
Moyenne des quantités stockées (kg)	-	100	-	60
Lieu principal de stockage	-	dans le logement	-	dans le logement

Source : Observatoires ruraux 1998, calculs MADIO.

On peut considérer que la capacité à stocker des produits agricoles est un critère discriminant entre les ménages, à la fois parce que les ménages qui stockent le plus sont moins vulnérables pour leur consommation en aliments de base et aussi parce qu'ils gardent une meilleure maîtrise de leurs ventes et donc du prix auquel ils peuvent céder leurs produits.

VIII.- LES PRIX A LA CONSOMMATION : LE COUT DE L'ENCLAVEMENT

Les relevés de prix sur les observatoires ruraux

Depuis fin 1996, le projet MADIO a mis en place un système de relevés de prix à la consommation des principaux PPN sur les observatoires ruraux, afin de pouvoir comparer ces prix aux relevés réalisés en milieu urbain par l'INSTAT dans 7 grandes villes depuis 1996 et éventuellement détecter des différences dans l'évolution des prix des produits de base.

Sauf indication contraire, les prix indiqués sont dans cette première phase d'exploitation des résultats sont **les moyennes pour chaque observatoire** des données de l'ensemble des villages et des lieux de vente.

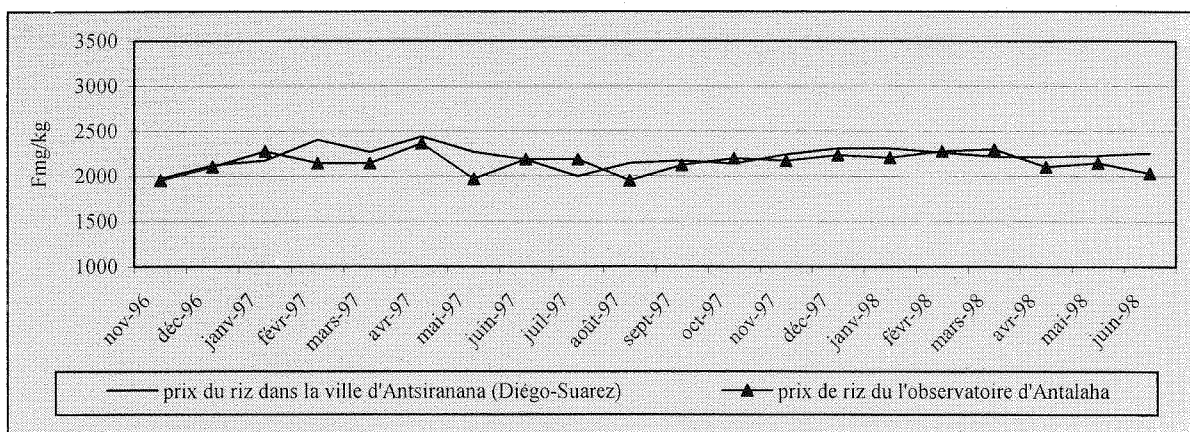
Les prix des PPN sur les observatoires ruraux, premiers résultats.

Le riz : peu de différences entre les zones de production et les grandes villes les plus proches

Les graphiques suivants montrent l'évolution des prix du riz entre les observatoires (dont trois sont des zones de production) et le grand centre urbain le plus proche pour lequel des données sont disponibles (Antsiranana, Antsirabe, Mahajanga, Tuléar).

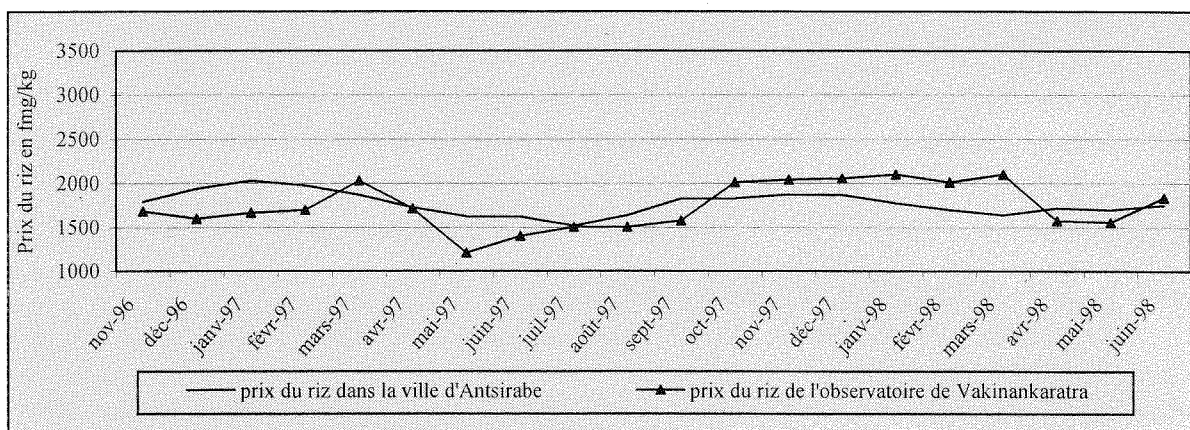
A Antalaha, le prix du riz sur l'observatoire est peu différent de celui pratiqué dans la ville d'Antsiranana. Mais, sur cet observatoire, les quantités de riz achetées par les ménages ruraux sont assez faibles, car 82% des ménages ont plus de 7 mois de couverture alimentaire. Les oscillations de prix liées à la principale récolte qui a lieu en juin-juillet sont de faible amplitude.

Graphique 13
Prix du riz dans l'observatoire d'Antalaha et dans la ville d'Antsiranana



Source : INSTAT, Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

Graphique 14
Prix du riz dans l'observatoire du Vakinankaratra et dans la ville d'Antsirabe



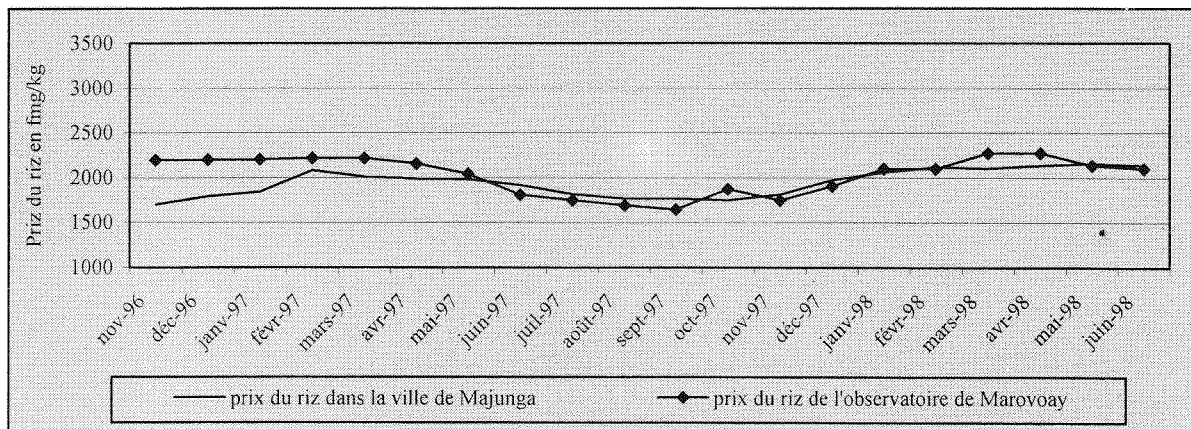
Source : INSTAT, Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

Par contre sur l'observatoire du Vakinankaratra, les variations saisonnières de prix sont plus marquées et les écarts avec les prix pratiqués dans la ville d'Antsirabe plus

importants. Mais c'est aussi dans cette région que les prix du riz à la consommation sont les plus bas.

A Marovoay, durant la période de récolte, le prix du riz sur l'observatoire est légèrement inférieur à celui pratiqué dans la ville de Mahajanga. Et pendant la soudure, le prix du riz dans les villages repasse un peu au-dessus de celui de la capitale régionale : en effet, durant certaines périodes de l'année, il y a des ruptures de stocks de riz dans la plaine et les commerçants doivent en « importer » dans les villages. Cependant, ces oscillations de prix restent d'assez faible amplitude.

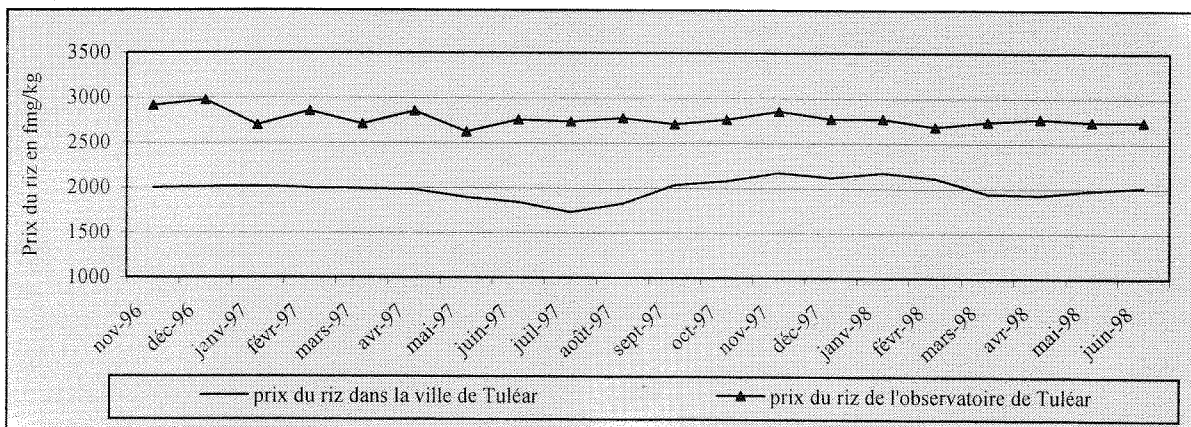
Graphique 15
Prix du riz dans l'observatoire de Marovoay et dans la ville de Mahajanga



Source : INSTAT, Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

C'est sur la plaine côtière Mahafaly que les écarts entre l'observatoire (qui ne produit pas de riz) et la ville de Tuléar sont les plus importants : le coût de l'enclavement est ici nettement visible et le prix du riz dans les villages est grevé d'un tiers par rapport à la ville.

Graphique 16
Prix du riz dans l'observatoire de Tuléar et dans la ville de Tuléar



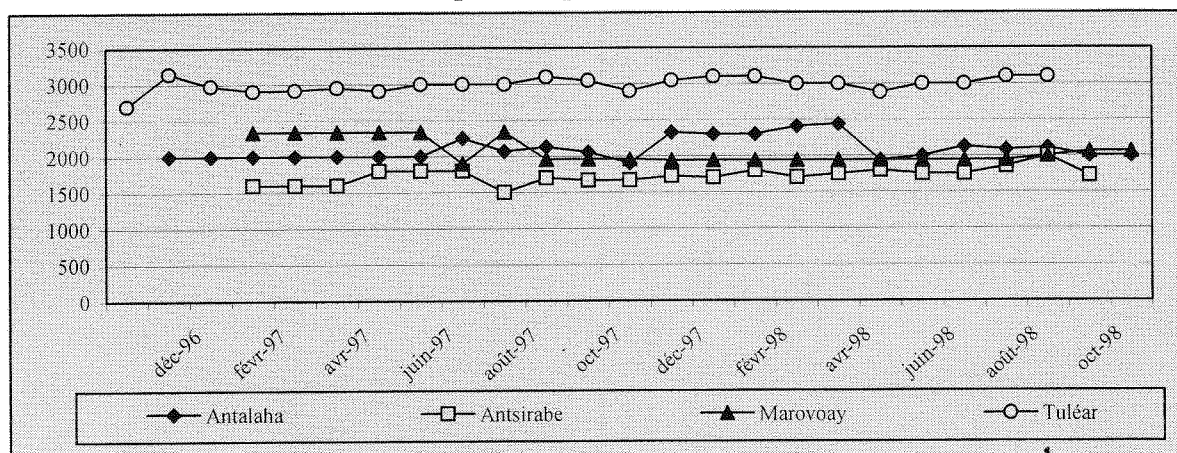
Source : INSTAT, Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

Le coût de l'enclavement pour les produits « importés » dans la région

Les graphiques de l'évolution du prix de produits qui ne sont pas fabriqués dans la zone d'enquête (comme par exemple le sucre et le pétrole) font apparaître des différences de prix d'un même produit entre les observatoires : les prix sur la plaine Côtière Mahafaly sont

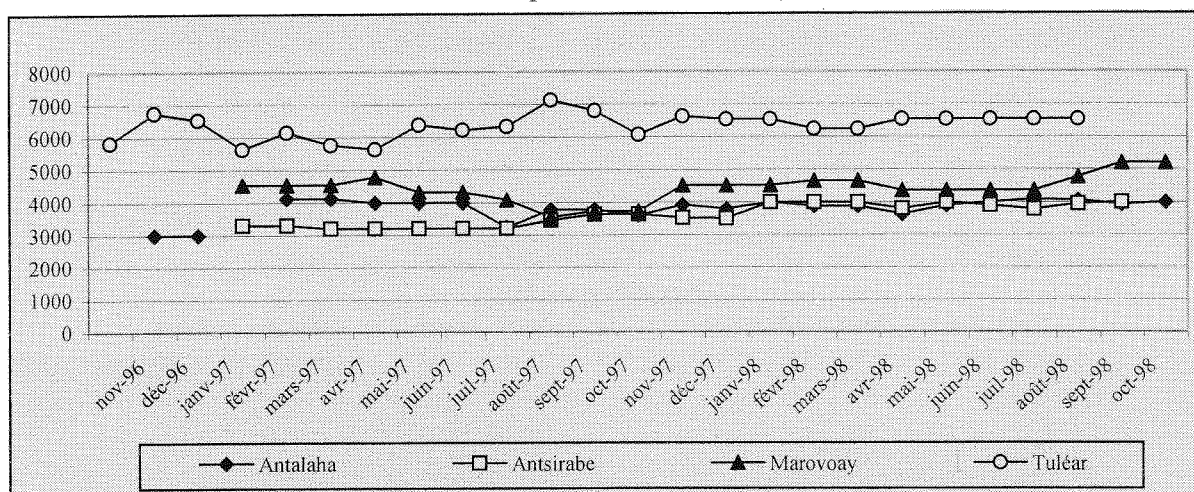
plus élevés que dans les autres régions ; l'observatoire d'Antalaha subit aussi les effets de l'enclavement de la région. C'est dans le Vakinankaratra que les prix des PPN non produits sur place sont les plus bas.

Graphique 17
Evolution du prix du pétrole lampant (Fmg/litre)



Source : Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

Graphique 18
Evolution du prix du sucre (Fmg/kilo)



Source : Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

Les écarts de prix entre les produits diffèrent selon la nature du produit. Par exemple, pour les piles ou les allumettes, l'écart maximum de prix entre deux observatoires est d'environ 30 %, mais cet écart peut atteindre 100 % pour le pétrole ou le sucre.

On voit à travers ces quelques exemples qu'il est difficile d'utiliser le seul indice des prix calculé au niveau national et en milieu urbain pour apprécier l'évolution du pouvoir d'achat des producteurs agricoles.

Vers la construction d'un indice des prix à la consommation en milieu rural

L'indice de prix à la consommation (IPC) permet de connaître l'évolution dans le temps de la moyenne du prix des produits consommés dans une région déterminée.

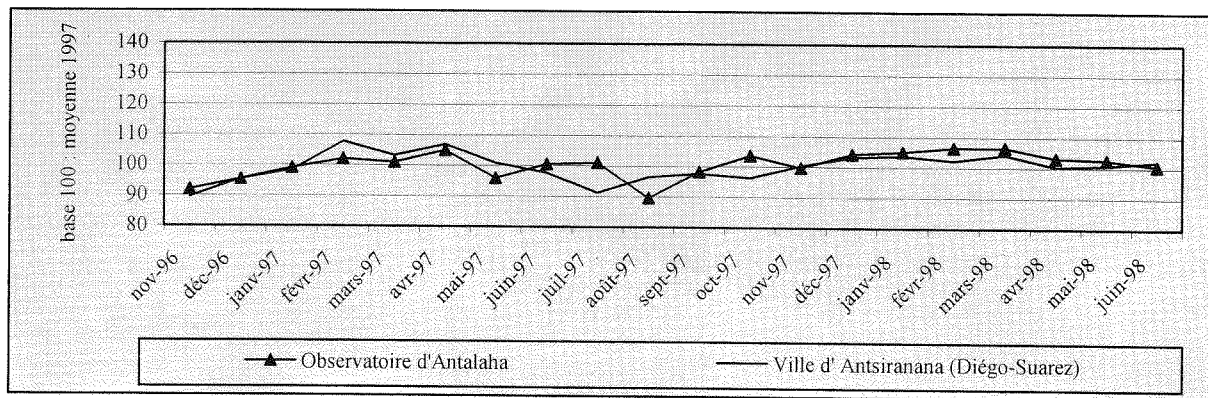
Les calculs sont faits sur les quatre observatoires à partir de novembre 1996 (date des premiers relevés) et sur un panier de 11 produits de premières nécessité : riz, sucre, sel, huile alimentaire, haricots secs, allumettes, pétrole, café, manioc, maïs, savon. Ces PPN représentent plus de la moitié des dépenses monétaires des ménages.

Les pondérations de chaque produit dans chaque observatoire sont déterminées à partir du niveau des dépenses des ménages enquêtés (module de l'enquête auprès des ménages). Le prix de base est le prix moyen de l'année 1997. Pour apprécier l'IPC des PPN des observatoires, un indice des grandes villes les plus proches est calculé à partir de ces mêmes produits.

Une légère variation saisonnière des prix à Antalaha

Le graphique 19 montre une tendance globale (trend) d'augmentation faible et des fluctuations de prix de petite amplitude. On observe une légère diminution des prix du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Cette baisse des prix s'explique par le fait que durant la saison sèche (avril à septembre), les routes sont praticables et le coût de transport des marchandises diminue ; d'autre part, la principale récolte de riz dans cette région se situe au mois de juin et juillet, et donc le prix du *kapoaka* de riz blanc est moins élevé.

Graphique 19
IPC des PPN dans l'observatoire d'Antalaha et dans la ville d'Antsiranana



Source : INSTAT, Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

L'évolution de l'indice de prix des PPN dans cette région semble suivre l'évolution de l'indice de prix du *kapoaka* de riz, qui représente une contribution⁽⁷⁾ de 80%.

Globalement, l'IPC de la ville d'Antsiranana et celui de l'observatoire d'Antalaha sont équivalents tant du point de vue de la valeur que de l'évolution.

⁷ La contribution d'un produit est l'impact de l'augmentation de l'indice de prix de ce même produit sur l'indice de prix global dans une période déterminée. Elle se calcule par la formule suivante

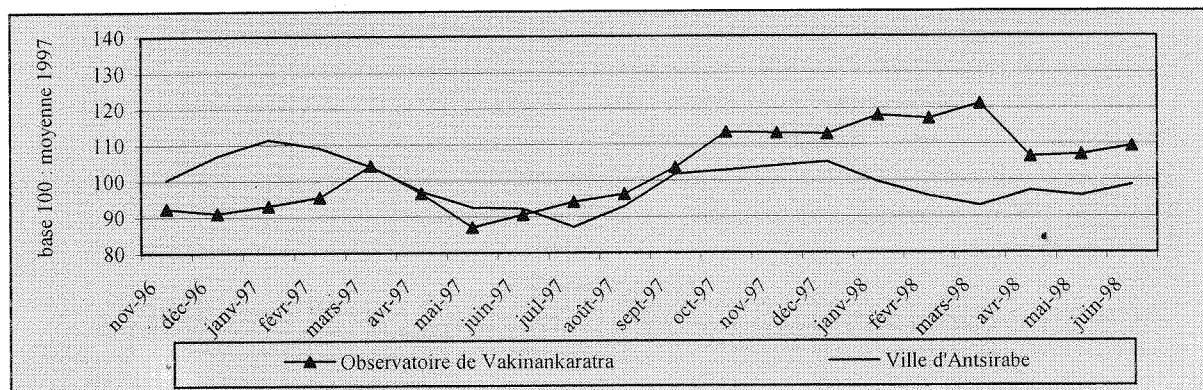
$$\text{Cont. riz} = \alpha * \frac{(I_{\text{riz } t_2} - I_{\text{riz } t_1})}{(I_{\text{glo } t_2} - I_{\text{glo } t_1})} \quad \text{avec } \alpha = \text{pondération du riz} \quad t_2 = 2^{\circ} \text{ période} \quad t_1 = 1^{\circ} \text{ période}$$

$$\sum_{i=1}^n \text{Cont.}_i = 100$$

Des variations saisonnières de prix assez sensibles sur les observatoires du Vakinankaratra et de Marovoay

Dans l'observatoire de Vakinankaratra, l'augmentation est plus nette qu'à Antalaha. Les ménages de l'observatoire de Vakinankaratra sont ceux qui ont la meilleure sécurité alimentaire, et ces ménages achètent surtout des produits manufacturés (46% des achats). La tendance globale montre une augmentation plus élevée à la campagne que dans le centre urbain d'Antsirabe. Les variations saisonnières sont marquées au moment de la récolte de riz (mai-juin) avec la baisse des prix du riz à la consommation.

Graphique 20
IPC des PPN dans l'observatoire du Vakinankaratra et dans la ville d'Antsirabe

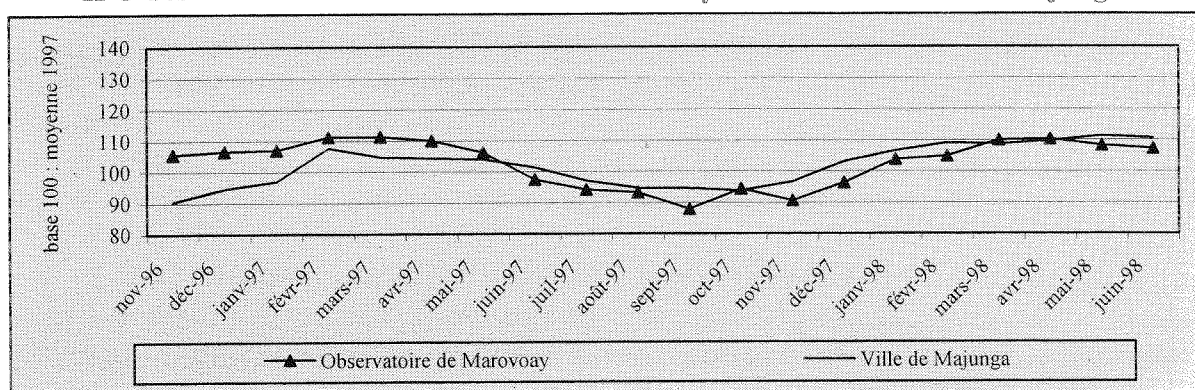


Source : INSTAT, Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

Sur l'observatoire de Marovoay, la variation de l'indice des prix est plus faible. Ceci est dû à l'importance du poids de riz dans les achats des ménages (57%). Comme le prix de riz n'a pas beaucoup évolué durant l'année sauf pendant la période de soudure assez courte (janvier - avril), l'inflation reste faible.

L'IPC calculé dans la ville de Mahajanga montre une stabilité des prix pendant toute l'année, ceci en raison de la facilité d'approvisionnement de la ville. La fluctuation est minime comme dans l'IPC de l'observatoire de Marovoay.

Graphique 21
IPC des PPN dans l'observatoire de Marovoay et dans la ville de Mahajanga



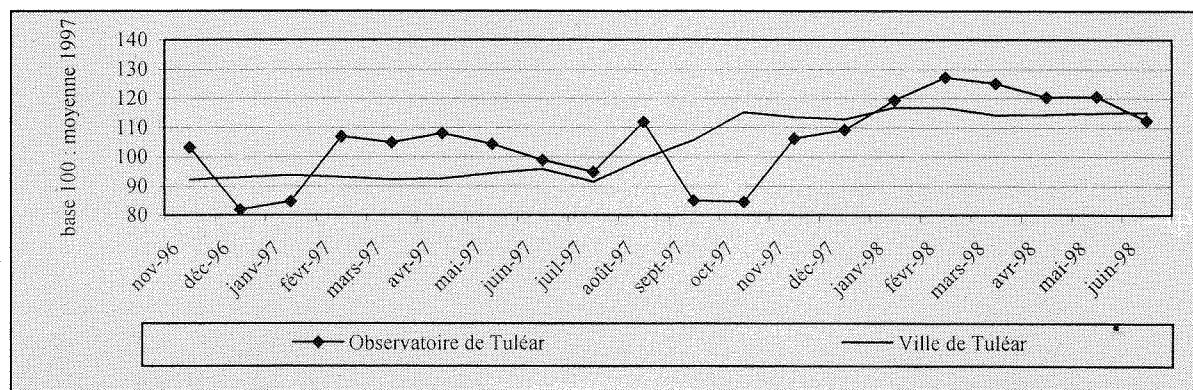
Source : INSTAT, Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

Une très grande fluctuation des prix sur la plaine côtière Mahafaly

L'instabilité des prix est importante dans la région aride et enclavée de la plaine côtière Mahafaly. On observe une oscillation d'environ 20% qui suit la fluctuation du prix du manioc (le poids de manioc dans l'achat des ménages de l'observatoire de Tuléar est de 34%). Entre le mois de novembre 1996 et le mois de juin 1998, la tendance à l'augmentation est assez forte et plus élevée sur l'observatoire que dans la ville de Tuléar.

Graphique 22

IPC des PPN dans l'observatoire de la plaine côtière Mahafaly et dans la ville de Tuléar



Source : INSTAT. Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

L'évolution du pouvoir d'achat des producteurs

Depuis le milieu des années 80, l'Etat s'est engagé dans la libéralisation de la filière riz. Les prix du paddy ou du riz sont donc fixés par la loi du marché (confrontation de l'offre et de la demande). Deux groupes d'agents économiques sont alors face à face : les producteurs qui vendent leur paddy et les intermédiaires qui l'achètent, le transforment en riz et le vendent aux consommateurs.

Le pouvoir d'achat du paddy tend à baisser

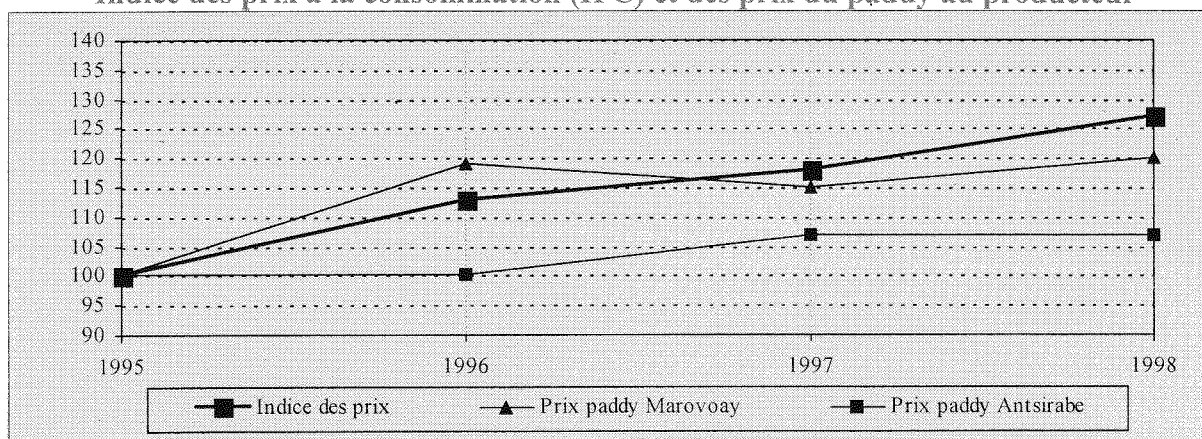
Entre 1996 et 1998, le prix du paddy aux producteurs dans les deux observatoires du Vakinankaratra et de Marovoay stagne ou évolue très faiblement. Le prix moyen du paddy au producteur a augmenté d'environ 1% entre la campagne 1995-1996 (chiffre de 1996) et la campagne 1997-1998 (chiffre de 1998). En prenant pour base 100 en 1995 (date à laquelle les premiers relevés ont été effectués), on constate que le prix du paddy au producteur ne dépasse pas 120 alors que l'indice des prix à la consommation (indice national, NIPC) atteint 127⁽⁸⁾.

La déprime des prix au producteur est encore plus marquée à Antsirabe, où la part commercialisée est beaucoup plus faible (entre 10 et 20% selon les années). A Antsirabe, l'indice est à 107 en 1998.

⁸⁾ il s'agit ici de l'indice des prix officiel publié par l'INSTAT, calculé à partir des relevés de prix en milieu urbain (qui incluent les grandes villes depuis 1996) et sur la base d'un panier qui n'est pas limité aux PPN.

Graphique 23

Indice des prix à la consommation (IPC) et des prix du paddy au producteur

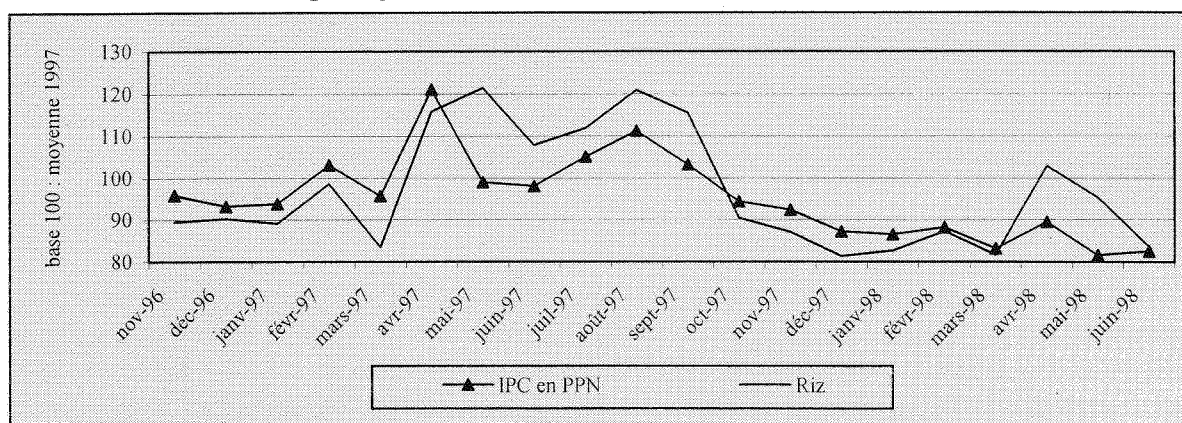


Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO. L'observatoire d'Antalaha n'a pas été inclus en raison des faibles quantités commercialisées et des fortes variations des prix à la consommation qui rendent difficile la comparaison avec l'IPC. Base 100 en 1995.

Compte tenu de l'importance des produits de première nécessité dans les dépenses des ménages ruraux, il est aussi pertinent de calculer le **pouvoir d'achat du paddy en PPN et en riz à la consommation** (puisque de nombreux ménages achètent du riz une partie de l'année).

Graphique 24

Pouvoir d'achat du paddy en PPN et en riz dans l'observatoire du Vakinankaratra



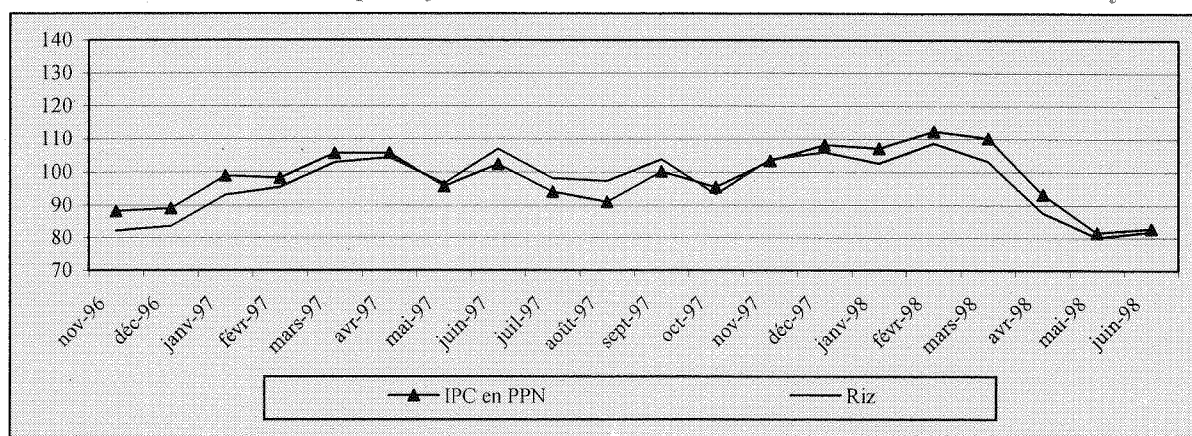
Source : Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

Le prix réel du paddy en riz rapporte l'évolution des prix du paddy au producteur à l'évolution des prix du riz à la consommation sur l'observatoire. Il en est de même pour le prix réel du paddy en produits de première nécessité (évolution de l'IPC des PPN).

Dans l'observatoire de Vakinankaratra, la vente du paddy est concentrée durant trois mois (mai à juillet) ; on constate une forte diminution du pouvoir d'achat du paddy en produits de première nécessité entre avril 1997 et juin 1998 (-33%). La quantité de produits obtenus par la vente d'un kilo de paddy diminue petit à petit entre les deux dates. En d'autres termes, l'évolution du prix de paddy au producteur augmente moins vite que le coût de la vie.

Ce scénario se reproduit dans l'observatoire de Marovoay, même si la diminution n'est visible qu'au premier semestre 1998. L'explication de cette diminution est peut être la faiblesse du pouvoir de négociation des producteurs peu organisés face à leurs interlocuteurs (collecteurs, etc.).

Graphique 25
Pouvoir d'achat du paddy en PPN et en riz dans l'observatoire de Marovoay



Source : Observatoires ruraux, relevés de prix, calculs Madio

La fluctuation de la part versée au producteur

Un des objectifs de la libéralisation de la filière riz est de réduire le différentiel entre prix au producteur et prix à la consommation, par la réduction des coûts de mise sur le marché.

Faute de moyens de stockage, les producteurs vendent la plus grande partie de leur production juste après la récolte, au moment où le prix est au plus bas. En 1997, sur l'observatoire du Vakinankaratra, 80% du volume des ventes ont lieu pendant les trois mois de récolte (mai, juin, juillet) et pour l'observatoire de Marovoay, 68% pendant les mois de septembre, octobre et novembre.

En 1997, la part versée au producteur⁹⁾ sur le prix du riz à la consommation du marché local (dans les villages d'enquête) est de 82% dans l'observatoire de Vakinankaratra contre 72% dans l'observatoire de Marovoay.

On peut aussi comparer le prix au producteur au prix du riz à la consommation dans la grande ville la plus proche. Entre l'observatoire de Marovoay et la ville de Mahajanga, la part versée au producteur est identique. Par contre, entre l'observatoire du Vakinankaratra et la ville d'Antsirabe, la part versée au producteur diminue et n'est plus que de 60% à Antsirabe.

Les relevés de prix à la consommation sur les observatoires et la comparaison de leur évolution avec celle des prix au producteur révèlent des tendances inquiétantes, qui ne peuvent guère inciter les producteurs agricoles à s'engager dans une intensification de la production.

⁹⁾ La part versée au producteur est la différence entre le prix à la consommation et l'ensemble de coût d'usinages, l'acheminement sur les marchés et les marges commerciales.

IX.- LA DYNAMIQUE SUR QUATRE ANS : EVOLUTION OU STAGNATION DES CAMPAGNES ?

Quatre années de suivi d'indicateurs socio-économiques sur un panel de 1115 ménages ruraux⁽¹⁰⁾ permettent de dégager certaines orientations de l'évolution des campagnes malgaches. D'importantes réformes économiques ont eu lieu durant cette période et certains secteurs de l'économie affichent des signaux positifs. Qu'en est-il du côté des campagnes ?

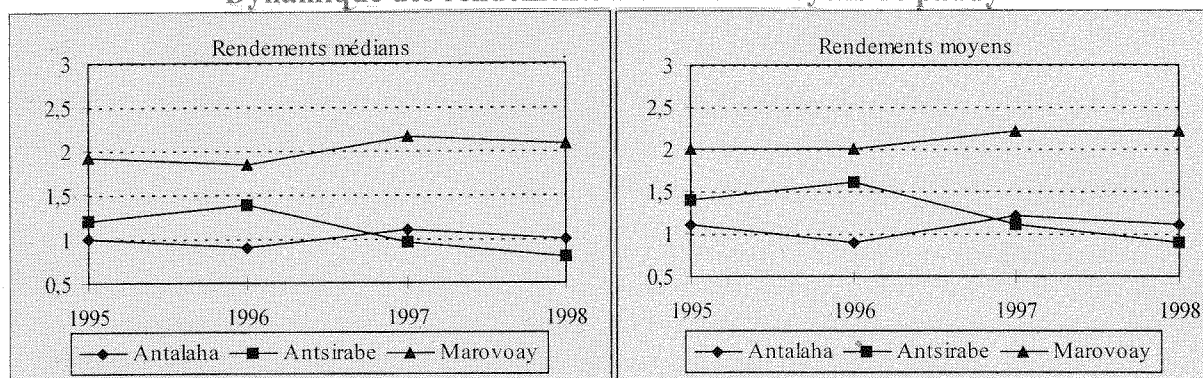
Le riz : stagnation des rendements et des prix

Le questionnement des observatoires est de voir si **la production rizicole augmente et/ou si les prix aux producteurs évoluent**, permettant d'augmenter l'offre productive et de relever le revenu des producteurs. C'est pourquoi l'observatoire de Marovoay et dans une moindre mesure celui du Vakinankaratra, nous intéressent particulièrement.

Des rendements qui stagnent

Les rendements observés sur les rizières exploitées par le panel des ménages enquêtés depuis 1995 évoluent assez peu. Les variations observées sont liées aux aléas de l'activité agricole et non à un processus d'intensification des cultures. En excluant du calcul les rizières dont la production a été nulle (par suite d'un problème d'alimentation en eau par exemple), les rendements moyens oscillent entre 2 et 2,2 t/ha à Marovoay et 1t/ha à Antalaha et Antsirabe. Ces deux dernières années, les rendements de l'observatoire du Vakinankaratra ont été plus faibles qu'en 1995 et 1996, passant de 1,5 t/ha à 1t/ha. Les paysans imputent cette baisse de rendement à une mauvaise maîtrise de l'eau.

Graphique 26
Dynamique des rendements médians et moyens de paddy



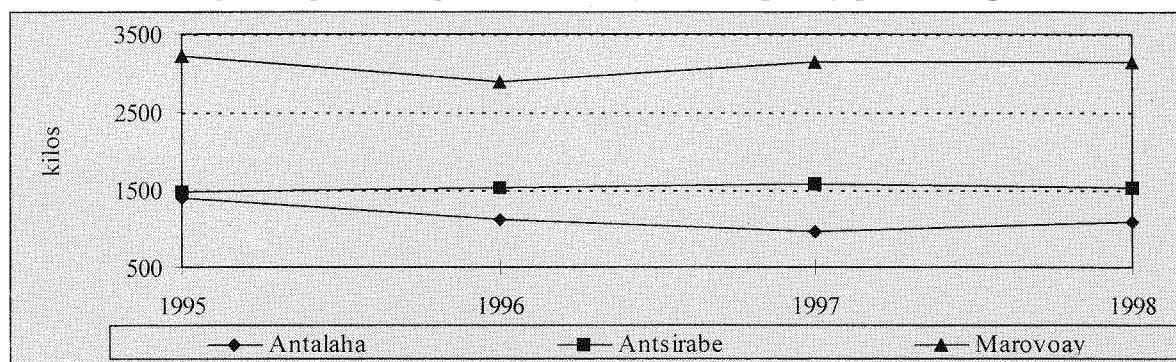
Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO : panel des ménages enquêtés les 4 années.
rendement médians : rendement qui partage la population de producteurs en 2 parts égales
On a exclu du calcul les rizières dont la production a été nulle.

Le rendements médian, c'est à dire le rendement qui départage la population de producteurs en deux parts égal, est sensiblement égal au rendement moyen, ce qui montre que les écarts de productivité sont assez faibles.

La production moyenne de paddy par ménage évolue aussi assez peu, les surfaces cultivées restant stables d'une année sur l'autre. Cette production est d'environ 1,5 tonne/ménage/an à Antsirabe contre 3,2 tonne/ménage/an à Marovoay.

¹⁰) Le panel comprend les ménages enquêtés depuis 1995, c'est à dire ne tient pas compte de l'élargissement de l'échantillon en 1997 et 1998 à Antsirabe, Marovoay et Antalaha.

Graphique 27
Dynamique de la production moyenne de paddy par ménage



Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO; panel des ménages enquêtés les 4 années.

L'affectation de la production : les quantités commercialisées restent faibles

L'affectation de la production rizicole sur le panel de ménages suivi depuis 1995 montre **une grande stabilité par observatoire, mais confirment aussi les différences structurelles de comportement des ménages d'un observatoire à l'autre**. A Marovoay, comme sur la plupart des grands périmètres irrigués, le métayage est très répandu et près d'un quart de la production des ménages du panel est destiné aux propriétaires fonciers.

La part commercialisée reste stable à Marovoay (environ un tiers de la production) tout comme à Antalaha où la commercialisation du riz est tout à fait marginale et oscille autour de 5%. Les variations les plus importantes sont observées dans l'observatoire du Vakinankaratra : selon les années les producteurs commercialisent entre 10 et 20% de leur production. Les raisons de ces variations ne sont pas facilement identifiables ; le lien avec les prix au producteur n'est pas clairement établi, ceux-ci restant globalement bas.

La part réservée à l'autoconsommation ne varie pas non plus beaucoup d'une année sur l'autre : les ménages d'Antsirabe affectent près des trois quarts de leur production à la consommation (part autoconsommée au moment de l'enquête et la plupart des stocks). A Marovoay, de 30 à 40% de la production sont gardés pour la consommation familiale. Les ménages de Marovoay sont les plus gros producteurs de riz des observatoires, mais aussi les plus gros consommateurs (620 gr/unité de consommation/jour contre 340 gr à Antsirabe et 525 gr à Antalaha).

Tableau 61
Dynamique de la commercialisation du riz

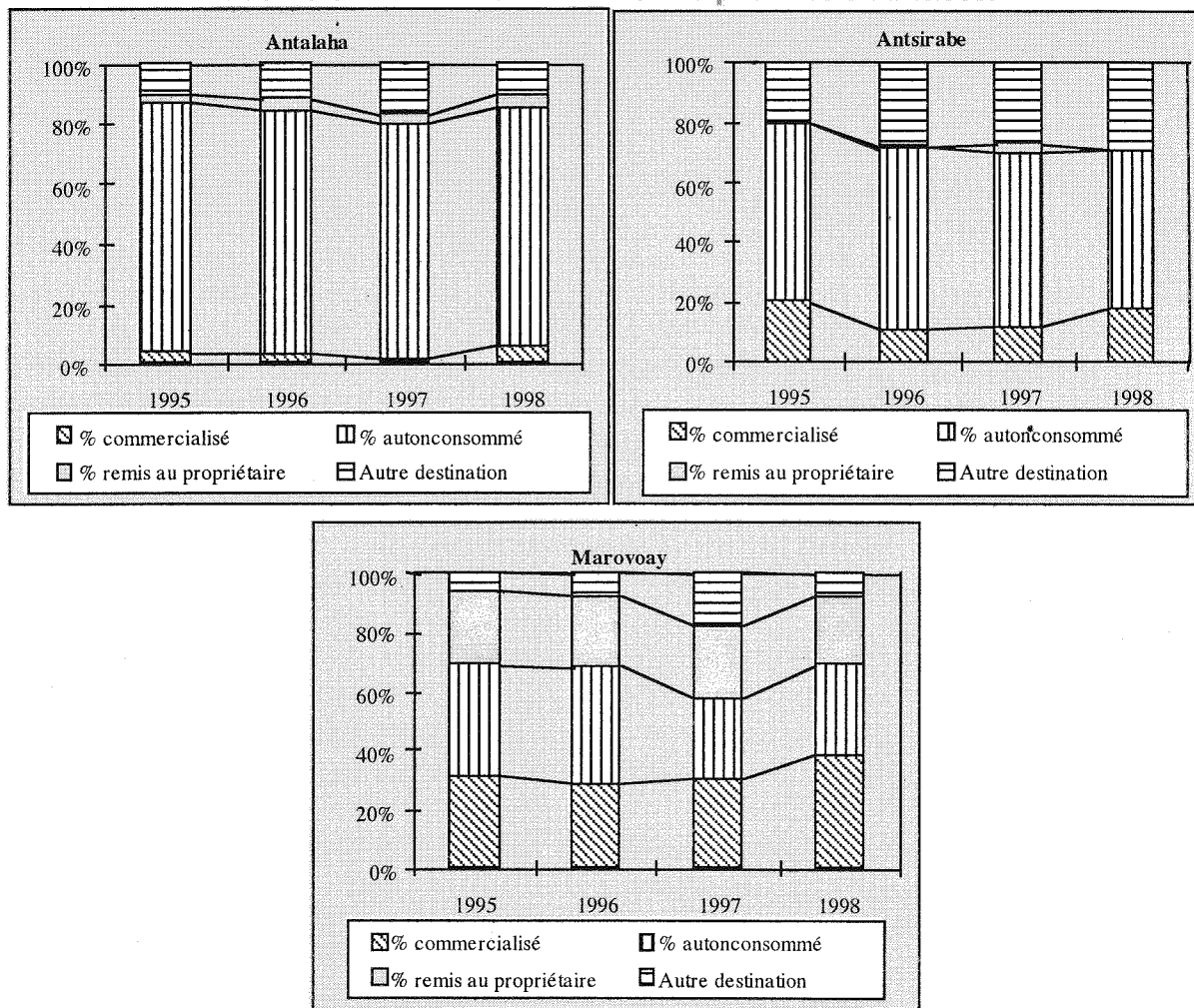
	Antalaha				Antsirabe				Marovoay			
	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998
Part de la production commercialisée	4,0	3,6	1,7	6,1	21,8	10,4	11,2	17,6	34,1	28,6	30,5	39,0
Prix moyen Fmg/kg	796	814	1082	1332	689	690	738	737	749	889	857	899
	95/96	96/97	97/98	95/98	95/96	96/97	97/98	95/98	95/96	96/97	97/98	95/98
% Variation prix moyens	+2,3	+32,9	+23,1	+67,3	+0,2	+6,9	-0,1	+7,0	+18,7	-3,6	+4,9	+20,0

Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO; panel des ménages enquêtés les 4 années.

Avec des prix peu incitatifs et des rendements qui stagnent, il n'est guère surprenant de constater que les producteurs multiplient les activités secondaires pour se procurer des revenus monétaires.

Il est peu probable que la récente et brutale augmentation des prix du paddy à Marovoay, (1 200 Fmg/kg depuis septembre/octobre 1998) liée à la pénurie de paddy sur les autres zones de production du Nord-Ouest, provoque un changement de comportement des producteurs.

Graphique 28
Evolution de la destination de la production rizicole



Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO; panel des ménages enquêtés les 4 années.
Autres destinations : stocks au moment de l'enquête, semences, dons.

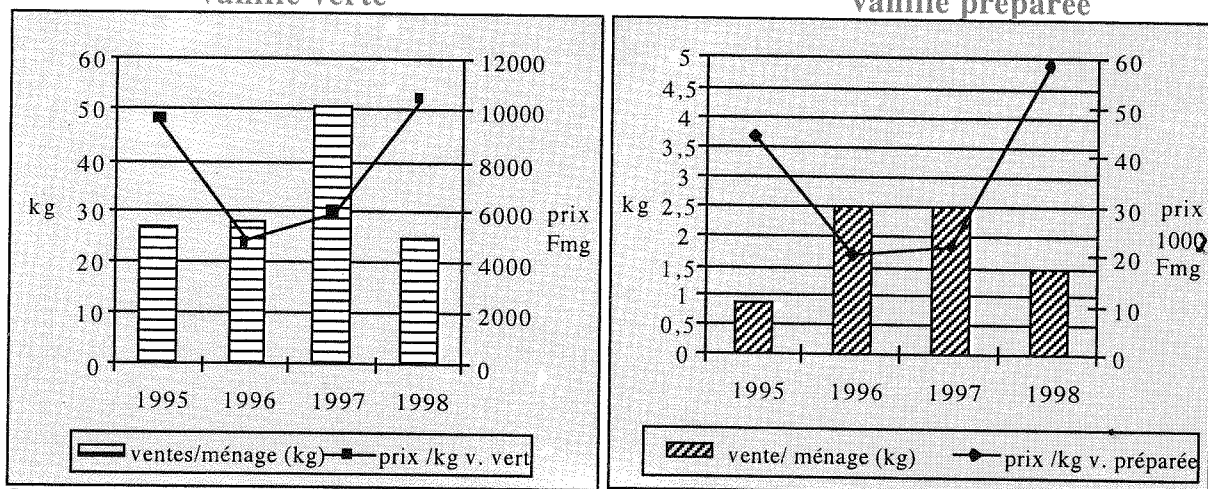
La vanille : la remontée des prix

Le panel des ménages suivis depuis 1995 concerne 241 producteurs localisés dans les deux villages d'Ampohibe et de Maromandia. En 1998, la production de ce groupe a connu une diminution de 40% par rapport à 1997, année exceptionnelle en quantité de vanille verte récoltée. Cependant, entre 1995 et 1998, la production moyenne de vanille verte est passée de 30 à 44 kg par producteur.

On remarque que cette production moyenne des ménages du panel est beaucoup plus basse que celle de l'ensemble de l'échantillon de 1998 ; en effet, les nouveaux villages introduits en 1998 ont des producteurs de vanille plus spécialisés et plus performants que ceux de l'échantillon suivi depuis 1995. Durant les années 1995, 1996 et 1998, les quantités de vanille verte vendues par producteur oscillent entre 25 et 30 kg ; ces quantités ont pratiquement doublées pour l'année 1997.

Les prix au producteur ont connu une chute brutale en 1996, juste après la libéralisation de la filière (le prix moyen est passé de 9 600 à 4 600 Fmg/kg). La remontée a eu lieu dès 1997 ; en 1998 le prix moyen est de 10 400 Fmg/kg, soit 8% de plus qu'en 1995.

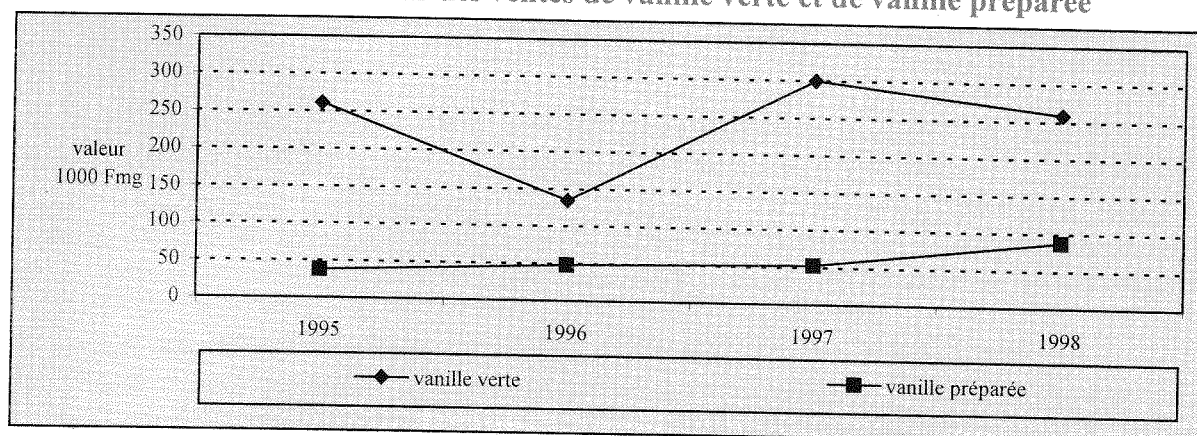
Graphique 29
Evolution des quantités vendues par ménage et des prix au kilo
vanille verte



Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO ; panel des ménages enquêtés les 4 années.

Les ventes de vanille préparée augmentent au détriment des ventes de vanille verte. Rappelons qu'environ 5 kg de vanille verte sont nécessaires pour faire de la vanille préparée. La vente sous cette forme permet de mieux valoriser la vanille de bonne qualité (gousses supérieures à 14 cm) et de bénéficier des hausses de prix de la fin de la campagne, alors que la vanille verte ne se conserve pas. Les quantités moyennes vendues par producteur restent cependant assez faibles : de moins de 1 kg par producteur, en 1995 on est passé à près de 2,5 kg en 1997 et 1,5 kg en 1998 au moment des enquêtes. Mais, pour cette année 1998, les producteurs ont encore en moyenne 3 kg de vanille préparée en stock au moment de l'enquête, ce qui représente près du tiers de leur production de vanille verte. Ils attendent la hausse des prix de fin de campagne pour vendre. En effet, à la fin de l'année 1997, le kilo de vanille préparée de qualité supérieure atteignait 100 000 Fmg.

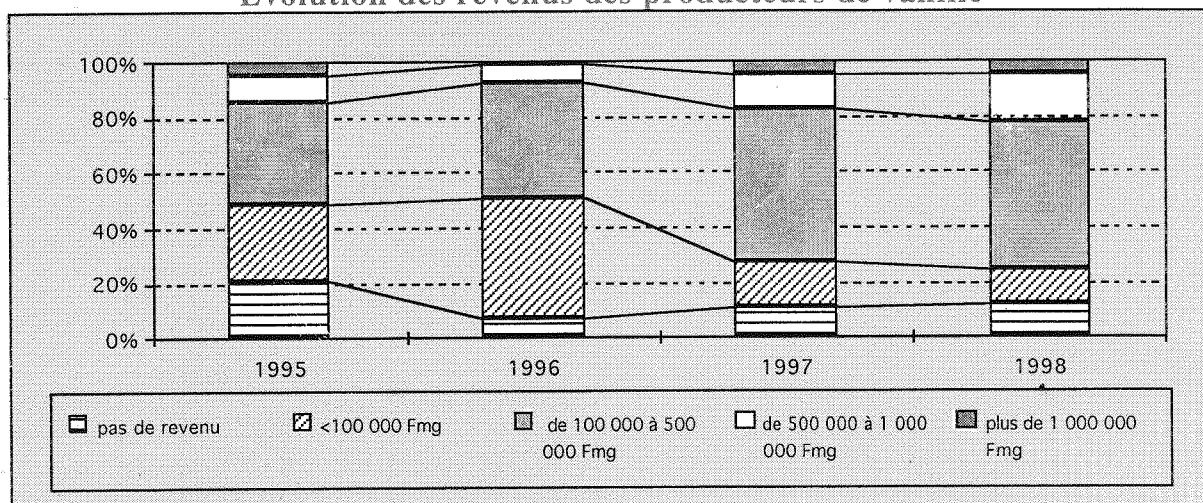
Graphique 30
Evolution de la valeur des ventes de vanille verte et de vanille préparée



Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO ; panel des ménages enquêtés les 4 années.

Les revenus provenant des ventes de vanille préparée ont augmenté de 133% depuis quatre ans, alors que le prix moyen au kilo connaît une hausse de 33%. L'évolution des revenus des producteurs montrent une hausse sensible depuis 1997 ; plus de la moitié des producteurs gagnent entre 100 000 et 500 000 Fmg. Cependant la tranche des hauts revenus reste faible : en effet, à peine plus de 5% des producteurs tirent un revenu supérieur à 1 000 000 Fmg de l'«or vert».

Graphique 31
Evolution des revenus des producteurs de vanille



Sources : Observatoires ruraux 1995,1996,1997, 1998, calculs MADIO; panel des ménages enquêtés les 4 années

La dynamique des revenus et des dépenses des ménages

L'analyse de la dynamique des revenus et des dépenses devrait se faire en francs constants, mais plusieurs raisons nous obligent à faire une analyse en francs courants en gardant toutefois à l'esprit les chiffres de l'indice de prix en milieu urbain :

- la comparaison annuelle n'est pas possible en francs constants dans la mesure où l'indice des prix à la consommation est calculé à partir de l'évolution des prix en ville. Or, cette évolution ne correspond pas à celle des prix des campagnes, où la variation est plus importante selon les observatoires pour tous les produits de première nécessité.

- l'autoconsommation a été valorisée par un système de prix moyens calculés par produit dans chaque observatoire à partir des déclarations de ventes.

La stagnation des revenus

L'évolution des revenus moyens du panel des ménages enquêtés entre 1995 et 1998 montre, soit une augmentation (Antalaha et Antsirabe), soit une légère diminution (Tuléar et Marovoay). En termes réels, la stagnation ou la diminution des revenus est plus probable.

On constate que la petite reprise enregistrée en 1996/97 semble être atténuée en 1998. Les revenus monétaires se sont stabilisés, voire sont en baisse. La variation des revenus globaux dans les observatoires est donc due principalement à la variation de l'autoconsommation. Néanmoins, à Tuléar, le revenu total a augmenté de 105% à cause de l'augmentation des revenus monétaires issus des activités secondaires.

Entre 1997 et 1998, l'autoconsommation a beaucoup augmenté à Antsirabe et Antalaha (respectivement de 85% et 64%) alors qu'à Marovoay et à Tuléar, on trouve la situation inverse (baisse respective de -21% et -40%). La chute de la production explique la baisse notable de l'autoconsommation à Tuléar.

Tableau 62

Evolution des revenus entre 1995 et 1998 en Fmg courants (Antalaha et Antsirabe)

1000 Fmg	Antalaha				Antsirabe			
	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998
Revenu monétaire.	927	875	1327	1356	1610	1797	2394	1936
Auto-consommation	1364	1328	1042	1712	1161	1285	805	1491
Revenu total	2290	2203	2369	3068	2771	3082	3199	3427
Variation du revenu total	95/98	96/98	97/98		95/98	96/98	97/98	
%	+34,0	+39,3	+29,5		+23,7	+11,2	+7,1	

Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO; panel des ménages enquêtés les 4 années.

Tableau 63

Evolution des revenus entre 1995 et 1998 en Fmg courants (Marovoay et Tuléar)

1000 Fmg	Marovoay				Tuléar			
	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998
Revenu monétaire.	1876	2198	2560	2520	353	901	1022	1063
Auto-consommation	955	1000	794	626	261	509	328	196
Revenu total	2831	3199	3354	3146	614	1411	1350	1259
Variation du revenu total	95/98	96/98	97/98		95/98	96/98	97/98	
%	+9,8	-1,7	-6,2		+105	-10,8	-6,7	

Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO; panel des ménages enquêtés les 4 années.

La dynamique des dépenses : des résultats cohérents avec la dynamique de²s revenus.

On distingue deux postes de dépenses : les dépenses courantes de consommation (PPN et hors PPN) et les dépenses de production. La part importante des dépenses des ménages revient aux consommations courantes dominées par les produits de première nécessité.

Entre 1997 et 1998, les dépenses de consommation ont connu une baisse en francs courants, sauf pour le cas des PPN des observatoires d'Antalaha et d'Antsirabe. Cette évolution suit le même rythme que celle des revenus, en particulier l'autoconsommation. La structure de ces dépenses de consommation montre l'importance de l'habillement et des dépenses sociales (tombeaux ou cérémonies). Ces dernières sont plus marquées à Tuléar à cause des coutumes funéraires.

Tableau 64

Evolution des dépenses annuelles de consommation en francs courants

1000 Fmg	Antalaha				Antsirabe				Marovoay				Tuléar			
	95	96	97	98	95	96	97	98	95	96	97	98	95	96	97	98
Dépenses de consommation hors PPN																
Maison	42	47	14	10	136	130	43	25	24	68	11	10	32	146	32	43
Santé	36	38	76	43	92	89	92	55	65	89	96	81	34	70	51	42
Education	24	22	29	25	63	34	46	54	18	20	20	28	8	16	14	17
Habillement	72	64	95	62	141	171	126	111	129	133	115	101	95	216	108	86
Transport	30	20	24	31	104	47	65	41	55	48	46	35	64	52	85	46
Frais administratifs	6	8	7	5	13	31	11	5	5	15	10	5	3	6	3	6
Dépenses sociales	19	28	26	25	93	85	57	71	60	102	83	91	102	326	175	106
tombeau	3	3	1	8	18	5	7	22	5	10	4	5	78	185	77	21
cérémonies	16	25	25	17	75	80	50	49	55	92	79	86	24	141	98	85
Total hors PPN	229	227	276	207	642	587	455	373	356	451	392	359	338	770	474	351
Dépenses en produits de première nécessité																
Total PPN	-	252	700	604	-	648	866	761	-	1089	1440	1224	-	1061	1146	984

Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO; panel des ménages enquêtés les 4 années.

Par rapport aux dépenses de consommation, le niveau des dépenses de production est faible et évolue peu sauf à Antalaha. C'est seulement sur la plaine de Marovoay que le niveau des dépenses de production est plus élevé que les dépenses de consommation hors PPN. Ceci s'explique par l'importance du recours à la main-d'œuvre extérieure au ménage et au coût d'usage de la terre (location et métayage). On remarque également l'importance des coûts de la main d'œuvre dans le Vakinankaratra.

Tableau 65

Evolution des dépenses annuelles d'exploitation et d'achat de bétail par ménage

	Antalaha				Antsirabe				Marovoay				Tuléar			
1000 Fmg	95	96	97	98	95	96	97	98	95	96	97	98	95	96	97	98
Dépenses de production	67	76	83	115	234	189	250	265	567	407	544	569	5	9	15	7
pour l'élevage	7	2	4	11	59	59	82	69	37	39	91	25	4	5	5	6
pour le foncier	27	20	30	58	32	7	10	61	438	252	385	406	0	0	2	0
pour la main d'oeuvre	31	51	49	44	141	109	137	133	92	106	46	130	1	4	1	0
pour les cultures	2	3	0	2	2	14	21	2	0	10	22	8	0	0	7	1
Achat de bétail	31	37	16	71	237	186	196	301	70	94	283	190	50	56	20	76

Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO; panel des ménages enquêtés les 4 années.

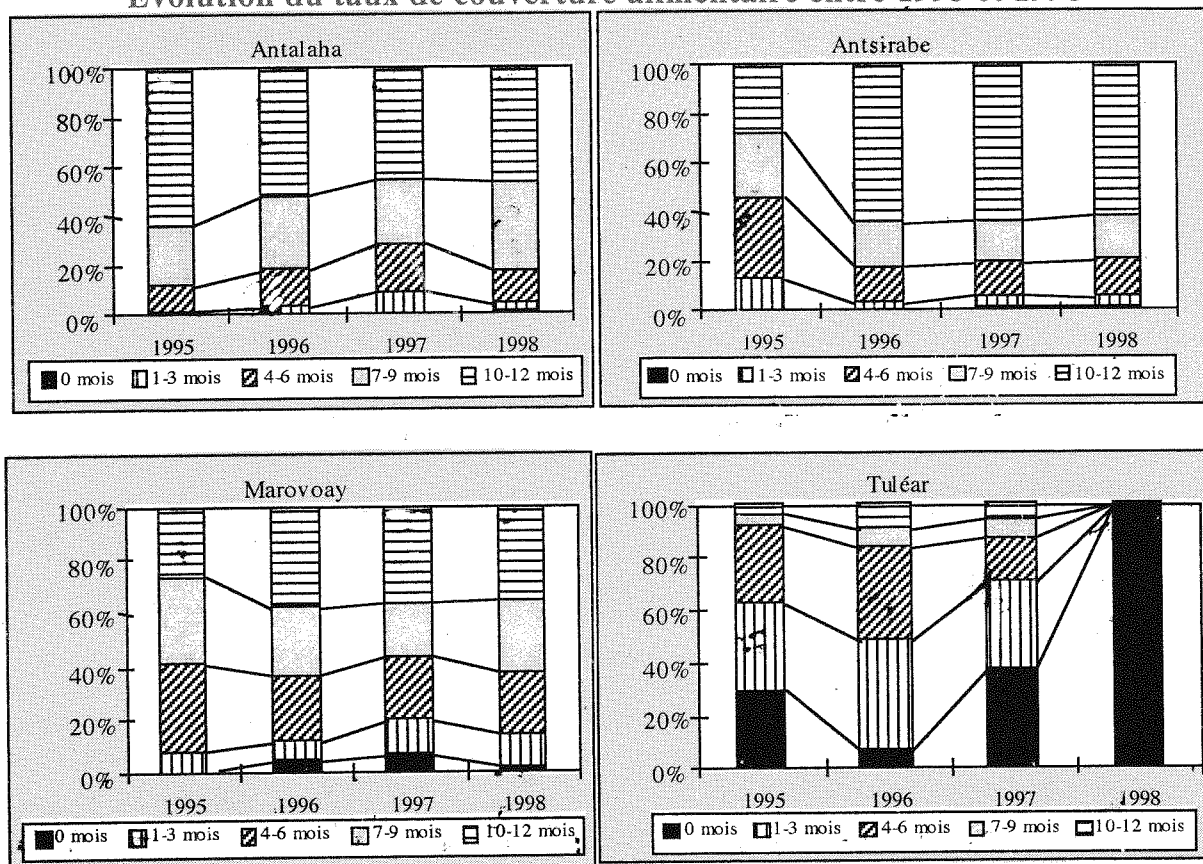
Ces résultats sur 4 ans ne laissent pas présager **une évolution vers l'intensification de la production.**

Sécurité alimentaire : une relative stabilité

A l'exception de l'observatoire de la plaine côtière Mahafaly, l'analyse de l'évolution du taux de couverture alimentaire sur 4 ans montre qu'au sein d'un même observatoire, il y a une **stabilité** de la répartition des ménages en fonction de leur couverture alimentaire, mais en même temps, une **diversité entre les observatoires, illustrant des comportements différents des ménages** d'une zone à l'autre. Seul l'observatoire de Tuléar connaît des variations "erratiques" d'une campagne à l'autre, illustrant la très grande vulnérabilité de cette région aux aléas climatiques ou aux fléaux comme l'invasion acridienne. Ainsi, en 1998, la production de maïs de l'observatoire de Tuléar a été totalement détruite par les criquets et les ménages ont dû se contenter de manioc, qui est leur autre aliment de base.

Graphique 32

Evolution du taux de couverture alimentaire entre 1995 et 1998



Sources : Observatoires ruraux 1995, 1996, 1997, 1998, calculs MADIO; panel des ménages enquêtés les 4 années.

CONCLUSION

Les quatre années de suivi sur les observatoires permettent de dégager **des tendances structurelles qui évoluent peu au sein d'un même observatoire**, même si la diversité est importante d'un observatoire à l'autre. Ces tendances illustrent le comportement des ménages : par exemple, sur les observatoires rizicoles, la stabilité dans la répartition des ménages en fonction de leur sécurité alimentaire en aliments de base illustre la place donnée à la consommation familiale dans l'affectation de la production. Même si la part commercialisée varie dans des proportions un peu plus importantes, la répartition de la production est sensiblement la même d'une année sur l'autre.

La dynamique de la production sur 4 ans montre une stagnation des rendements en produits vivriers indépendamment des inévitables variations dues aux aléas climatiques. **Aucun signe d'amélioration de la production n'est encore visible**, que ce soit dans les techniques de culture ou l'utilisation d'intrants ou de matériel agricole qui en sont à leur niveau le plus rudimentaire.

Les prix au producteur ne suivent pas l'évolution des prix à la consommation et il est donc illusoire d'envisager que les paysans investissent dans une activité agricole qui se déprécie. La seule exception concerne la vanille : après la chute brutale des prix qui a suivi la libéralisation, la remontée est spectaculaire ; cette hausse est encore trop récente pour savoir si il s'agit d'un phénomène conjoncturel ou d'une revalorisation à plus long terme de ce produit de rente.

On peut donc conclure à une stagnation de la situation dans les campagnes ; les signes d'embellie perceptibles en milieu urbain n'ont pas encore atteint le milieu rural.

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS	1
RÉSUMÉ	6
INTRODUCTION	9
I.- DU CÔTÉ DU MÉNAGE	9
Un échantillon réparti sur 4 régions et 15 villages	9
La collecte de l'eau et du bois : des travaux pénibles consommateurs de temps	11
La scolarisation : les disparités régionales	13
L'agriculture domine les activités des ménages	17
Des activités secondaires de plus en plus nombreuses	17
II.- LES FACTEURS DE PRODUCTION : L'IMPORTANCE DE LA MAIN D'ŒUVRE SALARIÉE	19
Un équipement rudimentaire	19
Une agriculture consommatrice de main-d'œuvre	20
Une faible consommation d'intrants	21
III.- LES CULTURES VIVRIÈRES : PRIORITÉ À LA CONSOMMATION FAMILIALE	22
Le riz : prix peu incitatifs et rendements médiocres	22
Les autres cultures vivrières : une situation très contrastée entre les observatoires	27
Les dégâts sur les cultures et les récoltes : le problème des criquets et des rats	29
IV.- LES PRODUITS DE RENTE : LA VANILLE ET LE CAFÉ	30
Vanille : des prix en hausse	30
Le café : une production marginale	32
V.- L'ÉLEVAGE : UNE SOURCE DE REVENU MAL VALORISÉE	32
L'élevage : une activité pratiquée par la majorité des ménages ruraux	32
L'importance de l'élevage bovin dans les revenus de l'élevage	33
Une très faible intensification	34
Les problèmes de l'élevage	35
VI.- LES REVENUS ET LES DÉPENSES DES MÉNAGES : LA PAUVRETÉ AU QUOTIDIEN	36
Niveau et distribution des revenus et des dépenses	36
La structure du budget des ménages	38
La structure des dépenses monétaires : le poids des produits de première nécessité	41
L'épargne et l'emprunt : la faiblesse des institutions financières	42
L'équipement de la maison, un indicateur de niveau de vie	43
VII.- SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : LE RIZ POUR LA FAMILLE	45
Les disparités dans la consommation alimentaire	45
Le riz : la priorité à la consommation familiale	47
Une estimation de la consommation de riz et de maïs par tête	47
Les achats d'aliments pendant la période de soudure	48
Le stockage des produits agricoles	49
VIII.- LES PRIX À LA CONSOMMATION : LE COÛT DE L'ENCLAVEMENT	50
Les relevés de prix sur les observatoires ruraux	50
Les prix des PPN sur les observatoires ruraux, premiers résultats.	51
Vers la construction d'un indice des prix à la consommation en milieu rural	53
L'évolution du pouvoir d'achat des producteurs	56
IX.- LA DYNAMIQUE SUR QUATRE ANS : ÉVOLUTION OU STAGNATION DES CAMPAGNES ?	59
Le riz : stagnation des rendements et des prix	59
La vanille : la remontée des prix	61
La dynamique des revenus et des dépenses des ménages	63
Sécurité alimentaire : une relative stabilité	65
CONCLUSION	66

TABLE DES CARTES

- Carte 1 : Localisation des sites d'enquêtes 1998
- Carte 2 : Observatoire d'Antalaha
- Carte 3 : Observatoire de la plaine côtière Mahafaly
- Carte 4 : Observatoire du Vakinankaratra
- Carte 5 : Observatoire de la plaine de Marovoay

TABLE DES TABLEAUX

- Tableau 1 : Villages enquêtés en 1998 par observatoire
- Tableau 2 : Population enquêtée dans les quatre observatoires en 1998
- Tableau 3 : Collecte de l'eau: moyen et temps de transport
- Tableau 4 : Collecte du bois: moyen et temps de transport
- Tableau 5 : Activité principale des enfants de 6 à 14 ans
- Tableau 6 : Les raisons de non-fréquentation de l'école chez les enfants de 6 à 14 ans
- Tableau 7 : La fréquentation de l'école par classe d'âge (population ayant été scolarisée)
- Tableau 8 : Comparaison par classe d'âge des populations non scolarisées
- Tableau 9 : Activités principale des chefs de ménages
- Tableau 10 : Activités des individus de 10 ans et plus
- Tableau 11 : Caractéristiques des activités secondaires
- Tableau 12 : Répartition des activités secondaires par secteur en 1998
- Tableau 13 : Équipement agricole des ménages
- Tableau 14 : Location, achat et fabrication de matériel agricole et de pêche
- Tableau 15 : L'appel à la main d'oeuvre extérieure pour la riziculture selon le type d'opération
- Tableau 16 : Répartition des dépenses en main d'oeuvre extérieure
- Tableau 17 : Utilisation d'intrants dans l'agriculture
- Tableau 18 : Typologie des rizicultures
- Tableau 19 : Caractéristiques de la riziculture
- Tableau 20 : Finalité de la production rizicole: production, autoconsommation, vente
- Tableau 21 : Production des principales cultures vivrières autres que le riz
- Tableau 22 : Part des produits agricoles vendus et prix moyen de vente
- Tableau 23 : Part des producteurs qui ont constaté des dégâts sur leur cultures
- Tableau 24 : Dégâts dans les champs à Antalaha et à Marovoay
- Tableau 25 : Les plantations de vanille en 1998
- Tableau 26 : La production et les revenus de la vanille en 1998
- Tableau 27 : Ventes de vanille par les producteurs
- Tableau 28 : La production du café
- Tableau 29 : Ménages pratiquant l'élevage et nombre moyen de têtes par ménage
- Tableau 30 : Vente d'animaux sur pieds
- Tableau 31 : Les produits de l'élevage
- Tableau 32 : Vente des produits de l'élevage
- Tableau 33 : Dépenses moyennes par ménage dans l'élevage
- Tableau 34 : Les problèmes de l'élevage bovin
- Tableau 35 : Les problèmes sur les autres élevages
- Tableau 36 : Revenu et consommation annuels par tête
- Tableau 37 : Revenu et consommation annuels par tête par quartile
- Tableau 38 : Niveau et structure du revenu global
- Tableau 39 : Revenus monétaires annuels par ménage et part des ménages concernés
- Tableau 40 : Structure du revenu monétaire annuel

Tableau 41 : Revenus annuels des activités secondaires et part des ménages concernés
 Tableau 42 : Structure du revenu annuel des activités secondaires (ensemble des ménages)
 Tableau 43 : Niveau et structure de l'autoconsommation par ménage
 Tableau 44 : Les dépenses monétaires globales
 Tableau 45 : Structure des dépenses monétaires
 Tableau 46 : Les différentes formes d'épargne monétaire
 Tableau 47 : Nature et origine des emprunts
 Tableau 48 : Destination des emprunts
 Tableau 49 : Équipement de la maison
 Tableau 50 : Nature des constructions
 Tableau 51 : Principal aliment de base selon le repas
 Tableau 52 : Principal aliment de base par repas (Antalaha et Antsirabe)
 Tableau 53 : Principal aliment de base par repas (Marovoay et Tuléar)
 Tableau 54 : Fréquence mensuelle de consommation de légumes, viande et poisson
 Tableau 55 : Taux de couverture alimentaire en aliments de base
 Tableau 56 : Consommation moyenne quotidienne en riz et en maïs par ménage
 Tableau 57 : Consommation moyenne quotidienne de riz et de maïs par unité de consommation
 Tableau 58 : Production disponible en paddy et couverture alimentaire
 Tableau 59 : Achats d'aliments pendant la période de soudure
 Tableau 60 : Stockage des produits agricoles
 Tableau 61 : Dynamique de la commercialisation du riz
 Tableau 62 : Evolution des revenus entre 1995 et 1998 en Fmg courants (Antalaha et Antsirabe)
 Tableau 63 : Evolution des revenus entre 1995 et 1998 en Fmg courants (Marovoay et Tuléar)
 Tableau 64 : Evolution des dépenses annuelles de consommation en francs courants
 Tableau 65 : Evolution des dépenses annuelles d'exploitation et d'achat de bétail par ménage

TABLE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 : Participation à la collecte de l'eau
 Graphique 2 : Participation à la collecte du bois de chauffage
 Graphique 3 : Taux de scolarisation dans le primaire
 Graphique 4 : Scolarisation de la population de 6 à 14 ans
 Graphique 5 : Le niveau scolaire de la population de 18 à 38 ans par sexe
 Graphique 6 : Destination du produit des activités secondaires
 Graphique 7 : Ménages ayant recours à la main d'oeuvre extérieure selon le type de cultures
 Graphique 8 : Répartition des superficies rizicoles selon leur situation géographique
 Graphique 9 : Répartition des superficies cultivées en fonction du monde d'irrigation
 Graphique 10 : Rendements en riz-paddy selon le monde d'irrigation agricoles (tonne/ha)
 Graphique 11 : Rendement de paddy selon les surfaces exploitées par ménage (tonne/ha)
 Graphique 12 : Destination de la production rizicole
 Graphique 13 : Prix du riz dans l'observatoire d'Antalaha et dans la ville d'Antsiranana
 Graphique 14 : Prix du riz dans l'observatoire du Vakinankaratra et dans la ville d'Antsirabe
 Graphique 15 : Prix du riz dans l'observatoire de Marovoay et dans la ville de Mahajanga
 Graphique 16 : Prix du riz dans l'observatoire de Tuléar et dans la ville de Tuléar
 Graphique 17 : Evolution du prix du pétrole lampant (Fmg/litre)
 Graphique 18 : Evolution du prix du sucre (Fmg/Kilo)
 Graphique 19 : IPC des PPN dans l'observatoire d'Antalaha et dans la ville d'Antsiranana
 Graphique 20 : IPC des PPN dans l'observatoire du Vakinankaratra et dans la ville d'Antsirabe
 Graphique 21 : IPC des PPN dans l'observatoire de Marovoay et dans la ville de Mahajanga
 Graphique 22 : IPC des PPN dans l'observatoire de la plaine côtière Mahafaly et dans la ville de Tuléar

- Graphique 23 : Indice des prix à la consommation (IPC) et des prix du paddy au producteur
- Graphique 24 : Pouvoir d'achat du paddy en PPN et en riz dans l'observatoire du Vakinankaratra
- Graphique 25 : Pouvoir d'achat du paddy en PPN et en riz dans l'observatoire de Marovoay
- Graphique 26 : Dynamique des rendements médians et moyens de paddy
- Graphique 27 : Dynamique de la production moyenne de paddy par ménage
- Graphique 28 : Evolution de la destination de la production rizicole
- Graphique 29 : Evolution des quantités vendues par ménage et des prix au kilo
- Graphique 30 : Evolution de la valeur des ventes de vanille verte et de vanille préparée
- Graphique 31 : Evolution des revenus des producteurs de vanille
- Graphique 32 : Evolution du taux de couverture alimentaire entre 1995 et 1998

LOCALISATION DES OBSERVATOIRES RURAUX

